

---

## **B O C O            N   H   T H   N G B   M N   N G M T T R I**

B n t ng h p 6 quy n d ng tr c ti p t b n Word    hi u   nh tu n  
5/10   10/10/2026

1.    n 1   Q U Y   N 1   N G H I   N C   U P H    N G P H P
2.    n 1   Q U Y   N 2   C H   T O M   C H V   C   K H
3.    n 1   Q U Y   N 3   L   P T R N H V   H I   U C H U   N
4.    n 2   Q U Y   N 1   N G H I   N C   U P H    N G P H P
5.    n 2   Q U Y   N 2   C H   T O M   C H V   C   K H
6.    n 2   Q U Y   N 3   L   P T R N H V   H I   U C H U   N

---

**B O C O      N H T H N G B M N N G M T T R I**  
**N G H I N C U T H U T T O N O C N G      N H**  
**S N G      X C N H H N G I U K H I N T M P I N**  
**N G D N G T R O N G H T H N G P I N N N G L N G**  
**M T T R I**

**Q U Y N 1 N G H I N C U P H N G P H P**

€ N 1 (m• h, nh 1 tr f c) Quy n 1/3 tu n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph„...ng ph p hybrid: thi t n v n ^nh v ^ th• theo gi% DS1307, LDR tinh ch s nh theo ng„ <ng, gi E v ^ tr theo l ^ch khi m•y m Ž. Ph n c•ng: ESP32 DevKit, m•ch ‘ng l c c u H b ’n TIP41C, motor g•t n„ “c tr f c v t, LCD I2C 1602.

---

## CHƯƠNG 1. TÍNH QUAN TÍNH

### 1.1. Lý do chọn đề tài

Từ "m pin l•p c" như c– h,, "ng v– g–c nghĩ ng kh•ng i, trong khi v^ tr bi u ki n c~a M<sup>TM</sup> Tr%<sub>i</sub> thay i li t n t f c theo gi% v– theo mŽa. Khi tia n•ng kh•ng g n vu•ng g–c v"i b s m<sup>TM</sup> pin, th–nh ph n b•c x• tr c ti p nh>n ,, c gi m. C... c"u b m n•ng m't tr f c cho phøp t"m pin quay theo m't m<sup>TM</sup> ph•ng, qua – c i thi n h,, "ng thu nh>n b•c x• trong m't ph n th%<sub>i</sub> gian v>n h–nh m–kh•ng c n c... c"u ph•c t•p nh,, h hai tr f c.

C c m• h,nh gi th–nh th"p th,,%ng dŽng nhi s u c m bi n quang so s nh c,,%ng ' s ng theo c c h,, "ng kh c nhau. Tuy nghĩ n, hai c m bi n c– th kh c ' nh•y; t n hi u thay i theo nhi t ', nhi ž u ADC, b f i, ph n x• v– m•y che. N u i s u khi n tr c ti p theo t n hi u th•, 'ng c... c– th dao 'ng, quay sai h,, "ng ho<sup>TM</sup> c ti t u th f nhi s u i n n t ng ph f tr . V, v>y, c n nghĩ n c•u c ch l y c, hi u chu n v– x c như ' tin c>y t n hi u tr,, "c khi ra l nh chuy n 'ng.

Š t–i j Ngh i n c•u thu>t to n o c,,%ng ' nh s ng x c như h,, "ng i s u khi n t"m pin n t ng l,, ng m<sup>TM</sup> tr%<sub>i</sub> b m n•ng m't tr f c c , c ch Ÿ n nh ě m x•y d ng v– so s nh c c c ch x a l y t n hi u ph Ž h p v"i m• h,nh nh l, , ng th%<sub>i</sub> k t h p ,,%ng tham chi u thi t n v t n h th'ng kh•ng ph f thu'c ho–n to–n v–o c m bi n quang.

### 1.2. Tính quan trọng của đề tài

'i t,, ng k s thu>t l– m• h,nh t"m pin b m n•ng m't tr f c, dŽng m't c f m b'n quang tr" g•n t•i b'n g–c m<sup>TM</sup> pin ,, "c l,, ng sai l ch theo ph,,...ng quay v– ph,,...ng nghĩ ng. M c i c m bi n ,, c g 'i x•ng, tr f c c m quang h,, "ng ch ch ra ngo–i so v"i ph p tuy n m<sup>TM</sup> pin. C f m c m bi n t•o ,, c hai th–nh ph n sai l ch; do ph•m vi c... kh c~a š t–i ch s c– m't tr f c ch"p h–nh, thu>t to n dŽng th–nh ph n •ng v"i tr f c ,, c l•p l–m l nh i s u khi n, c<sup>a</sup>n th–nh ph n c<sup>a</sup>n l•i ,, c ghi nh>n nh gi ho<sup>TM</sup> c m" r'ng trong t,,...ng lai.

B o c o kh o s t b'n nh–m thu>t to n tr t n c c t n hi u quang t ng h p t b'n g–c: so s nh c– ng,,<ng; i s u khi n t c l ; i s u khi n t c l c– l y c, b Ž ' l i v– v Ž ng ch t; v– ph,,...ng n lai dŽng t n hi u c m bi n khi ~ tin c>y, chuy n sang g–c thi t n v t n ho<sup>TM</sup> c gi ě v^ tr khi t n hi u suy gi m. Tr Ÿ ng t•m nh gi l– kh n t ng nh>n

---

bi t chişu quay/chişu nghiţng, sai s' b m trţn trfc „ c işu khi n, m•c 'chuy n 'ng kh•ng c n thi t v– nţng l, ng thu n sau khi t nh i n nţng phf tr .

### 1.3. M€c ti•u nghi•n c , u

Mfc titu t ng qu t l– x•y d ng ph„...ng n o v– xđ lƔ c„%ng ' nh s ng x c ^nh h„“ng quay cho m• h,nh pin m™t tr‰i b m n•ng m't trfc, b o m chuy n 'ng n ^nh trong işu ki n nh s ng thay i. C c mfc titu cf th g m:

- T,m hi u v^ tr bi u ki n c~a M™t Tr‰i, ™c t nh c m bi n quang v– nguytn lƔ b m n•ng m't trfc.
- Thi t k cfm b'n LDR t•i b'n g–c pin, x c ^nh g–c g h„“ng ra ngo–i v– x•y d ng quy t•c so s nh tr i-ph i, trţn-d„“i t•o hai t n hi u sai l ch.
- X•y d ng c c thu>t to n so s nh, t« l , c– lƔc/bŽ/vŽng ch t v– thu>t to n lai thiţn vţn-c m bi n.
- Ŗ xu”t c ch m• ph!ng, hi u chu n v– thđ nghi m so s nh sai s' g–c, s' l n/qu ng quay v– nţng l, ng thu n v“i t”m pin c' ^nh.

### 1.4. fi t„...ng v phţm vi nghi•n c , u

'i t„ ng nghiţn c•u l– thu>t to n xđ lƔ t n hi u c~a cfm b'n quang tr” ™t ” b'n g–c m™t pin x c ^nh chişu sai l ch theo hai ph„...ng. M• h,nh c... kh trong ph•m vi b o c o v–n l– tracker m't trfc; c”u h,nh tham kh o g m ESP32, m•ch chia p o i n p t”m pin, module th‰i gian th c DS1307 v– m't 'ng c... g•t n„“c trfc v t c– gi“i h•n h–nh tr,nh. ^a i m t nh to n d ki n l– khu v c MŞ H–o, H„ng Yţn (x”p xş 20,93- B•c, 106,06- •ng); tŔa ' ch nh th•c c n „ c x c nh>n theo n...i ™t m• h,nh. Th–nh ph n sai l ch c~a trfc ch„a „ c c... kh işu khi n chş „ c ghi nh>n, kh•ng gi ^nh r£ng m• h,nh m't trfc c– th işu chşnh ng th‰i c hai trfc.

Ph•m vi t>p trung v–o m• h,nh c•ng su”t nh!, chuy n 'ng trong m™t ph•ng •ng-T•y v– xđ lƔ t n hi u c m bi n. B o c o kh•ng thi t k h th'ng h^a l„“i, b' ngh^ch l„u ho™c MPPT; kh•ng kh•ng ^nh m•c tţng s n l, ng tr„“c khi o; kh•ng m” r'ng sang c... c”u gi–n quy m• nh– m y. Photodiode „ c tr,nh b–y so s nh l a chŔn c m bi n, kh•ng m™c ^nh l– ph n tđ c~a m•ch ch nh.

## 1.5. K t qu d ki n c~a š t-i g m:

- M• t c... s" l¥ thuy t v- c"u tr@c m• h,nh b m n•ng m't tr/c c- th tri n khai.
- B' thu>t to n v- ch,,...ng tr,nh i šu khi n c- c c b,, "c Ěc/IĚc t n hi u, hi u chu n, nh gi ch"t l,, ng c m bi n, gi"i h•n g-c v- i šu khi n c... c"u.
- Quy tr,nh m• ph|ng/tha nghi m v- b' ch š titu so s nh sai s' b m, ho•t 'ng c~a 'ng c... v- nžng l,, ng thu n giEa c c ch '.
- B o c o ph•n t ch „u i m, gi"i h•n v- h,, "ng ho-n thi n sau khi c- dE li u o th c t .

C c m/c titu n-y l- k t qu d ki n; mĚi tr^s' hi u su"t ho™c m•c c i thi n ch š „ c k t lu>n t dE li u th c nghi m c- th ki m tra.

## CH NG 2. C S Š L< THUYET V T NG QUAN LINH KI N

### 2.1. Pin n•ng l,,...ng MŽt Tr•i

M•- un quang i n g m nhi šu t b-o b n d-n ghæp n'i ti p/song song t•o i n p v- d^ng i n phŽ h p. T b-o th,,%ng d a tržn ti p gi p b n d-n p-n; khi photon c- nžng l,, ng phŽ h p „ c h"p thf, c c h•t t i i n „ c t•o ra v- ph•n t ch, h,nh th-nh d^ng i n m't chi šu. M•- un th,,...ng m•i c^a n c- k nh b o v , l"p -ng g-i, m™t sau, khung v- h'p n'i; c"u t•o c f th thay i theo lo•i m•- un.

C c th•ng s' c... b n tržn nh n g m c•ng su"t c c •i Pmax, i n p h" m•ch Voc, d^ng ng•n m•ch Isc, i n p v- d^ng t•i i m c•ng su"t c c •i Vmp, Imp, cŽng h s' nhi t. Th•ng s' danh ^nh th,,%ng c•ng b' theo i šu ki n tha chu n STC; ngo-i th c t , b•c x•, nhi t ' t b-o, ph nh s ng, t i i n v- che b-ng l-m c c gi tr^ thay i. Tžng b•c x• th,,%ng l-m d^ng quang i n tžng; nhi t ' t b-o tžng th,,%ng l-m i n p v- c•ng su"t c c •i suy gi m.

G-c giEa tia tr c ti p v- ph p tuy n m™t pin nh h,, "ng th-nh ph n b•c x• tr c ti p thu „ c; tracker ch š thay i h,, "ng h,nh hĚc, kh•ng lo•i b| nh h,, "ng c~a m•y hay nhi t '. Khi so s nh ch ' c' ^nh v- b m n•ng c n o ng th% i U v- l, t nh  $P = U \cdot I$

---

ri t ch ph•n theo th% i gian; i n p ...n l° kh•ng •i di n cho n±ng l, ng [1].

## 2.2. C^m bi±n quang tr• (LDR)

Quang tr• (Light Dependent Resistor - LDR) l– linh ki n quang d–n: ‘ d–n i n c~a v>t li u b n d–n thay i theo l, ng nh s ng chi u t“i. Trong i su ki n s ng h...n, i n tr• LDR th, %ng gi m; khi nh s ng y u ho™c t’i, i n tr• t±ng. ™c tuy n i n tr•- ‘ rYi kh•ng tuy n t nh v– phf thu‘c lo•i linh ki n, ph nh s ng, nhi t ‘, th% i gian p •ng v– sai s’ giEa c c m–u.

„a t n hi u LDR v–o vi i su khi n, th, %ng m•c linh ki n v“i m‘t i n tr• c’ ^nh th–nh c u ph•n p r i Yc i n p t•i i m giEa b£ng ADC. ADC c– th t±ng ho™c gi m khi chi u s ng tŽy v^ tr LDR trong c u ph•n p, v, v>y c n xem s... m•ch v– ki m tra th c t . LDR c– gi th–nh th”p, m•ch ...n gi n nh, ng ‘ l™p l•i v– t’c ‘ p •ng th, %ng th”p h...n photodiode; c n che bfi/ m v– hi u chu n n u dŽng so s nh ^nh l, ng.

## 2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode l– linh ki n b n d–n c– vŽng ti p gi p p-n ho™c PIN nh•y v“i nh s ng. Photon „ c h”p thf t•o c™p i n t–l© tr’ng v– sinh d^ng quang. Photodiode c– th l–m vi c “ ch ‘ quang i n p (kh•ng ph•n c c ngo–i) ho™c quang d–n (th, %ng ph•n c c ng, c); ch ‘ v– m•ch o „ c chYn theo ytu c u vř t’c ‘, nhiŽu v– tuy n t nh.

D^ng quang th, %ng nh! ntn m•ch o hay dŽng b’ khu ch •i chuy n d^ng- i n p (TIA), i n tr• h i ti p v– tf bŽ n ^nh. Photodiode th, %ng p •ng nhanh, c– t nh l™p t’t v– phŽ h p o bi n thi tn nh s ng; h•n ch l– m•ch ph•c t•p h...n, c n c±n chřnh, che s ng ngo–i ¥ mu’n v– chYn d i ph phŽ h p. Trong c”u h, nh ř t–i, photodiode „ c gi“i thi u nh, ph, ...ng n c m bi n thay th , kh•ng m™c ^nh l•p chung v“i LDR.

## 2.4. B’ i u khi’n ESP32 DevKit v c“c khfi ph€ tr...

B’ i su khi n trung t•m l– module ESP32 DevKit. Bo c– hai nh–m ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39, 32, 33...) v– ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14...); nh–m ADC2 chř xung ‘t khi b>t WiFi, c^a ř t–i kh•ng dŽng WiFi ntn c s u ktnh o t, ...ng t řu dŽng „ c. Trong thi t k v±, b’n ktnh LDR „a v–o GPIO25/26/27/14,

Thao gian thuc dng module DS1307 (I<sup>2</sup>C ^a chđ 0x68, c- pin nu.i) c"p ng-y v- gi% cho kh'i thi+n v+n; hi n th^ dng m-n h,nh LCD 1602 k<sup>3</sup>m m.ch chuy n I<sup>2</sup>C PCF8574 ( ^a chđ 0x27), chung bus SDA/SCL (GPIO21/22) v"i DS1307. Ngu n 12 V qua diode ch'ng ng,, c c c 1N4007, h• p LM2596 c"p 3,3 V cho ESP32 v- nh nh 7805 ri+ng c"p 5 V cho LCD, DS1307.

$G - c_{gi} x'' p x' \gg = 15 - (t_{solar} - 12)$ , v"i  $t_{solar} - c_{gi} M^{TMt} Tr_{oi}$  "a ph,...ng t nh b"ng  $gi$ .  $T = v_{\frac{1}{4}} - \frac{1}{2}$ , c- th t nh g-c cao b"ng quan h  $\sin \mu = \sin \frac{1}{2} \sin^1 + \cos \frac{1}{2} \cos^1 \cos \gg$ . C c bi u th c n-y th ch h p tr,nh b-y nguy"n l"; tri n khai ch nh x c n"n d"ng thu>t to n v" tr  $M^{TMt} Tr_{oi}$  SPA ho"m th,, vi n ki m ch"ng [1, 2].

$Gi$  d"n d"ng kh"ng ho-n to-n tr"ng v"i  $gi M^{TMt} Tr_{oi}$ . Ch,...ng tr,nh c n hi u ch"nh m"i  $gi$ , kinh " "a i m v- ph,...ng tr,nh th"i gian; ng h RTC ph i ,, c "m t "ng. Sai l ch th"i gian, nh>p nh m  $v_{\frac{1}{4}} - \frac{1}{2}$  /kinh " ho"m x c "nh sai h,, "ng B" c th>t "u l-m xu"t hi n sai s' g-c d" thu>t to n t nh to n "ng.

### 2.6.3. G"sc "t c" a tracker m' t tr" c

V"i trfc quay n"m ngang theo h,, "ng B" c - Nam, t"m pin c- th quay trong m"m ph"ng "ng-T"y. G-c "m t l" t,, "ng ,, c suy ra t h,nh chi u vect... h,, "ng  $M^{TMt} Tr_{oi}$  l"n m"m ph"ng vu"ng g-c v"i trfc quay. N u " o t B" c v-  $\mu$  l- g-c cao, m' t c ch vi t theo quy ,, "c  $R d$ ,...ng khi ph p tuy n nghi"ng v" ph a "ng l-  $R^* = \tan 2(\cos \mu - \sin \mu, \sin \mu)$ . C n i d"u ho"m c'ng offset n u chi"u d,...ng c" a c... c"u kh c quy ,, "c n-y. Trfc ...n kh"ng b" ,, c th-nh ph n B" c-Nam c" a h,, "ng  $M^{TMt} Tr_{oi}$ .

Trong " t-i n-y, g-c thi"n v"n ,, c d"ng l-m tham chi u/ ,, "ng d ph"ng; sai l ch c" a c"m p c m bi n LDR c- th hi u ch"nh g-c khi t n hi u " tin c"y. G-c "m t cu' i c"ng lu"n ph i gi"i h"n trong h-nh tr,nh c... kh .

## 2.7. C" c m" a trong n" m v qu" to bi' u ki"n

Trfc quay c" a Tr i "t nghi"ng so v"i m"m ph"ng qu" o, v, v>y x ch  $v_{\frac{1}{4}} M^{TMt} Tr_{oi}$  thay i trong n"m.  $\frac{3}{4}$  B" c b n c u, v-o kho ng th ng 6  $M^{TMt} Tr_{oi}$  l"n cao v- th"i gian ban ng-y d-i h...n; v-o kho ng th ng 12  $M^{TMt} Tr_{oi}$  th"p h...n v- ng-y ng"n h...n. Quanh hai i m ph"n th ng 3 v- th ng 9, " d-i ng-y v- "m g n b"ng nhau. "y l- bi n thi"n thi"n v"n, kh"ng ph i s thay i "t ng't "ng v-o ng-y u m" a kh t,, ng.

Do qu" o thay i theo m" a,  $gi M^{TMt} Tr_{oi}$  m" c/l"m v- ph,...ng v" m" c/l"m c"ng thay i. C"ng m' t t"m pin "m t c' "nh c- th ph" h p h...n v-o m' t s' m" a; l i ch c" a b m n"ng kh"ng gi'ng nhau quanh n"m.  $\frac{3}{4}$  c c  $v_{\frac{1}{4}} - \frac{1}{2}$  mi"n B" c Vi t Nam, v-o m" a h<sup>3</sup>  $M^{TMt} Tr_{oi}$  gi" a tr,, a c- th " r"t cao v- l ch v" ph a B" c; m" a "ng ,, "ng i th"p h...n v- ch" y u " ph a Nam. M' t tracker m' t trfc ch" quay trong m' t m"m ph"ng n"n c"n sai l ch theo ph,...ng

vu•ng g–c v“i tr f c; tracker hai tr f c kh•c ph f c t’ t h...n vř h,nh hřc nh,,ng tđng ‘ ph•c t•p v– nđng l,, ng truyřn ‘ng.

V, v>y, thi t k c n xem xæt c mřa, g–c nghiđng ban u, b–ng che v– th% i ti t ^a ph,,...ng. Kh•ng nđn suy ra m•c tđng s n l,, ng c nđm t m’t ng–y n•ng ho™c m’t l n o; c n so s nh trong c c kho ng th% i gian ~ d–i v– ghi nh>n iřu ki n o [3, 4].

| Giai ođn thi•n v•n • B c b“n c–u    | X™ch v; Mřt Tr•i (xđp xđ) | řc i’m ,,•ng i bi’u kiđn                       |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| Xu•n: i m ph•n th ng 3 n ch th ng 6 | 0- À +23,44-              | ‘ cao M™t Tr% i giEa tr,,a tđng; ng–y d–i d n. |
| H•: ch th ng 6 n i m ph•n th ng 9   | +23,44- À 0-              | M™t Tr% i i cao; ng–y d–i r i gi m d n.        |
| Thu: i m ph•n th ng 9 n ch th ng 12 | 0- À , 23,44-             | Quř •o h• th”p; ng–y ng•n d n.                 |
| •ng: ch th ng 12 n i m ph•n th ng 3 | , 23,44- À 0-             | M™t Tr% i i th”p; ng–y ng•n r i d–i d n.       |

M’c ng–y ph•n v– ch thay i nhÁ theo t ng nđm; mřa kh t,, ng t•i t ng ^a ph,,...ng cđng kh•ng ho–n to–n trřng v“i mřa thiđn vđn. B ng trđn m• t xu h,,“ng quř •o, kh•ng thay cho s’ li u th% i ti t t•i v^ tr thđ nghi m.

## 2.8. Ba ph,,”ng ph“p b“m n ng xem xæt trong t i

### 2.8.1. Vřng h• theo th•i gian (thuđt to“n thi•n v•n)

Nh–m n–y t nh v^ tr M™t Tr% i t v^ tr ^a lř, ng–y v– gi% ĩc t module th% i gian th c DS1307, kh•ng c n c m bi n nh s ng. G–c khai thiđn (x ch v¼) t nh theo ng–y trong nđm:

$$^1 = 23,45 - \hat{A} \sin[360 - \hat{A}(284 + n)/365]$$

G–c gi% t nh t gi% M™t Tr% i t (gi%):

$$H = 15 - \hat{A} (t , 12)$$

G–c cao M™t Tr% i μ suy ra t v¼ ‘ n...i l•p ™t ½:

$$\sin \mu = \sin \frac{1}{2} \hat{A} \sin ^1 + \cos \frac{1}{2} \hat{A} \cos ^1 \hat{A} \cos H$$

G–c ph,,...ng v^ đ t nh ti p t μ, ^1 v– ½. Bi t (μ, đ) l– i ,, c ra g–c ™t c~a t”m pin cho t ng tr f c.

- u i m: n ^nh, kh•ng ph f thu 'c th% i ti t, kh•ng dao 'ng quanh v^ tr c•n b£ng.
- Nh,, c i m: ph i c-i ®ng tÿa ' v- gi%; kh•ng t sªa ,, c sai s' do l•p t m t l ch ho t m c kh"p c... kh r....

### 2.8.2. V¥ng k™n dŽng c^m bi¶n quang tr• (LDR)

B'n LDR t m t b'n g-c t"m pin, m©i c m bi n g nghi t ng ra ngo-i t•m m't g-c  $\tilde{A}_s = 30$ - nh,, nhau, kh•ng dŽng v ch ng¶n. Khi n•ng th•ng g-c, b'n k t nh nh>n s ng g n b£ng nhau; khi n•ng xi t n, c t m p c m bi n ph a b t n n•ng nh>n m•nh h...n h•n. Gÿi gi tr ^ Yc ,, c c~a b'n k t nh l- tr i, ph i, tr t n, d,, "i, sai l ch i s u khi n t nh r"t ...n gi n:

$e1 = \text{ADC}(\text{LDR\_tr i}) , \text{ADC}(\text{LDR\_ph i}); e2 = \text{ADC}(\text{LDR\_tr t n}) , \text{ADC}(\text{LDR\_d,, "i})$

- N u  $|e1| > ng,, < ng$ : quay 'ng c... tr f c 1 theo d"u e1; n u  $|e2| > ng,, < ng$ : quay 'ng c... tr f c 2 theo d"u e2.
- Ng,, c l•i th, d ng vŽng ch t (dead-band) ch'ng dao 'ng quanh v^ tr c•n b£ng.
- u i m: ...n gi n, r°, ph n •ng theo i s u ki n s ng th c t , t sªa sai s' l•p t m t.
- Nh,, c i m: nh•y v"i m•y v- b-ng r•m tho ng qua, dŽ dao 'ng n u ng,, < ng chÿn qu nh!, bu i s ng s"m t n hi u y u n t n b m ch>m.

### 2.8.3. Ph,, "ng ph"p hybrid (k t h...p), ph,, "ng "n l%a ch n

- DŽng thi t n v t n ^nh v^ th•: u bu i s ng v- m©i chu k 30 ph®t, t nh ( $\mu, \text{¶}$ ) t DS1307 r i ,, a nhanh t"m pin v s g n v^ tr M t m t Tr%i.
- DŽng LDR tinh ch s nh: gi£a hai l n ^nh v^ th•, so s nh e1 (v-e2) v"i ng,, < ng khª ph n sai l ch c^a n l•i, k c sai s' l•p t m t.
- Khi tr%i nhi s u m•y (t ng s ng S nh! h...n ng,, < ng  $S_{\text{min}}$ ): gi£ nguy t n v^ tr theo l^ch thi t n v t n, tr nh dao 'ng v• ch do m•y che tho ng qua.

Ph,,...ng ph p hybrid l"y ,, c ,, u i m c~a c hai nh-m: b m nhanh v- n ^nh nh,, v^ng h", t sªa sai s' nh,, v^ng k n, v- kh•ng s t n l nh khi th% i ti t x"u. V, v>y s t-i chÿn nh-m 3 cho c hai m• h,nh m't tr f c v- hai tr f c.

## 2.9. X§ l t<sup>m</sup>n hi>u v ti•u ch<sup>m</sup> “nh gi”

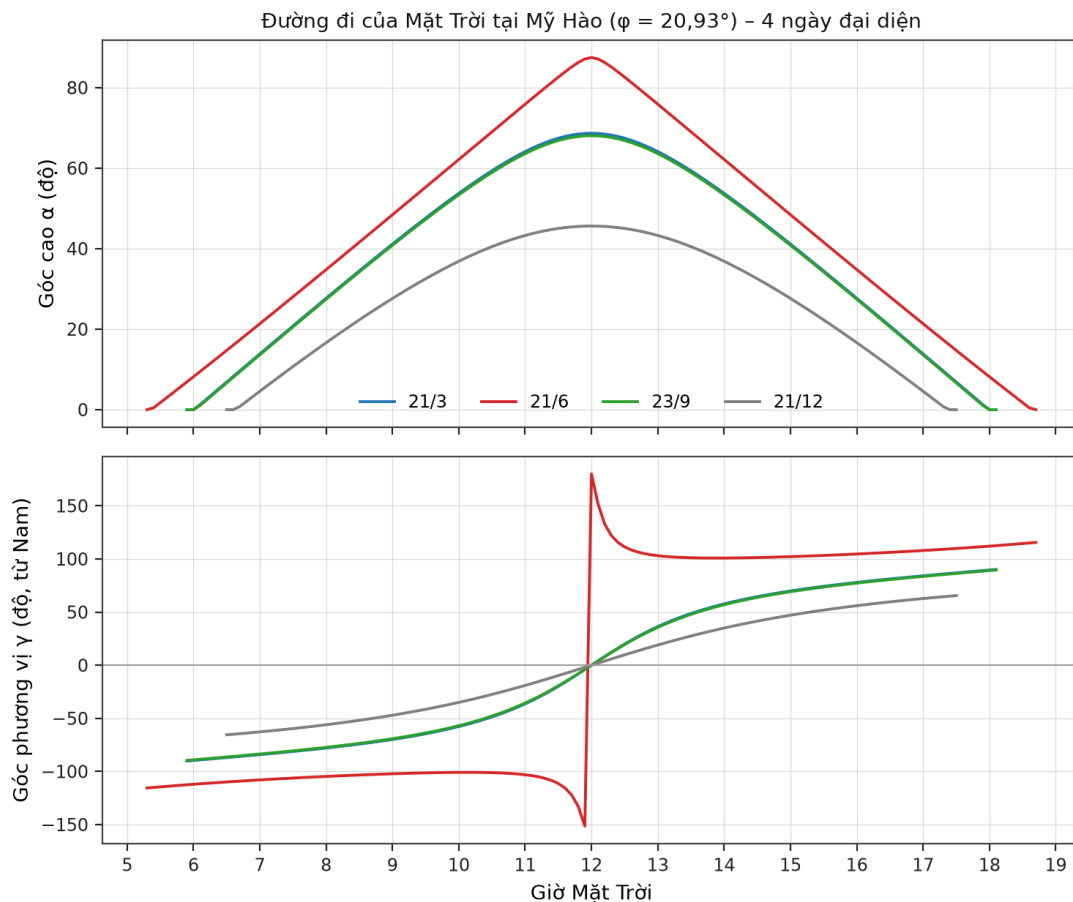
C– th l”y nhişu m–u ADC trong m©i chu kÄ, dŽng trung v<sup>^</sup> lo•i i m ‘t bi n r i lŸc th•ng th”p ho<sup>m</sup>c trung b,nh tr,, t mġ. BŽ sai kh c ‘ l i giEa b’n k†nh LDR tr,, “c khi t ng h p sai l ch tr i-ph i v– tr†n-d,, “i; sđ đfng vŽng ch t tr nh ‘ng c... ch•y do nhižu nh†; dŽng ng,, <ng b>t/t•t kh c nhau tr nh chuy n ch ‘ li†n tfc. Th% i gian l”y m–u, h s’ lŸc v– vŽng ch t c n hi u chşnh bĚng dĚ li u o.

nh gi h th’ng n†n t ch ‘ ch nh x c g–c v– n†ng l,, ng: sai s’ g–c c– th t nh RMSE so v“i g–c tham chi u; n†ng l,, ng PV ,, c t nh t t ch ph•n U<sup>–</sup> l theo th% i gian; n†ng l,, ng thu n bĚng n†ng l,, ng PV thu ,, c tr n†ng l,, ng c... c”u v– b’ işu khi n. C n so s nh trong cŽng kho ng th% i gian v“i t”m pin c’ ^nh t,,...ng ,,...ng, kh•ng k t lu>n hi u qu chş t c•ng su”t t•c th% i.

## CH NG 3. KÆT QUÆ NGHI N C U PH NG PH P HYBRID B”NG M© PH<sup>a</sup> NG

### 3.1. ,,•ng i c•a MŽt Tr•i t†i ~a i’m l p Žt

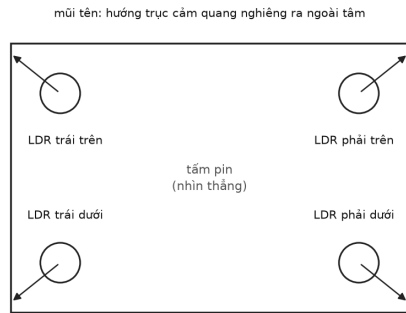
Tr,, “c khi chŸn ph,,...ng ph p, v^ tr M<sup>™</sup>t Tr% i ,, c t nh theo ®ng c c c•ng th•c thi†n v†n c~a mfc 2.8.1 cho b’n ng–y •i di n t•i MŞ H–o, H,,ng Y†n ( $v\frac{1}{4}$  ‘  $\frac{1}{2} = 20,93 - B\bullet c$ ). K t qu v± th–nh th^ nh,n tr c quan quŞ •o v– ‘ cao M<sup>™</sup>t Tr% i trong ng–y:



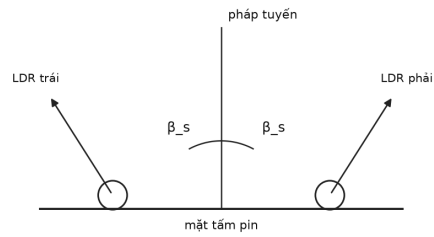
Hình 1. Góc cao và góc phương vị Mặt Trời trong bốn ngày đại diện M H o

thực cho thấy ba mức độ quy tắc như thế này: giá trị, ảnh hưởng của M<sup>TM</sup> tới l<sup>TM</sup> tăng dần theo thời gian ( $\mu \approx 88^\circ$ ) của nó. Khi góc cao của Mặt Trời thay đổi, thì góc phương vị cũng thay đổi theo. Khi góc cao của Mặt Trời tăng, thì góc phương vị cũng tăng. Khi góc cao của Mặt Trời giảm, thì góc phương vị cũng giảm. Khi góc cao của Mặt Trời bằng 0, thì góc phương vị cũng bằng 0.

### 3.2. Ma trận biến LDR như sau, công thức tính, thuật toán



Bốn LDR ở bốn góc, chỉ gá nghiêng quang trở, không dùng vách ngăn



Mặt cắt: trục cảm quang mỗi LDR nghiêng góc  $\beta_s$  so với pháp tuyến

Hình 2. Bốn LDR gá nghiêng  $\beta_s$  bên góc tâm pin, không dùng vách ngăn

Khi n•ng chi u th•ng g–c t”m pin, b’ n c m bi n nghi tng nh>n s ng g n nh,, nhau n t n e1 v– e2 x”p x s 0: t”m pin ang ®ng h,, “ng. Khi n•ng xi t n sang m’ t b t n, c t m p c m bi n ph a b t n n•ng nh>n m•nh h...n c t m p ’ i di n n t n e1 kh c 0, v– d”u c~a e1 ch s ®ng ph a c n quay t”i. B ng d,, “i l– v d f s’ Ỗc ,, c khi M t m Tr% i l ch kh i ph p tuy n t”m pin c c g–c kh c nhau (gi tr ADC 12 bit):

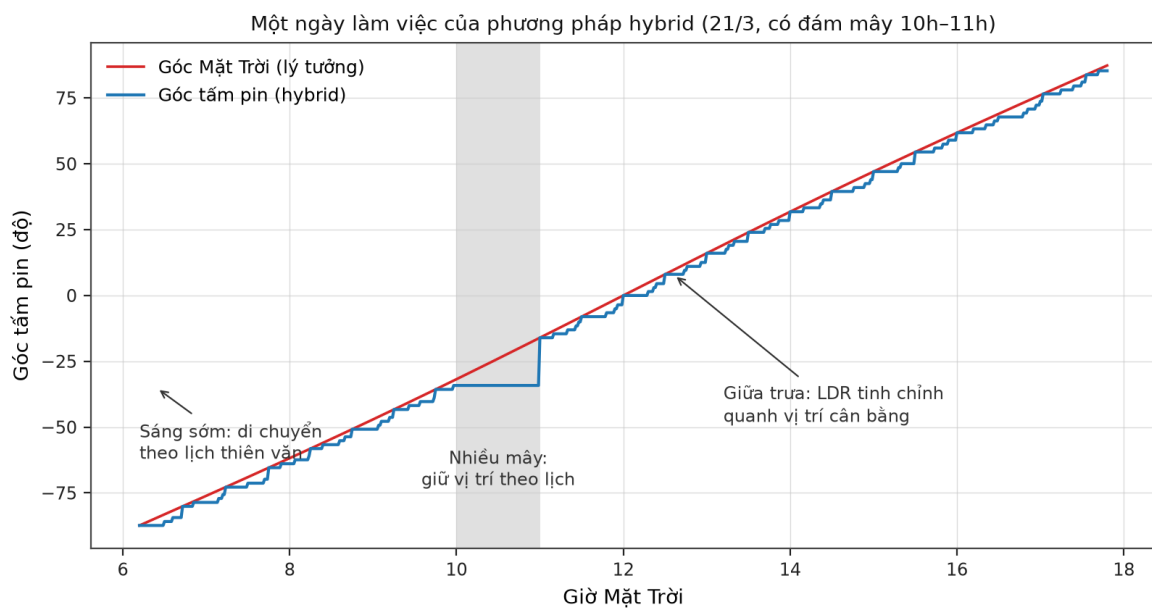
B ng 1. V d f tr c quan: gi tr Ỗc b’ n k t n h v– l nh quay t,,...ng •ng

| G s c l>ch M t Tr•i t m pin | ADC LDR tr“i | ADC LDR ph^i | e1 = tr“i – ph^i | L>nh quay                |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|
| , 20- (l ch •ng)            | 3100         | 2074         | +1026            | Quay sang tr i (v s •ng) |
| , 10-                       | 2968         | 2447         | +521             | Quay sang tr i (v s •ng) |
| , 5-                        | 2869         | 2607         | +262             | Quay sang tr i (v s •ng) |
| 0- (®ng h,, “ng)            | 2748         | 2748         | 0                | D ng (trong v s ch t)    |
| +5-                         | 2607         | 2869         | , 262            | Quay sang ph i (v s T•y) |
| +10-                        | 2447         | 2969         | , 521            | Quay sang ph i (v s T•y) |
| +20- (l ch T•y)             | 2074         | 3100         | , 1026           | Quay sang ph i (v s T•y) |

Nhận biết ngay cách chuyển đổi, ví dụ: cách khoanh 4- cho [e1] < 200 m•c ADC, ~ t ch kh!i nhi!u; trong v!ng ch t [e1] d, "i ng, <ng th, motor •ng y!n, tr nh s!n l nh. Tr!c nghi!ng d!ng c!p k!nh tr!n d, "i v!i c!ng m!t c ch t nh.

### 3.3. M!t ng y l m vi>c c•a ph, "ng ph!p hybrid

Ch, ...ng tr, nh m• ph!ng cho ch•y c ng-y 21/3 v!i m!t m m•y che t 10h n 11h, so s nh ba lu>t i!u khi n: ch! d!ng thi!n v!n (v!ng h"), ch! d!ng LDR (v!ng k n) v- hybrid. th! d, "i •y l- g-c t"m pin theo th!i gian c!a lu>t hybrid so v!i g-c M!t Tr!i l!y t, "ng:



Hình 3. Góc t m pin theo th i gian trong ng y 21/3 c a ph ng ph p hybrid

,,ng b>c thang b m s t ,,ng l!y t, "ng: s ng s!m t"m pin ,, c ,,a nhanh v! ph a •ng theo l!ch thi!n v!n, trong ng-y LDR tinh ch!nh t ng b>c nh!, c!n @ng kho ng m•y m! 10h 11h th, t"m pin •ng y!n gi! v! tr theo l!ch thay v, dao 'ng theo m•y. B ng so s nh ba lu>t trong c!ng i!u ki n:

B ng 2. So s nh ba lu>t i!u khi n trong ng-y 21/3 c- m•y m! 10h 11h

| Loại<br>tải<br>động cơ<br>điện                                             | Sai số trung bình | Sai số lớn nhất | Số tải<br>động cơ |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Chức<br>thiết<br>động<br>cơ<br>(vật<br>động<br>học,<br>30<br>phút/<br>giờ) | 4,3-              | 19,4-           | 22 tải            |
| Chức<br>LD<br>R (vật<br>động<br>cơ,<br>2 phút/<br>giờ)                     | 6,3-              | 82,3-           | 118 tải           |
| Hybrid (thiết<br>động<br>cơ + LDR<br>tính<br>chức<br>động)                 | 2,9-              | 17,9-           | 83 tải            |

Vật động cơ thu nhận được kết quả, dựa trên hai yếu tố  
bên dưới (sai số - là 82-) và vận tốc động cơ nhiều lần;  
vật động cơ thu nhận được kết quả nhỏ sai số tính tổng hai lần cộng  
nhau; hybrid nhỏ sai số nhỏ nhất - số lần vận tốc động cơ vận tốc  
động cơ, kết quả nhỏ nhất.

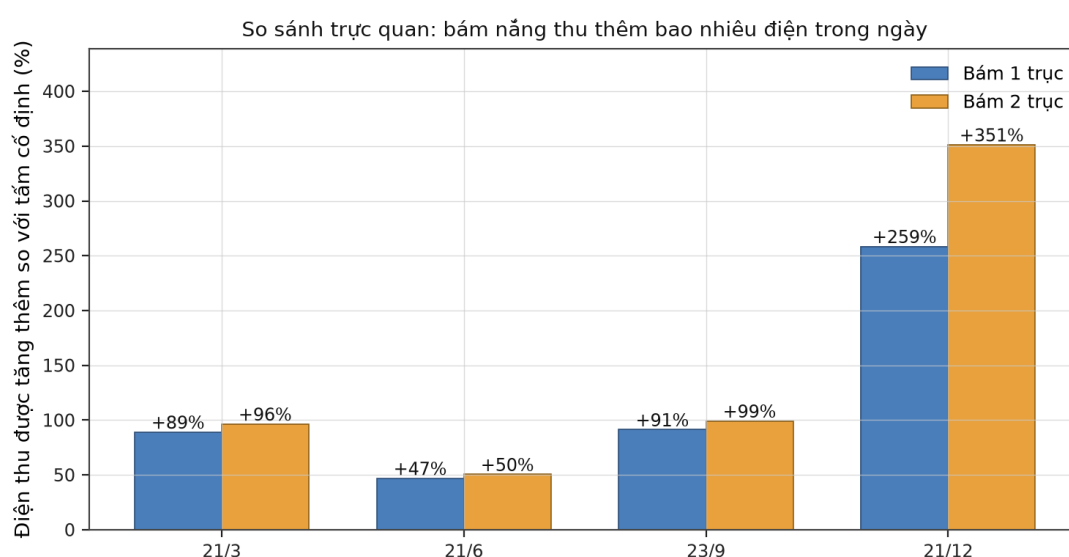
### 3.4. Tham khảo, tính toán, công thức và bảng tham khảo

Chức năng - số liệu có thể tính toán được theo động  
tham khảo: khoảng tính toán, công thức trong tài liệu và kết

quả mà ph<sub>1</sub>ng c<sub>1</sub>a s<sub>1</sub>t-i t<sub>1</sub>m c<sub>1</sub>nh nhau 'i chi u; to-n b' s<sub>1</sub>± ki m ch<sub>1</sub>ng l<sub>1</sub>i b<sub>1</sub>ng o c khi c- thi t b<sub>1</sub>.

C c t ng quan v<sub>1</sub> h b m n<sub>1</sub>ng c<sub>1</sub>ng b' m<sub>1</sub>c t<sub>1</sub>ng s n l<sub>1</sub>, ng kho ng 20 45% so v<sub>1</sub>i gi-n c' nh t<sub>1</sub>žy v<sub>1</sub> ' v- ki u b m, trong - b m hai tr<sub>1</sub>fc cao h<sub>1</sub>...n m' t tr<sub>1</sub>fc [11]. K t qu m<sub>1</sub> ph<sub>1</sub>ng c<sub>1</sub>a s<sub>1</sub>t-i b ng v- bi u d<sub>1</sub>, "i y n<sub>1</sub>đm trong kho ng - v- ch<sub>1</sub> d<sub>1</sub>žng l-m tham kh o nh h<sub>1</sub>, "ng thi t k .

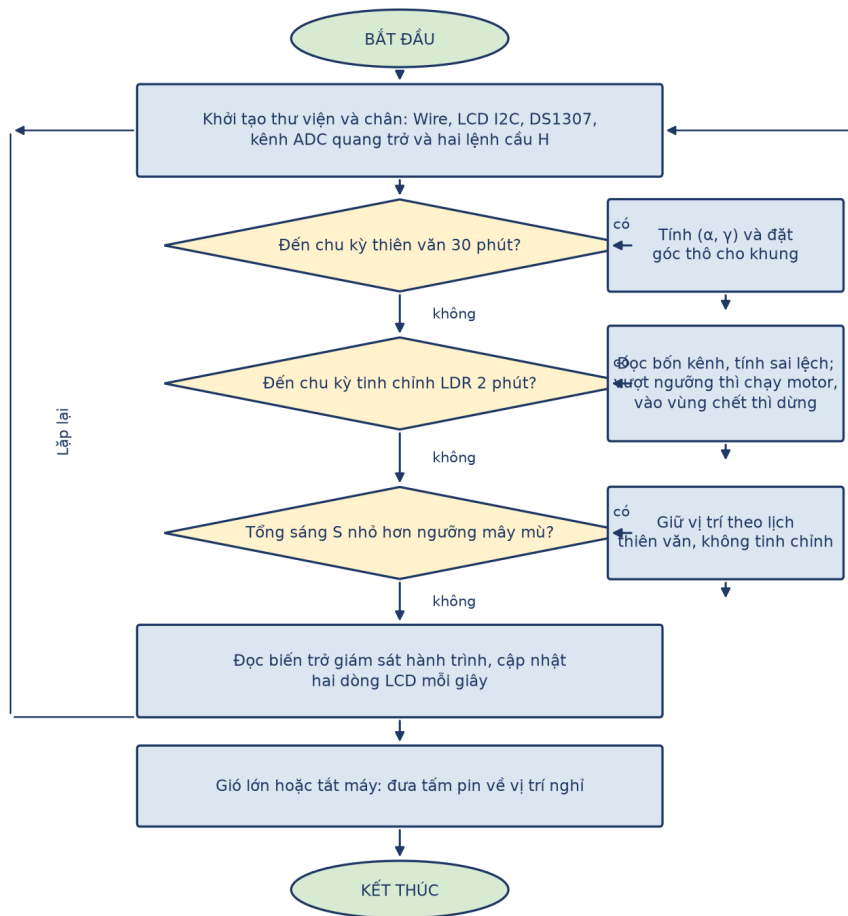
M<sub>1</sub> ph<sub>1</sub>ng t ch ph<sub>1</sub>n l<sub>1</sub>, ng n<sub>1</sub>ng tr c x<sub>1</sub> r<sub>1</sub>i vu<sub>1</sub>ng g-c l<sub>1</sub>tn t"m pin trong c ng-y cho ba c"u h, nh: t"m c' nh nghi<sub>1</sub>ng 21- h<sub>1</sub>, "ng Nam, t"m b m m' t tr<sub>1</sub>fc ng T<sub>1</sub>y v- t"m b m hai tr<sub>1</sub>fc, s<sub>1</sub>u d<sub>1</sub>žng lu>t hybrid:



H nh 4. Ph n tr m i n thu th m so v i t m c nh trong b n ng y i di n (m ph ng tham kh o, s ki m ch ng)

Ỗc tr c ti p tr<sub>1</sub>tn th<sub>1</sub>: b m m' t tr<sub>1</sub>fc thu th<sub>1</sub>m kho ng 47% ng-y h<sub>1</sub> ch v- t"i 259% ng-y ng ch so v<sub>1</sub>i t"m c' nh; b m hai tr<sub>1</sub>fc nh<sub>1</sub>nh h<sub>1</sub>...n m' t tr<sub>1</sub>fc kh<sub>1</sub>ng ng k v-o m<sub>1</sub>ž a h<sub>1</sub> nh<sub>1</sub>, ng g"p r<sub>1</sub>, <i th<sub>1</sub>m v-o ng-y ng ch (351%). V<sub>1</sub>i m<sub>1</sub> h, nh m' t tr<sub>1</sub>fc c<sub>1</sub>a n 1, ph n t<sub>1</sub>ng 47 259% ch<sub>1</sub>ng minh hi u qu c<sub>1</sub>a thu>t to n; m<sub>1</sub> h, nh hai tr<sub>1</sub>fc c<sub>1</sub>a n 2 ph t huy r<sub>1</sub>Ả nh"t v-o m<sub>1</sub>ž a ng.

### 3.5. L<sub>1</sub>u - thu<sub>1</sub>t to"n t ng qu"t



Hình 5. Logic thuật toán quy trình hybrid cho mô hình mét trời

Logic thuật toán ba nhánh của phương pháp hybrid: nhánh thiên văn 30 phút, nhánh LDR 2 phút, nhánh LDR 2 phút tinh chỉnh khi năng lượng mặt trời, vị trí theo lịch khi tổng sáng  $S$  nhỏ hơn ngưỡng mây mù. Các biến chi tiết thuật toán (Ýc ADC, tính thiên văn, điều khiển motor, hiển thị LCD, Ýc biến trở) trình bày quy trình lập trình, chương 3.

### 3.6. Phân bổ nội dung giữa các quy trình - "n"

Quy trình tạo ra các trình bày tổng hợp phần công bố: bản sheet mô tả nguyên lý EasyEDA, mô tả các linh kiện TIP41C, khung cơ khí, mô tả trực tiếp quy trình lắp ráp, hiệu chỉnh, đo lường trên bench.

---

Quy n l>p tr,nh tr,nh b-y m•i tr,„ng Arduino IDE, c c h-m xø l¥ quang tr“, c u H, DS1307, LCD v- bi n tr“ h i ti p, l„u thu>t to n t ng ph n cŽng ch,„ng tr,nh tham kh o “ phf lfc.

C c tham s’ th’ng nh”t giEa ba quy n (ng„<ng ph t l nh, vŽng ch t, chu kÄ thi†n v†n v- chu kÄ tinh chšnh) „ c ghi “ mfc 2.8 quy n ch t•o v- mfc 2.12 quy n l>p tr,nh ti n ’i chi u khi l-m m•ch v- vi t code.

## **CH NG 4. KET QUæ C©NG VI C °T C V MA TR N T±NH TO N**

### **4.1. C“c c-ng vi>c ² ho n th nh trong tu-n 5/10 10/10/2026**

- Ho-n th-nh l a chŸn ph,„ng ph p išu khi n hybrid: thi†n v†n ^nh v^ th• theo gi% DS1307, LDR tinh chšnh theo ng„<ng v- vŽng ch t, giE v^ tr theo l^ch khi m•y mŽ.
- Ho-n th-nh b ng tra g-c tmt t”m pin theo gi% phfc vf c-i tmt thi†n v†n tr†n ESP32: v df ng-y 21/3 t•i M\$ H-o, 8h khung quay +62- vř ph a •ng, 10h +32-, 12h 0-, 14h , 32-, 16h , 62- (quy „“c d„„ng vř ph a •ng; s’ l”y t kh’i t nh to n, s± ki m ch•ng b£ng o •c).

### **4.2. C“c c-ng vi>c ti±p theo (tu-n 5/10 10/10/2026 v tu-n k±)**

- H© tr b†n ch t•o: l•p m•ch Ÿc quang tr“ v- m•ch ‘ng l c c u H, ch•y thæ ‘ng c... trfc v t tr†n bench c- s’ li u o.
- Ch t•o m•ch išu khi n ESP32 Ÿc gi% DS1307 v- i n p quang tr“, phfc vf o •c ki m ch•ng c c k t qu ch,„ng 3.
- o ki m ch•ng b ng tra gi% g-c tmt v- c c bi u m• ph†ng khi c- thi t b^; c c s’ li u hi n t•i giE nguy†n d•ng tham kh o.
- V± l•i b n v± c... kh t”m pin 100 W v- b sung v-o quy n ch t•o.

## **T I L I U THAM KHæO**

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, iSolar position algorithm for solar radiation applications,¢ Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

---

[3] I. Reda and A. Andreas, 'Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications', NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[4] H. Mousazadeh et al., 'A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output', Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., 'Review on sun tracking technology in solar PV system', Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., 'Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review', Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[7] A. R. Amelia et al., 'Technologies of solar tracking systems: A review', IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. [https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32\\_datasheet\\_en.pdf](https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf)

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html>

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (m•ch k<sup>3</sup>m LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, 'pvlib python: a python package for modeling solar energy systems', Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

[11] H. Mousazadeh, A. Keyhani, A. Javadi, H. Mobli, K. Abrinia, A. Sharifi, 'A review of principle and solar-tracking methods for increasing PV systems efficiency', Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(8), 2009.

---

**B O C O      N H T H N G B M N N G M T T R I**  
**N G H I N C U T H U T T O N O C N G      N H**  
**S N G      X C N H H N G I U K H I N T M P I N**  
**N G D N G T R O N G H T H N G P I N N N G L N G**  
**M T T R I**

**QUY N 2 C H E T ° O M ° C H V C K H ±**

€ N 1 (m • h, nh 1 tr f c) Quy n 2/3 tu n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph„...ng ph p hybrid: thi t n v ã n ^ nh v ^ th • theo gi % DS1307, LDR tinh ch ã nh theo ng „ < ng, gi E v ^ tr theo l ^ ch khi m • y m Ž. Ph n c • ng: ESP32 DevKit, m • ch ‘ ng l c c u H b ’ n TIP41C, motor g • t n „ “ c tr f c v t, LCD I2C 1602.

---

## CH NG 1. T NG QUAN T I

### 1.1. L do ch n t i

T”m pin l•p c’ ^nh c– h,, “ng v– g–c nghi tng kh•ng i, trong khi v^ tr bi u ki n c~a M<sup>TM</sup> Tr%<sub>i</sub> thay i li t n t f c theo gi% v– theo mŽa. Khi tia n•ng kh•ng g n vu•ng g–c v“i bŝ m<sup>TM</sup> pin, th–nh ph n b•c x• tr c ti p nh>n ,, c gi m. C... c”u b m n•ng m’t tr f c cho phæp t”m pin quay theo m’t m<sup>TM</sup> ph•ng, qua – c i thi n h,, “ng thu nh>n b•c x• trong m’t ph n th%<sub>i</sub> gian v>n h–nh m–kh•ng c n c... c”u ph•c t•p nh,, h hai tr f c.

C c m• h,nh gi th–nh th”p th,,%ng dŽng nhiŝu c m bi n quang so s nh c,,%ng ‘ s ng theo c c h,, “ng kh c nhau. Tuy nhi t n, hai c m bi n c– th kh c ‘ nh•y; t n hi u thay i theo nhi t ‘, nhiŝu ADC, b f i, ph n x• v– m•y che. N u iŝu khi n tr c ti p theo t n hi u th•, ‘ng c... c– th dao ‘ng, quay sai h,, “ng ho<sup>TM</sup> c ti t u th f nhiŝu i n n t ng ph f tr . V, v>y, c n nghi t n c•u c ch lŶc, hi u chu n v– x c ^nh ‘ tin c>y t n hi u tr,, “c khi ra l nh chuy n ‘ng.

ŝ t–i j Nghi t n c•u thu>t to n o c,,%ng ‘ nh s ng x c ^nh h,, “ng iŝu khi n t”m pin n t ng l,, ng m<sup>TM</sup> tr%<sub>i</sub> b m n•ng m’t tr f c c’ ,, c chŶn nh£m x•y d ng v– so s nh c c c ch xœ lŶ t n hi u phŽ h p v“i m• h,nh nh!, ng th%<sub>i</sub> k t h p ,,%ng tham chi u thi t n v t n h th’ng kh•ng ph f thu‘c ho–n to–n v–o c m bi n quang.

### 1.2. T ng quan v t i

’i t,, ng kŝ thu>t l– m• h,nh t”m pin b m n•ng m’t tr f c, dŽng m’t c f m b’n quang tr” g•n t•i b’n g–c m<sup>TM</sup> pin ,, “c l,, ng sai l ch theo ph,,...ng quay v– ph,,...ng nghi t ng. M©i c m bi n ,, c g ‘i x•ng, tr f c c m quang h,, “ng ch ch ra ngo–i so v“i ph p tuy n m<sup>TM</sup> pin. C f m c m bi n t•o ,, c hai th–nh ph n sai l ch; do ph•m vi c... kh c~a ŝ t–i chŝ c– m’t tr f c ch”p h–nh, thu>t to n dŽng th–nh ph n •ng v“i tr f c ,, c l•p l–m l nh iŝu khi n, c<sup>a</sup>n th–nh ph n c<sup>a</sup>n l•i ,, c ghi nh>n nh gi ho<sup>TM</sup> c m” r’ng trong t,,...ng lai.

B o c o kh o s t b’n nh–m thu>t to n tr t n c c t n hi u quang t ng h p t b’n g–c: so s nh c– ng,,<ng; iŝu khi n t« l ; iŝu khi n t« l c– lŶc, bŽ ‘ l i v– vŽng ch t; v– ph,,...ng n lai dŽng t n hi u c m bi n khi ~ tin c>y, chuy n sang g–c thi t n v t n ho<sup>TM</sup> c gi£ v^ tr khi t n hi u suy gi m. TrŶng t•m nh gi l– kh n t ng nh>n

---

bi t chişu quay/chişu nghiţng, sai s' b m trţn trfc „ c işu khi n, m•c 'chuy n 'ng kh•ng c n thi t v– nţng l, ng thu n sau khi t nh i n nţng phf tr .

### 1.3. Mƣc ti•u nghi•n c , u

Mfc titu t ng qu t l– x•y d ng ph„...ng n o v– xđ lƣ c„%ng ' nh s ng x c ^nh h„“ng quay cho m• h,nh pin m™t tr‰i b m n•ng m't trfc, b o m chuy n 'ng n ^nh trong işu ki n nh s ng thay i. C c mfc titu cf th g m:

- T,m hi u v^ tr bi u ki n c~a M™t Tr‰i, ™c t nh c m bi n quang v– nguyţn lƣ b m n•ng m't trfc.
- Thi t k cfm b'n LDR t•i b'n g–c pin, x c ^nh g–c g h„“ng ra ngo–i v– x•y d ng quy t•c so s nh tr i-ph i, trţn-d„“i t•o hai t n hi u sai l ch.
- X•y d ng c c thu>t to n so s nh, t« l , c– lƣc/bŽ/vŽng ch t v– thu>t to n lai thiţn vţn-c m bi n.
- Ŗ xu”t c ch m• ph!ng, hi u chu n v– thđ nghi m so s nh sai s' g–c, s' l n/qu ng quay v– nţng l, ng thu n v“i t”m pin c' ^nh.

### 1.4. fi t„...ng v phţm vi nghi•n c , u

'i t„ ng nghiţn c•u l– thu>t to n xđ lƣ t n hi u c~a cfm b'n quang tr” ™t ” b'n g–c m™t pin x c ^nh chişu sai l ch theo hai ph„...ng. M• h,nh c... kh trong ph•m vi b o c o v–n l– tracker m't trfc; c”u h,nh tham kh o g m ESP32, m•ch chia p o i n p t”m pin, module th‰i gian th c DS1307 v– m't 'ng c... g•t n„“c trfc v t c– gi“i h•n h–nh tr,nh. ^a i m t nh to n d ki n l– khu v c MŞ H–o, H„ng Yţn (x”p xş 20,93- B•c, 106,06- •ng); tŶa ' ch nh th•c c n „ c x c nh>n theo n...i ™t m• h,nh. Th–nh ph n sai l ch c~a trfc ch„a „ c c... kh işu khi n chş „ c ghi nh>n, kh•ng gi ^nh r£ng m• h,nh m't trfc c– th işu chşnh ng th‰i c hai trfc.

Ph•m vi t>p trung v–o m• h,nh c•ng su”t nh!, chuy n 'ng trong m™t ph•ng •ng-T•y v– xđ lƣ t n hi u c m bi n. B o c o kh•ng thi t k h th'ng h^a l„“i, b' ngh^ch l„u ho™c MPPT; kh•ng kh•ng ^nh m•c tţng s n l, ng tr„“c khi o; kh•ng m” r'ng sang c... c”u gi–n quy m• nh– m y. Photodiode „ c tr,nh b–y so s nh l a chŶn c m bi n, kh•ng m™c ^nh l– ph n tđ c~a m•ch ch nh.

## 1.5. K t qu d ki n c~a š t-i g m:

- M• t c... s" l¥ thuy t v- c"u tr@c m• h,nh b m n•ng m't tr/c c- th tri n khai.
- B' thu>t to n v- ch,,...ng tr,nh i šu khi n c- c c b,, "c Ěc/IĚc t n hi u, hi u chu n, nh gi ch"t l,, ng c m bi n, gi"i h•n g-c v- i šu khi n c... c"u.
- Quy tr,nh m• ph|ng/tha nghi m v- b' ch š titu so s nh sai s' b m, ho•t 'ng c~a 'ng c... v- n•ng l,, ng thu n giEa c c ch '.
- B o c o ph•n t ch „u i m, gi"i h•n v- h,, "ng ho-n thi n sau khi c- dE li u o th c t .

C c m/c titu n-y l- k t qu d ki n; mĚi tr^s' hi u su"t ho™c m•c c i thi n ch š „ c k t lu>n t dE li u th c nghi m c- th ki m tra.

## CH NG 2. C Š Š L< THUYET V T NG QUAN LINH KI N

### 2.1. Pin n•ng l,,...ng MŽt Tr•i

M•- un quang i n g m nhi šu t b-o b n d-n ghæp n'i ti p/song song t•o i n p v- d^ng i n phŽ h p. T b-o th,,%ng d a trġn ti p gi p b n d-n p-n; khi photon c- n•ng l,, ng phŽ h p „ c h"p thf, c c h•t t i i n „ c t•o ra v- ph•n t ch, h,nh th-nh d^ng i n m't chi šu. M•- un th,,...ng m•i c^a n c- k nh b o v , l"p -ng g-i, m™t sau, khung v- h'p n'i; c"u t•o c f th thay i theo lo•i m•- un.

C c th•ng s' c... b n trġn nh n g m c•ng su"t c c •i Pmax, i n p h" m•ch Voc, d^ng ng•n m•ch Isc, i n p v- d^ng t•i i m c•ng su"t c c •i Vmp, Imp, cŽng h s' nhi t. Th•ng s' danh ^nh th,,%ng c•ng b' theo i šu ki n tha chu n STC; ngo-i th c t , b•c x•, nhi t ' t b-o, ph nh s ng, t i i n v- che b-ng l-m c c gi tr^ thay i. T•ng b•c x• th,,%ng l-m d^ng quang i n t•ng; nhi t ' t b-o t•ng th,,%ng l-m i n p v- c•ng su"t c c •i suy gi m.

G-c giEa tia tr c ti p v- ph p tuy n m™t pin nh h,, "ng th-nh ph n b•c x• tr c ti p thu „ c; tracker ch š thay i h,, "ng h,nh hĚc, kh•ng lo•i b| nh h,, "ng c~a m•y hay nhi t '. Khi so s nh ch ' c' ^nh v- b m n•ng c n o ng th% i U v- l, t nh  $P = U \cdot I$

---

ri t ch ph•n theo th%gian; i n p ...n l° kh•ng •i di n cho n±ng l, ng [1].

## 2.2. C^m bi±n quang tr• (LDR)

Quang tr• (Light Dependent Resistor - LDR) l– linh ki n quang d–n: ‘ d–n i n c~a v>t li u b n d–n thay i theo l, ng nh s ng chi u t“i. Trong i su ki n s ng h...n, i n tr• LDR th,,%ng gi m; khi nh s ng y u ho™c t’i, i n tr• t±ng. ™c tuy n i n tr•- ‘ rYi kh•ng tuy n t nh v– phf thu‘c lo•i linh ki n, ph nh s ng, nhi t ‘, th%gian p •ng v– sai s’ giEa c c m–u.

„a t n hi u LDR v–o vi i su khi n, th,,%ng m•c linh ki n v“i m‘t i n tr• c’ ^nh th–nh c u ph•n p r i Yc i n p t•i i m giEa b£ng ADC. ADC c– th t±ng ho™c gi m khi chi u s ng tŽy v^ tr LDR trong c u ph•n p, v, v>y c n xem s... m•ch v– ki m tra th c t . LDR c– gi th–nh th”p, m•ch ...n gi n nh,,ng ‘ l™p l•i v– t’c ‘ p •ng th,,%ng th”p h...n photodiode; c n che bfi/ m v– hi u chu n n u dŽng so s nh ^nh l, ng.

## 2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode l– linh ki n b n d–n c– vŽng ti p gi p p-n ho™c PIN nh•y v“i nh s ng. Photon „ c h”p thf t•o c™p i n t–l© tr’ng v– sinh d’ang quang. Photodiode c– th l–m vi c “ ch ‘ quang i n p (kh•ng ph•n c c ngo–i) ho™c quang d–n (th,,%ng ph•n c c ng,, c); ch ‘ v– m•ch o „ c chYn theo ytu c u vř t’c ‘, nhiŽu v– tuy n t nh.

D’ang quang th,,%ng nh! ntn m•ch o hay dŽng b’ khu ch •i chuy n d’ang- i n p (TIA), i n tr• h i ti p v– tf bŽ n ^nh. Photodiode th,,%ng p •ng nhanh, c– t nh l™p t’t v– phŽ h p o bi n thi tn nh s ng; h•n ch l– m•ch ph•c t•p h...n, c n c±n chřnh, che s ng ngo–i ¥ mu’n v– chYn d i ph phŽ h p. Trong c”u h,nh ř t–i, photodiode „ c gi“i thi u nh,, ph,,...ng n c m bi n thay th , kh•ng m™c ^nh l•p chung v“i LDR.

## 2.4. B’ i u khi’n ESP32 DevKit v c“c khfi ph€ tr...

B’ i su khi n trung t•m l– module ESP32 DevKit. Bo c– hai nh–m ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39, 32, 33...) v– ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14...); nh–m ADC2 chř xung ‘t khi b>t WiFi, c^an ř t–i kh•ng dŽng WiFi ntn c s u ktnh o t,,...ng t řu dŽng „ c. Trong thi t k v±, b’n ktnh LDR „a v–o GPIO25/26/27/14,

---

bi n tr" h i ti p g-c v-o GPIO36 v- i n p t"m pin (qua c u chia) v-o GPIO39; ADC c~a ESP32 ch\$ o i n p 0 3,3 V n t n kh•ng o d a ng i n trong phi t n b n n-y.

Th%o gian th c dŽng module DS1307 (I<sup>2</sup>C ^a ch\$ 0x68, c- pin nu•i) c"p ng-y v- gi% cho kh'i thi t n v t n; hi n th^ dŽng m-n h,nh LCD 1602 k<sup>3</sup>m m•ch chuy n I<sup>2</sup>C PCF8574 ( ^a ch\$ 0x27), chung bus SDA/SCL (GPIO21/22) v"i DS1307. Ngu n 12 V qua diode ch'ng ng,, c c c 1N4007, h• p LM2596 c"p 3,3 V cho ESP32 v- nh nh 7805 ri t ng c"p 5 V cho LCD, DS1307.

## 2.5. 'ng c" g t t n,,•c - t- v m t ch 'ng l% c c-u H b f n TIP41C

C... c"u ch"p h-nh l- 'ng c... g•t n,, "c k nh • t• 12 V k<sup>3</sup>m h'p gi m t'c tr f c v t b nh v t. u i m quy t ^nh l- c™p tr f c v t t h m: khi ng•t l nh ho™c m"t i n, tr f c kh•ng b^ k eo quay ng,, c n t n t"m pin t giE v^ tr d,, "i gi- v- tr Y ng l,, ng b n th•n m- kh•ng c n nu•i i n giE; m•-men c~a motor ~ cho t"m pin 100 W n™ng kho ng 4 kg " gi- v a ph i, gi th-nh th"p v- s' n c-.

M•ch 'ng l c o chi\$u dŽng c u H gh p t b'n transistor c•ng su"t TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, v! TO-220), m©i ch•n baz... n'i qua i n tr" 10 k v- c- diode b o v tr xung ng,, c v\$ ngu n 12 V v- mass. Hai t n hi u i\$u khi n dkxuo i/dknguoc i qua opto PC817 c ch ly giEa mass 3,3 V v- mass 12 V: ch•n l nh ESP32 m•c th"p l-m s ng LED opto v- k eo t n hi u xu'ng mass 12 V; theo nguy t n l c u H, dkxuo i = 0 cho c™p ch eo tr i d-n, dknguoc = 0 cho c™p ch eo ph i d-n, c hai b£ng 1 th, c u H kh-a v- motor t giE.

## 2.6. C-ng t c h nh tr«nh

C•ng t•c h-nh tr,nh l- c•ng t•c c... i n ,, c t c 'ng b"i c n g•t, con l t n ho™c n®t nh"n khi c... c"u n v^ tr gi"i h•n. Nhi\$u lo•i c- ti p i m COM, NO (th,,%ng m") v- NC (th,,%ng -ng); NC th,,%ng ,, c ,,u ti t n trong m•ch b o v v, d•y •t c- th ,, c nh>n bi t nh,, tr•ng th i b"t th,,%ng. Khi ch Y n c n x et l c t c 'ng, h-nh tr,nh, d a ng/ i n p ti p i m v- ' b\$ n c....

C•ng t•c c- th ,,a t n hi u v\$ ng Å v-o s' ch,,...ng tr,nh d ng l nh, ng th%o c- th m•c v-o ,,%ng li t n 'ng c~a driver n u thi t k y t u c u m•c b o v ph n c•ng. C n ch'ng d'i ti p i m, ™t c•ng t•c tr,, "c i m va ch•m v- c"u h,nh sao cho khi m't u gi"i h•n t c 'ng th, ch™n chuy n 'ng i xa h...n nh,,ng

vấn cho phép các cấu trúc quay ngược, có thể.

## 2.7. Ba phương pháp biến đổi xem xét trong tài liệu

### 2.7.1. Nhóm 1 Ứng dụng theo thời gian (thuật toán biến đổi)

Nhóm này tính vận tốc trung bình của vận tốc, ứng với giá trị module thời gian theo DS1307, khi có các biến số như sau. Các khai thác (xấp xỉ) tính theo ứng dụng trong phạm vi:

$$t = 23,45 - \sin[360 \cdot (284 + n)/365]$$

Các giá trị tính theo trung bình (giá trị):

$$H = 15 - \sin(t, 12)$$

Các cao trung bình suy ra từ vận tốc trung bình:

$$\sin \mu = \sin \frac{1}{2} \sin t + \cos \frac{1}{2} \sin t \cos H$$

Các phương pháp tính vận tốc trung bình, vận tốc trung bình. Các giá trị (μ, H) là các giá trị trung bình cho các biến.

- Các giá trị: vận tốc trung bình, vận tốc trung bình, vận tốc trung bình.
- Các giá trị: vận tốc trung bình, vận tốc trung bình, vận tốc trung bình.

### 2.7.2. Nhóm 2 Ứng dụng các biến quang học (LDR)

Bên LDR trung bình biến đổi trung bình, các biến đổi trung bình. Khi vận tốc trung bình, vận tốc trung bình, vận tốc trung bình. Khi vận tốc trung bình, vận tốc trung bình, vận tốc trung bình. Các giá trị trung bình, vận tốc trung bình, vận tốc trung bình. Các giá trị trung bình, vận tốc trung bình, vận tốc trung bình.

$$e1 = \text{ADC}(\text{LDR}_{\text{tr}}) , \text{ADC}(\text{LDR}_{\text{ph}}); e2 = \text{ADC}(\text{LDR}_{\text{tr}}) , \text{ADC}(\text{LDR}_{\text{d}})$$

- Nếu  $|e1| > \text{ng}$ , <ng: quay ngược các biến 1 theo dấu e1; nếu  $|e2| > \text{ng}$ , <ng: quay ngược các biến 2 theo dấu e2.
- Các giá trị trung bình, vận tốc trung bình (dead-band) vận tốc trung bình.
- Các giá trị: vận tốc trung bình, vận tốc trung bình, vận tốc trung bình.

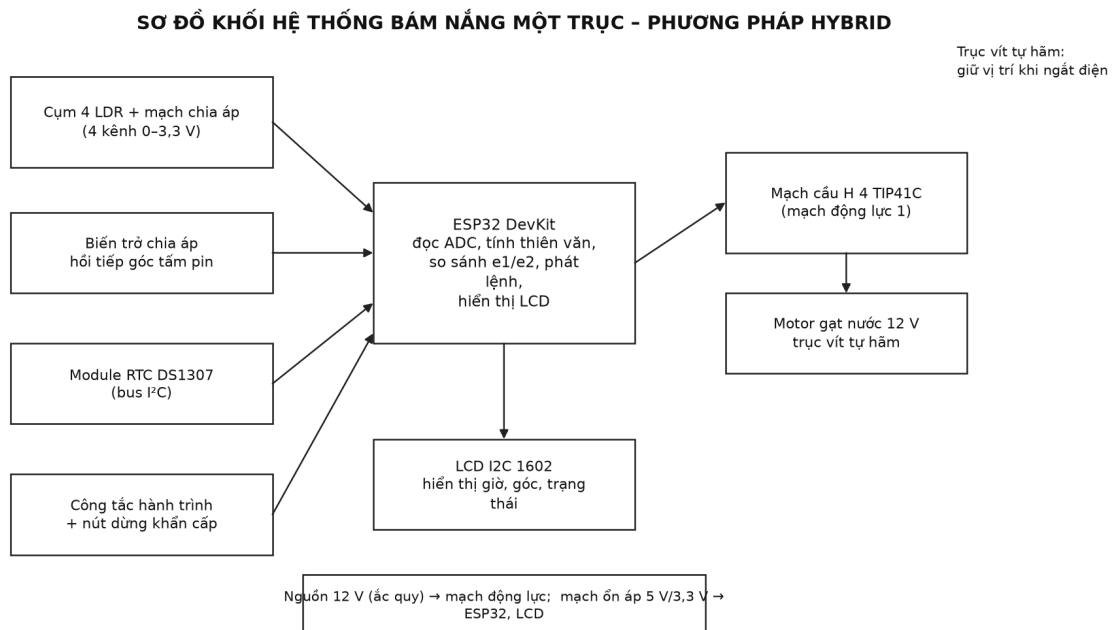
- Như, c i m: nh•y v“i m•y v– b–ng r•m tho ng qua, dũ dao ‘ng n u ng,,<ng chỖn qu nh!, bu i s ng s“m t n hi u y u n t n b m ch>m.

### 2.7.3. Nhĩm 3 Ph,,”ng ph“p hybrid (k†t h...p), ph,,”ng “n l%a ch n

- Dũng thi t n v†n ^nh v^ th•: u bu i s ng v– m©i chu kă 30 ph@t, t nh ( $\mu$ ,  $\uparrow$ ) t DS1307 r i „a nhanh t”m pin vř g n v^ tr M™t Tr%oi.
- Dũng LDR tinh chỖnh: giEa hai l n ^nh v^ th•, so s nh e1 (v– e2) v“i ng,,<ng kh• ph n sai l ch c^n l•i, k c sai s’ l•p™t.
- Khi tr%oi nhiũu m•y (t ng s ng S nh! h...n ng,,<ng S\_min): giE nguy†n v^ tr theo l^ch thi t n v†n, tr nh dao ‘ng v• ch do m•y che tho ng qua.

Ph,,”ng ph p hybrid l”y „ c „u i m c~a c hai nh–m: b m nhanh v– n ^nh nh,, v^ng h”, t s•a sai s’ nh,, v^ng k n, v– kh•ng s†n l nh khi th%oi ti t x”u. V, v>y ř t–i chỖn nh–m 3 cho c hai m• h,nh m’ t trfc v– hai trfc.

## 2.8. S” - khfi t ng th’ v c“c k†t qu^ ti†p nh!n t³ quy’n nghi•n c, u



H nh 1. S kh i h th ng m†t tr•c theo ph ng ph p hybrid

S... kh'i trñ c f th h-a ph,...ng ph p hybrid nghiñ c•u th-nh c c kh'i m•ch v- c... kh s± ch t•o " ch,...ng 3; b ng d,...i •y t ng h p c c k t qu ho-n th-nh " quy n nghiñ c•u v- n...i p d fng trong quy n ch t•o.

B ng 1. C c k t qu ti p nh>n t quy n nghiñ c•u v- c ch p d fng

| N' i dung ² ho n th nh • quy' n nghiñ c, u | Gi" tr~                                                                      | p d fng trong quy' n ch± tto                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ph,...ng ph p iñu khi n                    | Hybrid: thiñ vñ ãnh v^ th• + LDR tinh chñnh + giE v^ tr theo l^ch khi m•y mŽ | Nguyñ l¥ m f c 1.1 v- s... kh' i m f c 1.2.       |
| Ng,...ng ph t l nh                         | e  > 200 m•c ADC (l ch kho ng 4-)                                            | Chñn m•ch chia p v- d i o cho kñnh LDR.           |
| Vñng ch t d ng motor                       | 120 m•c ADC                                                                  | C-i t liñ 'ng v- chu kã ki m tra.                 |
| Ng,...ng m•y mŽ S_min                      | T ng 4 kñnh < 2500                                                           | Nh nh giE v^ tr , kh•ng thñm c m bi n th% i ti t. |
| G-c g c m bi n                             | Ã_s = 30-, chñ nghiñng quang tr", kh•ng v ch ngñn                            | Gi g b' n LDR v- g hi u chu n.                    |
| So s nh ba lu>t                            | Hybrid sai s' trung b,nh 2,9-, 83 l n ch•y motor/ng-y                        | Cñn c• chñn motor, c u H v- chu kã c... kh .      |
| L i ch nñng l, ng                          | M' t tr f c +47Æ259%; hai tr f c +50Æ351% so t" m c' ãnh                     | Quy m• khung, tr f c, ' i trñng.                  |
| Ma tr>n (µ, ¶) theo gi%                    | Ch,...ng 4 quy n nghiñ c•u                                                   | B ng ki m tra chøo g-c t khi thø kh•ng t i.       |

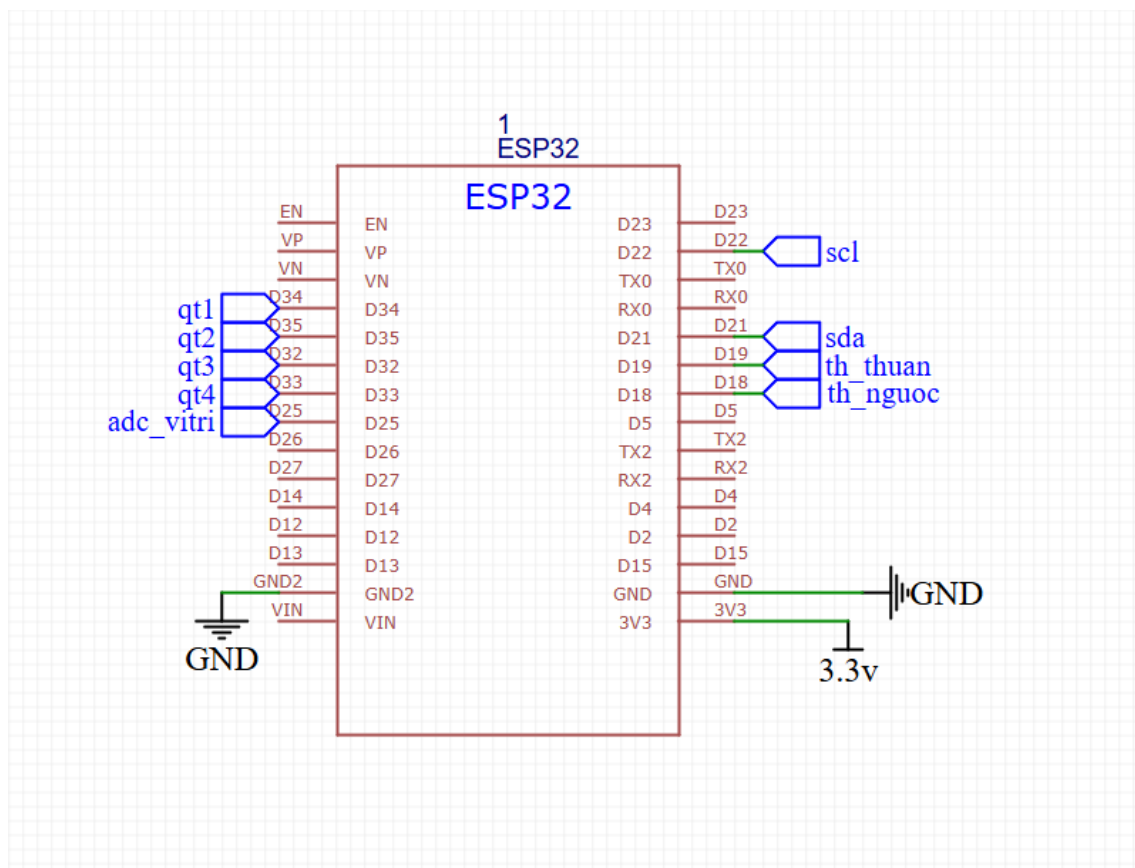
## CH NG 3. CH E T ° O M ° CH I N, C KH ±, L P R P, HI U CH U ' N V O ° C

### 3.1. Kñt qu ^ tñnh ch n 'ng c" cho t m pin 100 W 4 kg

B ng 2. T nh chñn 'ng c... g•t n,...c cho t" m pin 100 W 4 kg

| Hñng m f c           | Gi" tr~       | Ghi chp                               |
|----------------------|---------------|---------------------------------------|
| Trñng l, ng t" m pin | 4 kg Æ 39,2 N | T" m 100 W, di n t ch kho ng 0,65 m². |





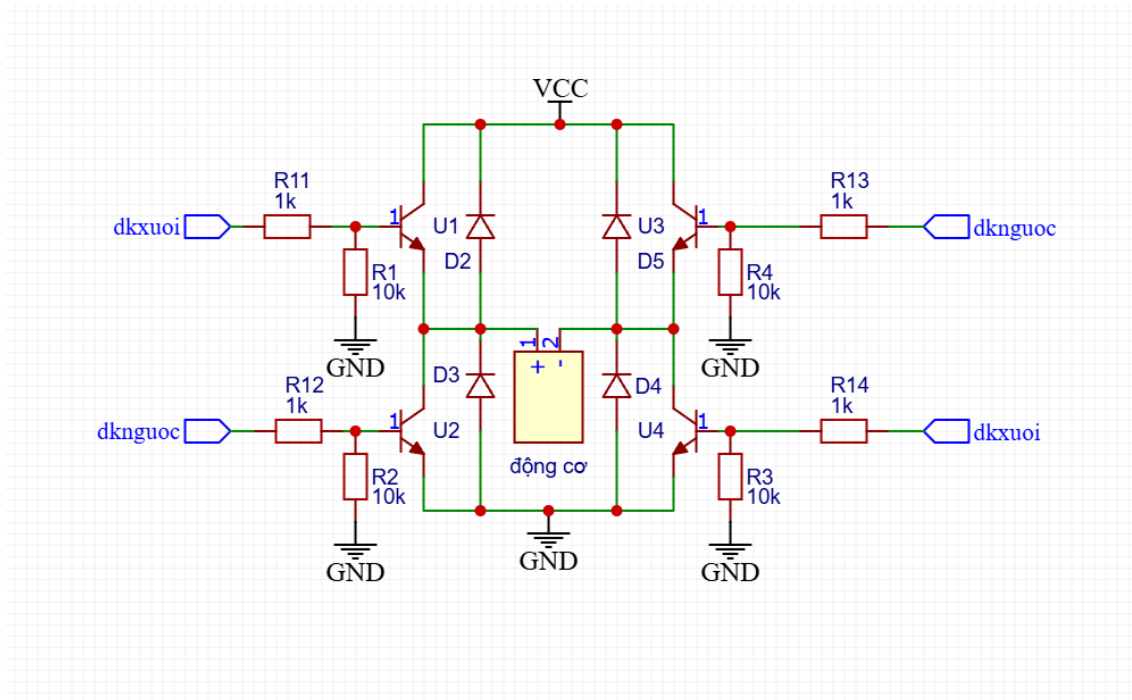
Hình 2. Sheet nguyên lý, kết nối ESP32 DevKit và các cảm biến hiện có

Sheet kết nối ESP32 DevKit ghi tên mô-đun hiện có và các chân: bóng đèn quang trở, hai bóng đèn hồng ngoại, pin, hai kênh bus I2C; dây kết nối với dây gia cố sheet cần lắp.

Bảng 3. Bảng chức năng theo sheet ESP32 DevKit

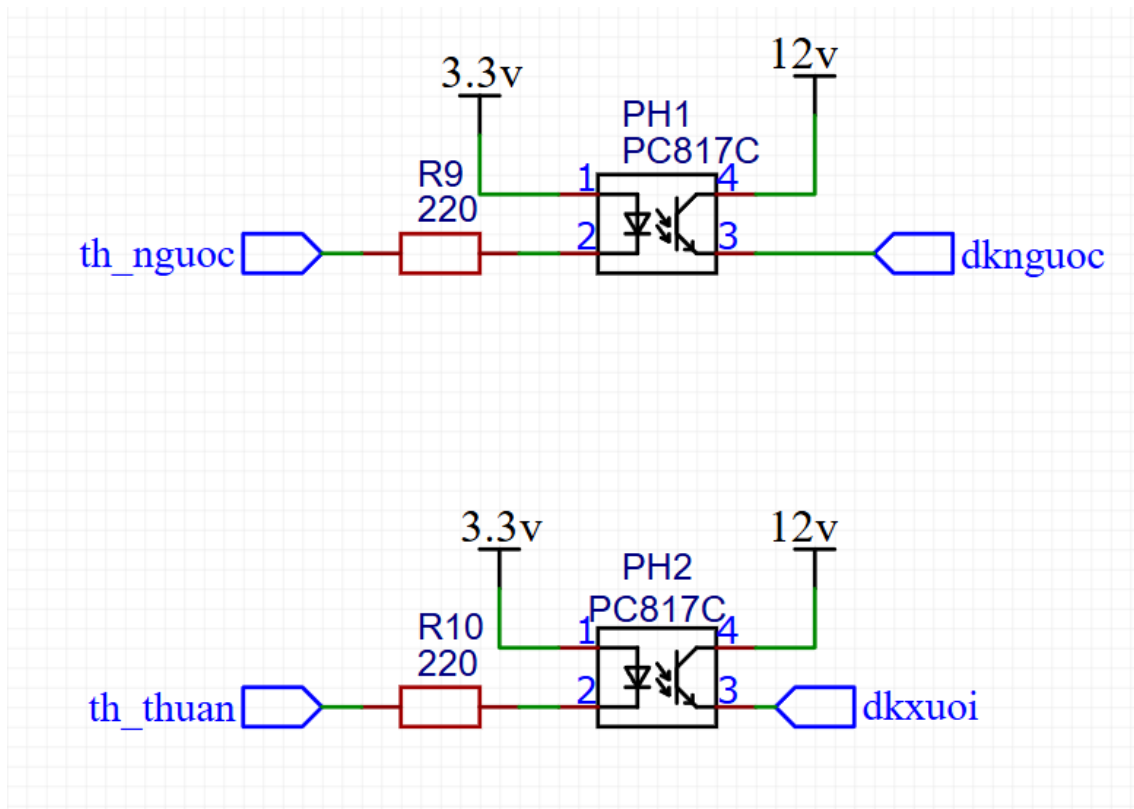
| Mô-đun hiện có                   | Chân ESP32            | Ghi chú                                        |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| LDR TT / PT / TD / PD            | GPIO25 / 26 / 27 / 14 | Bóng đèn hồng ngoại (ADC2, kết nối với WiFi).  |
| Cảm biến hồng ngoại qt1 qt4      | GPIO34 / 35 / 32 / 33 | Kéo xuống 1k; cảm biến hồng ngoại = mô-đun 1.  |
| Bóng đèn hồng ngoại pin          | GPIO36                | ADC1, pin 0 3,3 V.                             |
| Pin kết nối (cân chia)           | GPIO39                | ADC1; pin bổ sung, a o đang in.                |
| Lần motor 1: th_thuan / th_nguoc | GPIO19 / GPIO18       | Tách các thành phần qua opto PC817.            |
| Lần motor 2 (bóng hai tr/c)      | GPIO5 / GPIO13        | Bóng đèn tr/c bóng hai mô-đun n-y.             |
| I2C: sda / scl                   | GPIO21 / GPIO22       | DS1307 (0x68) và LCD PCF8574 (0x27) chung bus. |

### 3.3. Mạch 'ng l% c c- u H bfn TIP41C v c"ch ly opto



H nh 3. M ch 'ng l% c c u H gh...p t t b n TIP41C k t m diode b o v

B' n transistor TIP41C gh p th- nh c u H; m i c<sup>TM</sup> p ch o nh> n m' t l nh t ch c c th" p, c c diode D2 D5 x s c i n 'ng ng,, c khi ng t i n, gi p transistor kh ng b qu p khi i chi su.



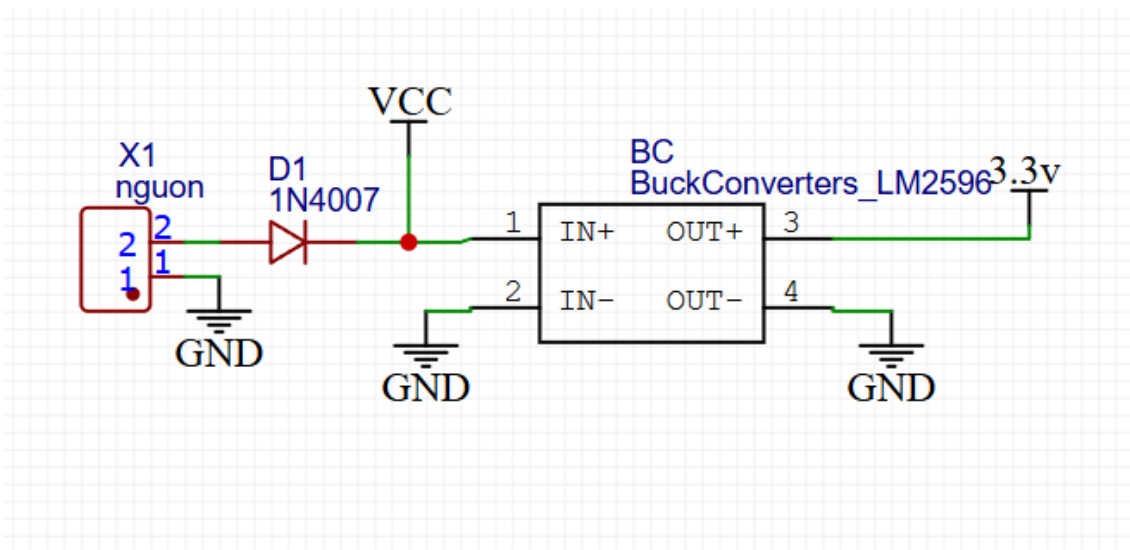
Hình 4. Mạch chuyển lý opto PC817 giữa khi i<sub>u</sub> khi n v m ch Eng l, c

C u H g m U1 U4 šu l– TIP41C (NPN 6 A, 100 V). Hai n@t motor A v– B n’i v–o giEa hai n@a c u; b’n diode D2 D5 tr xung ng,, c c~a cu’n d•y motor vř ngu n 12 V v– mass. M@i baz... n’i qua tr” 10 k t“i m•ng l nh dkxuo i ho™c dknguoc; hai m•ng n–y i qua opto PC817 ntn mass m•ch ‘ng l c t ch h•n mass logic 3,3 V, ch’ng nhižu xung khi motor o chiřu.

B ng 4. B ng tr•ng th i l nh c~a c u H (t ch c c th”p qua opto)

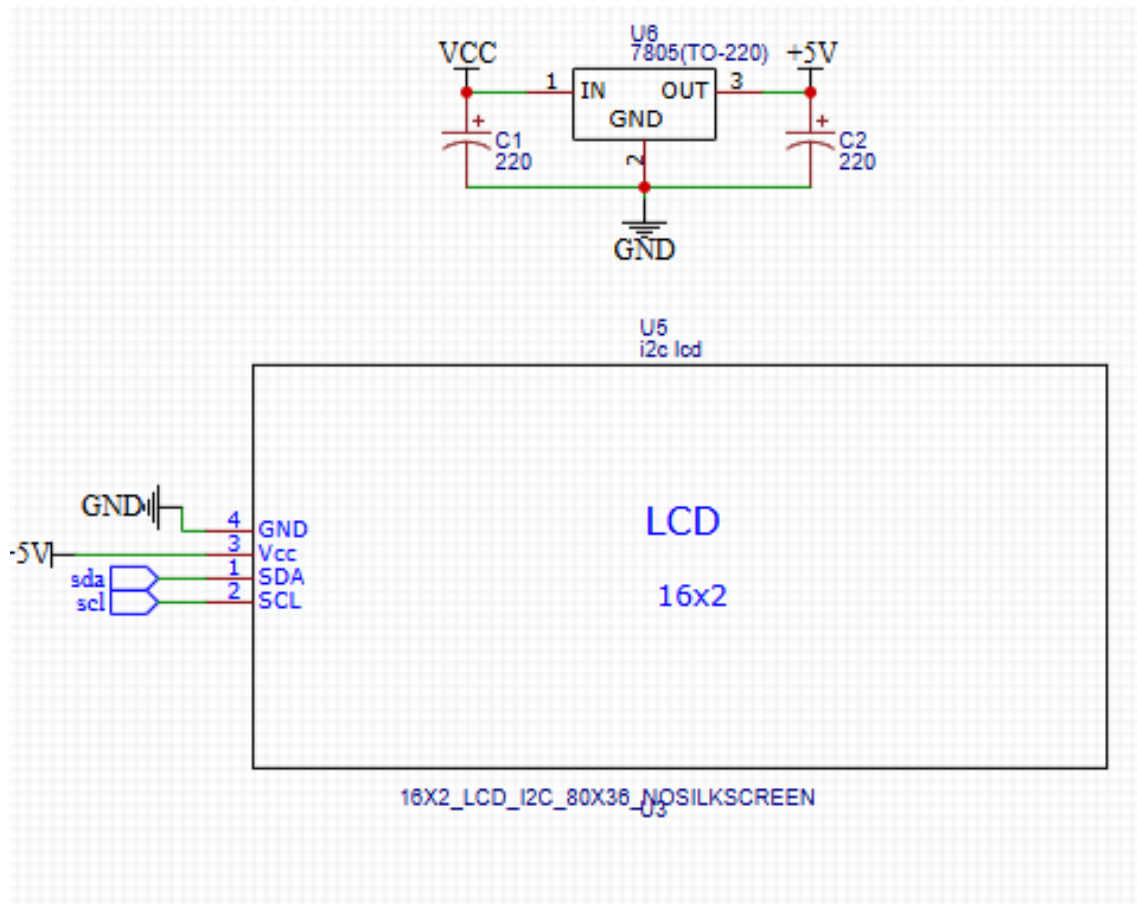
| th_thuan<br>(GPIO19) | th_nguoc<br>(GPIO18) | dkxuo i | dknguoc | Trtn g th“i<br>motor             |
|----------------------|----------------------|---------|---------|----------------------------------|
| 0 (th”p)             | 1 (cao)              | 0       | 1       | Quay chiřu<br>thu>n (xu•i).      |
| 1 (cao)              | 0 (th”p)             | 1       | 0       | Quay chiřu<br>ng,, c<br>(ngu’c). |
| 1 (cao)              | 1 (cao)              | 1       | 1       | C u H kh–a,<br>motor t giE.      |

### 3.4. M tch ngu - n, m tch th•i gian th%c v m tch hi’n th~



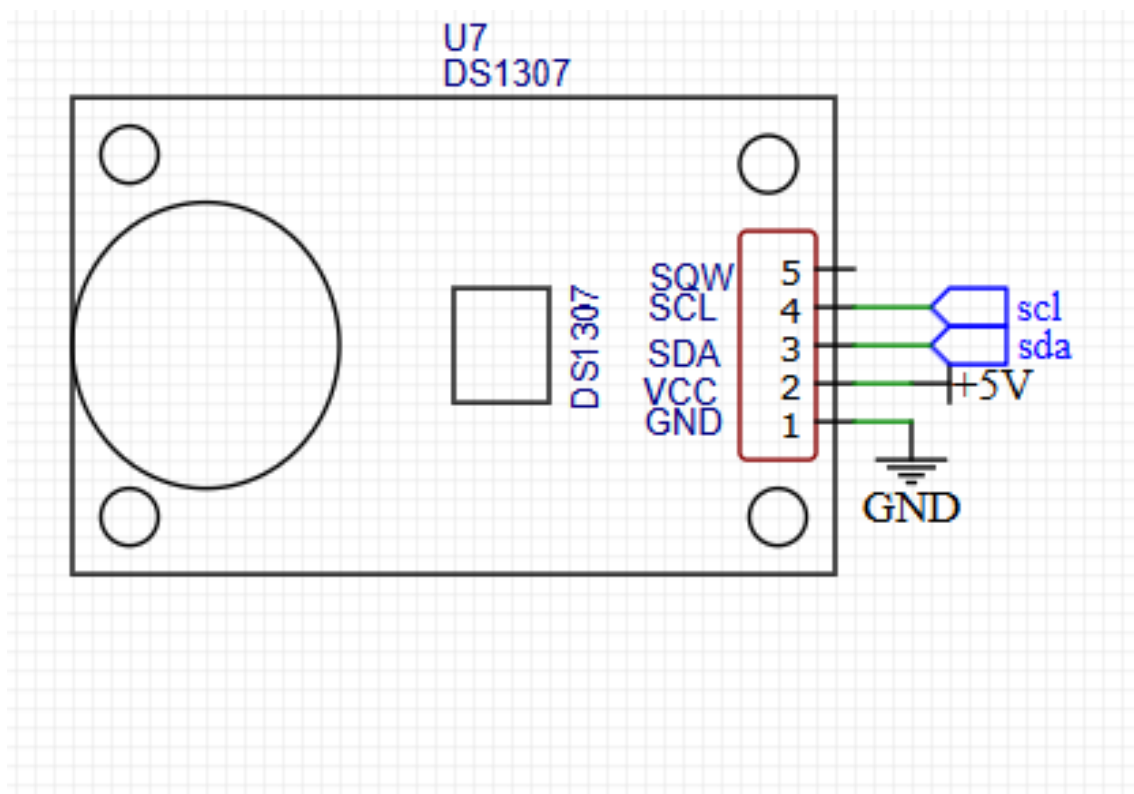
Hình 5. Mạch ngu n ch ng ng Šc c,,c v h p LM2596

Ngu n 12 V i qua diode 1N4007 ch’ng ng,, c c c r i v–o LM2596 h• p c^n 3,3 V nu•i ESP32; cu’n c m v– tf u ra chřn theo datasheet g n s–ng th”p h...n ng,,<ng sai s’ ADC.



Hình 6. Nhãn 5V và 7805 và nhãn LCD I2C 1602

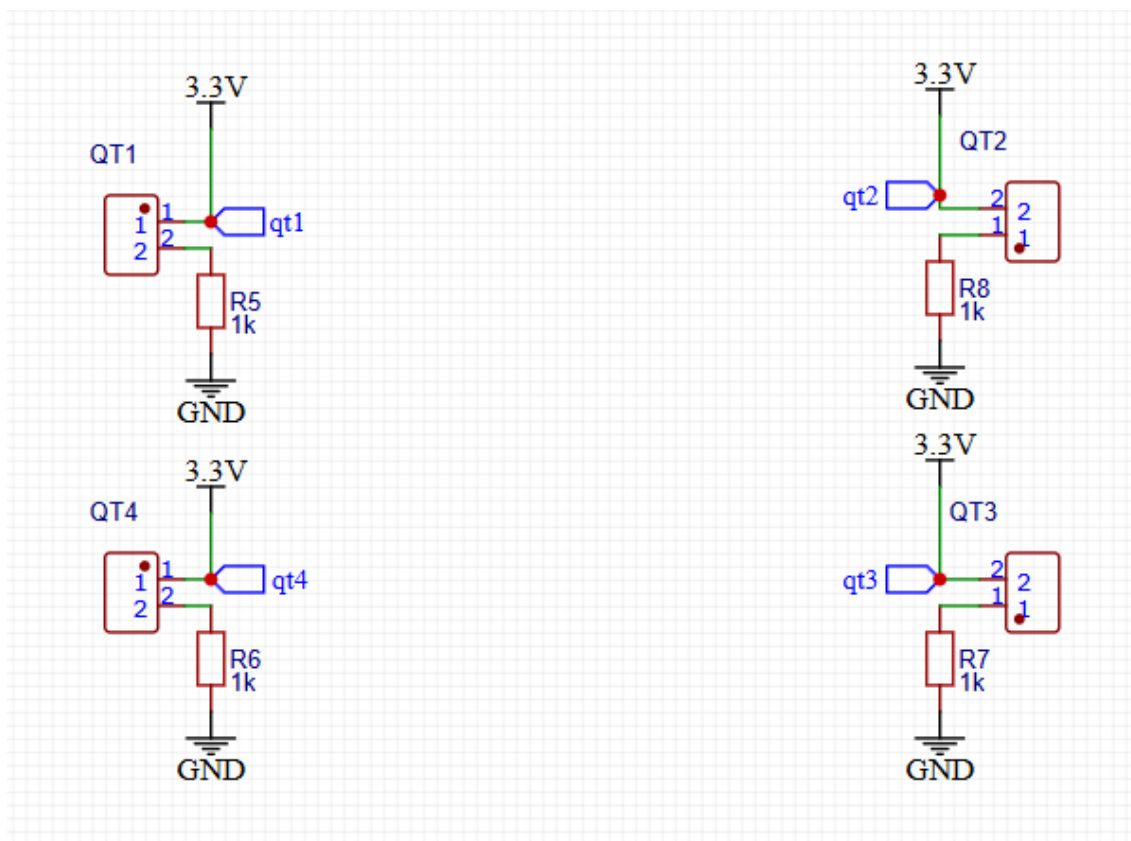
Nhãn 5V dùng 7805 và pin cho màn hình LCD 1602 ghép mạch chuyển PCF8574 địa chỉ 0x27, để hiển thị nh 3,3V nh 5V màn hình không tắt v-ở c c k t n h o quang tr".



Hình 7. Module thời gian thực DS1307 trên bus I<sup>2</sup>C

Nguồn 12 V vào qua diode 1N4007 chỉnh áp, các thành phần chính: nguồn 12 V thực vào cuộn dây cho motor; nguồn LM2596 hạ xuống 3,3 V nuôi ESP32; nguồn 7805 hạ xuống 5 V nuôi LCD và DS1307, các tụ 220  $\mu$ F lọc hai đầu. DS1307 các pin nuôi nên giữ ở trạng thái nghỉ khi tắt máy; LCD 1602 giao tiếp qua mạch chuyển I<sup>2</sup>C PCF8574 nên chỉ cần hai chân SDA/SCL.

### 3.5. Mạch quang trở



Hình 8. Mạch cảm quang tr

Mạch cảm quang tr – nhĩ m v f chuy n i c, ng ‘ nh s ng c~a m i tr, ng th–nh t n hi u i n p vi iđu khi n ESP c– th Ỗc v– x Ỗ. Quang tr (LDR Light Dependent Resistor, kỖ hi u QT tr t n s... ) l– linh ki n th f ‘ng c– i n tr thay i theo c, ng ‘ nh s ng chi u v–o: khi tr Ỗi t i, i n tr c~a n– r t l“n (h–ng tr t m kỀ n h–ng MỀ); khi Ỗ c chi u s ng, i n tr gi m m•nh (chỗ c~a n v–i kỀ ho t m c nh i h...n). Tuy nhi n, b n th•n quang tr l– m t linh ki n hai ch•n, kh•ng ph•n c c, n– chỗ bi n i i n tr ch• kh•ng t•o ra i n p Ế trong khi ESP kh•ng o Ỗ c i n tr tr c ti p m– chỗ o Ỗ c i n p qua b’ chuy n i t, ng t s’ (ADC). V, v>y, m Ỗi k t n h quang tr trong m•ch n–y Ỗ c m•c th–nh m t c u ph•n p v“i m t i n tr c’ ^nh, bi n s thay i i n tr theo nh s ng th–nh s thay i i n p t Ỗ l, t – ESP Ỗc Ỗ c b Ỗng h–m analogRead().

### 3.6. Danh m Ỗc v t t, v linh ki n

B ng 5. Danh m f c v> t t, linh ki n c~a m• h, nh m t tr f c

| TT | H t n g m Ỗc          | Th–ng s f          | SL |
|----|-----------------------|--------------------|----|
| 1  | T”m pin m t m t tr Ỗi | 100 W, kho ng 4 kg | 1  |
| 2  | Quang tr LDR          | GL5528 c Ỗng l•    | 4  |

| TT | Hàng mục                  | Thông số                                 | SL   |
|----|---------------------------|------------------------------------------|------|
| 3  | Gi g b'n LDR              | G nghi hàng Æ_s = 30-, nh•m ho™c in PETG | 1 b' |
| 4  | Bo iđu khi n              | ESP32 DevKit 38 ch•n                     | 1    |
| 5  | Module RTC                | DS1307 c- pin nu•i                       | 1    |
| 6  | M-n h,nh                  | LCD 1602 + PCF8574 I²C                   | 1    |
| 7  | Bi n tr" h i ti p         | Xoay 10 k                                | 1    |
| 8  | Opto c ch ly              | PC817C + tr" 220 Ò                       | 2    |
| 9  | Transistor c•ng su"t      | TIP41C TO-220 + t n nhi t                | 4    |
| 10 | Diode b o v / ch'ng ng„ c | 1N5408 (4 c i), 1N4007 (1 c i)           | 5    |
| 11 | Ên p                      | LM2596 (3,3 V), 7805 (5 V)               | 1+1  |
| 12 | Tf lÿc                    | 220 ÇF/25 V                              | 2    |
| 13 | i n tr"                   | 10 k, 1 k, 220 Ò                         | 1 b' |
| 14 | 'ng c... ch"p h-nh        | Motor g•t n„ "c 12 V trfc v t            | 1    |
| 15 | C•ng t•c h-nh tr,nh       | Kèo xu'ng 1k                             | 4    |
| 16 | Ngu n                     | Ëc quy/ngu n 12 V 10 A + c u ch, 5 A     | 1 b' |
| 17 | C... kh                   | Trfc thøp, g'i <, nh•m khung, 'c v t     | 1 b' |

## CH NG 4. TIÊN THỰC HI N V KẾ HO°CH TU·N N Y

### 4.1. Kt qu^ tt „...c trong tu-n 5/10 10/10/2026

- Ho-n th-nh thi t k b y sheet m•ch nguytn lÿ trtn EasyEDA v- h-n thø to-n b' m•ch iđu khi n, m•ch 'ng l c, m•ch ngu n.
- Ho-n th-nh t nh chÿn 'ng c... cho t"m pin 100 W 4 kg: l-m vi c t"i gi- 8 m/s, h s' an to-n theo m•-men h m ° 2 " gi- 10 m/s.

### 4.2. C"c c-ng vi>c cÿn lti c•a tu-n n y (5/10 10/10/2026)

- L-m m•ch 'ng l c v- ch•y thø v"i 'ng c... trfc v t
- L-m m•ch iđu khi n esp ÿc th%gian v- gi tr^ i n tr"
- Ch•y thø ngo-i tr% trÿn m't ng-y n•ng, ghi log g-c t"m pin 'i chi u th^ m• phing.

- 
- o nhi t ' TIP41C sau 30 ph®t ch•y li†n t†c quy t ^nh c< t n nhi t.

## **T I L I U T H A M K H æ O**

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, iSolar position algorithm for solar radiation applications,¢ Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, iSolar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,¢ NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[4] H. Mousazadeh et al., iA review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,¢ Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., iReview on sun tracking technology in solar PV system,¢ Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., iControl algorithms applied to active solar tracking systems: A review,¢ Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[7] A. R. Amelia et al., iTechnologies of solar tracking systems: A review,¢ IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. [https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32\\_datasheet\\_en.pdf](https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf)

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. <https://docs.espressif.com/project/s/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html>

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (m•ch k³m LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, ipvlib python: a python package for modeling solar energy systems,¢



---

**B O C O      N H T H N G B M N N G M T T R I**  
**N G H I N C U T H U T T O N O C N G      N H**  
**S N G      X C N H H N G I U K H I N T M P I N**  
**N G D N G T R O N G H T H N G P I N N N G L N G**  
**M T T R I**

**QUY N 3 L P T R, N H V H I U C H U ' N**

€ N 1 (m• h, nh 1 tr f c) Quy n 3/3 tu n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph„...ng ph p hybrid: thi t n v t n ^nh v ^ th• theo gi% DS1307, LDR tinh ch s nh theo ng„ <ng, gi E v ^ tr theo l ^ch khi m•y m Ž. Ph n c•ng: ESP32 DevKit, m•ch 'ng l c c u H b 'n TIP41C, motor g•t n„ “c tr f c v t, LCD I2C 1602.

---

## CHƯƠNG 1. TÍNH QUAN TÍNH

### 1.1. Lý do chọn đề tài

Từ "m pin l•p c" như c– h,, "ng v– g–c nghĩ ng kh•ng i, trong khi v^ tr bi u ki n c~a M<sup>TM</sup> Tr%<sub>i</sub> thay i li t n t f c theo gi% v– theo mŽa. Khi tia n•ng kh•ng g n vu•ng g–c v"i b s m<sup>TM</sup> pin, th–nh ph n b•c x• tr c ti p nh>n ,, c gi m. C... c"u b m n•ng m't tr f c cho phøp t"m pin quay theo m't m<sup>TM</sup> ph•ng, qua – c i thi n h,, "ng thu nh>n b•c x• trong m't ph n th%<sub>i</sub> gian v>n h–nh m–kh•ng c n c... c"u ph•c t•p nh,, h hai tr f c.

C c m• h,nh gi th–nh th"p th,,%ng dŽng nhi s u c m bi n quang so s nh c,,%ng ' s ng theo c c h,, "ng kh c nhau. Tuy nghĩ n, hai c m bi n c– th kh c ' nh•y; t n hi u thay i theo nhi t ', nhi ž u ADC, b f i, ph n x• v– m•y che. N u i s u khi n tr c ti p theo t n hi u th•, 'ng c... c– th dao 'ng, quay sai h,, "ng ho<sup>TM</sup> c ti t u th f nhi s u i n n t ng ph f tr . V, v>y, c n nghĩ n c•u c ch l y c, hi u chu n v– x c như ' tin c>y t n hi u tr,, "c khi ra l nh chuy n 'ng.

Š t–i j Ngh i n c•u thu>t to n o c,,%ng ' nh s ng x c như h,, "ng i s u khi n t"m pin n t ng l,, ng m<sup>TM</sup> tr%<sub>i</sub> b m n•ng m't tr f c c , c ch y n nh m x•y d ng v– so s nh c c c ch x a l y t n hi u ph Ž h p v"i m• h,nh nh l, , ng th%<sub>i</sub> k t h p ,,%ng tham chi u thi t n v t n h th'ng kh•ng ph f thu'c ho–n to–n v–o c m bi n quang.

### 1.2. Tính quan trọng của đề tài

'i t,, ng k s thu>t l– m• h,nh t"m pin b m n•ng m't tr f c, dŽng m't c f m b'n quang tr" g•n t•i b'n g–c m<sup>TM</sup> pin ,, "c l,, ng sai l ch theo ph,,...ng quay v– ph,,...ng nghĩ ng. M c i c m bi n ,, c g 'i x•ng, tr f c c m quang h,, "ng ch ch ra ngo–i so v"i ph p tuy n m<sup>TM</sup> pin. C f m c m bi n t•o ,, c hai th–nh ph n sai l ch; do ph•m vi c... kh c~a š t–i ch s c– m't tr f c ch"p h–nh, thu>t to n dŽng th–nh ph n •ng v"i tr f c ,, c l•p l–m l nh i s u khi n, c<sup>a</sup>n th–nh ph n c<sup>a</sup>n l•i ,, c ghi nh>n nh gi ho<sup>TM</sup> c m" r'ng trong t,,...ng lai.

B o c o kh o s t b'n nh–m thu>t to n tr t n c c t n hi u quang t ng h p t b'n g–c: so s nh c– ng,,<ng; i s u khi n t c l ; i s u khi n t c l c– l y c, b Ž ' l i v– v Ž ng ch t; v– ph,,...ng n lai dŽng t n hi u c m bi n khi ~ tin c>y, chuy n sang g–c thi t n v t n ho<sup>TM</sup> c gi E v^ tr khi t n hi u suy gi m. Tr y ng t•m nh gi l– kh n t ng nh>n

---

bi t chişu quay/chişu nghiţng, sai s' b m trţn trfc „ c işu khi n, m•c 'chuy n 'ng kh•ng c n thi t v– nţng l, ng thu n sau khi t nh i n nţng phf tr .

### 1.3. Mƣc ti•u nghi•n c , u

Mfc titu t ng qu t l– x•y d ng ph„...ng n o v– xđ lƣ c„%ng ' nh s ng x c ^nh h„“ng quay cho m• h,nh pin m™t tr‰i b m n•ng m't trfc, b o m chuy n 'ng n ^nh trong işu ki n nh s ng thay i. C c mfc titu cf th g m:

- T,m hi u v^ tr bi u ki n c~a M™t Tr‰i, ™c t nh c m bi n quang v– nguyţn lƣ b m n•ng m't trfc.
- Thi t k cfm b'n LDR t•i b'n g–c pin, x c ^nh g–c g h„“ng ra ngo–i v– x•y d ng quy t•c so s nh tr i-ph i, trţn-d„“i t•o hai t n hi u sai l ch.
- X•y d ng c c thu>t to n so s nh, t« l , c– lƣc/bŽ/vŽng ch t v– thu>t to n lai thiţn vţn-c m bi n.
- ŝ xu”t c ch m• phţng, hi u chu n v– thđ nghi m so s nh sai s' g–c, s' l n/qu ng quay v– nţng l, ng thu n v“i t”m pin c' ^nh.

### 1.4. fi t„...ng v phţm vi nghi•n c , u

'i t„ ng nghiţn c•u l– thu>t to n xđ lƣ t n hi u c~a cfm b'n quang tr” ™t ” b'n g–c m™t pin x c ^nh chişu sai l ch theo hai ph„...ng. M• h,nh c... kh trong ph•m vi b o c o v–n l– tracker m't trfc; c”u h,nh tham kh o g m ESP32, m•ch chia p o i n p t”m pin, module th‰i gian th c DS1307 v– m't 'ng c... g•t n„“c trfc v t c– gi“i h•n h–nh tr,nh. ^a i m t nh to n d ki n l– khu v c MŞ H–o, H„ng Yţn (x”p xş 20,93- B•c, 106,06- •ng); tŶa ' ch nh th•c c n „ c x c nh>n theo n...i ™t m• h,nh. Th–nh ph n sai l ch c~a trfc ch„a „ c c... kh işu khi n chş „ c ghi nh>n, kh•ng gi ^nh r£ng m• h,nh m't trfc c– th işu chşnh ng th‰i c hai trfc.

Ph•m vi t>p trung v–o m• h,nh c•ng su”t nhţ, chuy n 'ng trong m™t ph•ng •ng-T•y v– xđ lƣ t n hi u c m bi n. B o c o kh•ng thi t k h th'ng h^a l„“i, b' ngh^ch l„u ho™c MPPT; kh•ng kh•ng ^nh m•c tţng s n l, ng tr„“c khi o; kh•ng m” r'ng sang c... c”u gi–n quy m• nh– m y. Photodiode „ c tr,nh b–y so s nh l a chŶn c m bi n, kh•ng m™c ^nh l– ph n tđ c~a m•ch ch nh.

## 1.5. Kết quả đo kiểm

Kết quả đo kiểm như sau:

- Mẫu thử số 1: Kết quả đo được  $V_{oc}$  mẫu thử,  $I_{sc}$  mẫu thử,  $V_{mp}$  mẫu thử,  $I_{mp}$  mẫu thử,  $P_{max}$  mẫu thử,  $V_{oc}$  mẫu thử,  $I_{sc}$  mẫu thử,  $V_{mp}$  mẫu thử,  $I_{mp}$  mẫu thử,  $P_{max}$  mẫu thử.
- Mẫu thử số 2: Kết quả đo được  $V_{oc}$  mẫu thử,  $I_{sc}$  mẫu thử,  $V_{mp}$  mẫu thử,  $I_{mp}$  mẫu thử,  $P_{max}$  mẫu thử,  $V_{oc}$  mẫu thử,  $I_{sc}$  mẫu thử,  $V_{mp}$  mẫu thử,  $I_{mp}$  mẫu thử,  $P_{max}$  mẫu thử.
- Mẫu thử số 3: Kết quả đo được  $V_{oc}$  mẫu thử,  $I_{sc}$  mẫu thử,  $V_{mp}$  mẫu thử,  $I_{mp}$  mẫu thử,  $P_{max}$  mẫu thử,  $V_{oc}$  mẫu thử,  $I_{sc}$  mẫu thử,  $V_{mp}$  mẫu thử,  $I_{mp}$  mẫu thử,  $P_{max}$  mẫu thử.
- Mẫu thử số 4: Kết quả đo được  $V_{oc}$  mẫu thử,  $I_{sc}$  mẫu thử,  $V_{mp}$  mẫu thử,  $I_{mp}$  mẫu thử,  $P_{max}$  mẫu thử,  $V_{oc}$  mẫu thử,  $I_{sc}$  mẫu thử,  $V_{mp}$  mẫu thử,  $I_{mp}$  mẫu thử,  $P_{max}$  mẫu thử.

Các mẫu thử số 1-4 kết quả đo được  $V_{oc}$  mẫu thử,  $I_{sc}$  mẫu thử,  $V_{mp}$  mẫu thử,  $I_{mp}$  mẫu thử,  $P_{max}$  mẫu thử,  $V_{oc}$  mẫu thử,  $I_{sc}$  mẫu thử,  $V_{mp}$  mẫu thử,  $I_{mp}$  mẫu thử,  $P_{max}$  mẫu thử.

## 1.6. Vai trò của quy trình lắp ráp

Quy trình lắp ráp trung tâm của hệ thống: mẫu thử số 1, mẫu thử số 2, mẫu thử số 3, mẫu thử số 4. Các mẫu thử số 1-4 kết quả đo được  $V_{oc}$  mẫu thử,  $I_{sc}$  mẫu thử,  $V_{mp}$  mẫu thử,  $I_{mp}$  mẫu thử,  $P_{max}$  mẫu thử,  $V_{oc}$  mẫu thử,  $I_{sc}$  mẫu thử,  $V_{mp}$  mẫu thử,  $I_{mp}$  mẫu thử,  $P_{max}$  mẫu thử.

## CHƯƠNG 2. CẤU LẬP THUYẾT, TÍNH TOÁN LƯỚI KIỂM TRA MẪU THỬ

### 2.1. Phân tích và Thiết lập

Mẫu thử số 1: Phân tích và Thiết lập. Mẫu thử số 2: Phân tích và Thiết lập. Mẫu thử số 3: Phân tích và Thiết lập. Mẫu thử số 4: Phân tích và Thiết lập.

Các thông số của mẫu thử số 1-4:  $V_{oc}$  mẫu thử,  $I_{sc}$  mẫu thử,  $V_{mp}$  mẫu thử,  $I_{mp}$  mẫu thử,  $P_{max}$  mẫu thử,  $V_{oc}$  mẫu thử,  $I_{sc}$  mẫu thử,  $V_{mp}$  mẫu thử,  $I_{mp}$  mẫu thử,  $P_{max}$  mẫu thử.

---

b•c x•, nhi t ' t b-o, ph nh s ng, t i i n v- che b-ng l-m c c gi tr^ thay i. Tng b•c x• th,,ng l-m d'ng quang i n tng; nhi t ' t b-o tng th,,ng l-m i n p v- c•ng su"t c c •i suy gi m.

G-c giEa tia tr c ti p v- ph p tuy n m<sup>TM</sup>t pin nh h,,ng th-nh ph n b•c x• tr c ti p thu ,, c; tracker chđ thay i h,,ng h,nh hŷc, kh•ng lo•i b! nh h,,ng c~a m•y hay nhi t '. Khi so s nh ch ' c' ^nh v- b m n•ng c n o ng th%<sub>i</sub> U v- l, t nh  $P = U \cdot I$  r i t ch ph•n theo th%<sub>i</sub> gian; i n p ...n l° kh•ng •i di n cho nng l,, ng [1].

## 2.2. C^m biđn quang tr• (LDR)

Quang tr" (Light Dependent Resistor - LDR) l- linh ki n quang d-n: ' d-n i n c~a v>t li u b n d-n thay i theo l,, ng nh s ng chi u t"i. Trong iđu ki n s ng h...n, i n tr" LDR th,,ng gi m; khi nh s ng y u ho<sup>TM</sup>c t'i, i n tr" tng. <sup>TM</sup>c tuy n i n tr"- ' rŷi kh•ng tuy n t nh v- phf thu'c lo•i linh ki n, ph nh s ng, nhi t ', th%<sub>i</sub> gian p •ng v- sai s' giEa c c m-u.

„a t n hi u LDR v-o vi iđu khi n, th,,ng m•c linh ki n v"i m't i n tr" c' ^nh th-nh c u ph•n p r i ŷc i n p t•i i m giEa bđng ADC. ADC c- th tng ho<sup>TM</sup>c gi m khi chi u s ng tŷy v^ tr LDR trong c u ph•n p, v, v>y c n xem s... m•ch v- ki m tra th c t . LDR c- gi th-nh th"p, m•ch ...n gi n nh,,ng ' l<sup>TM</sup>p l•i v- t'c ' p •ng th,,ng th"p h...n photodiode; c n che bfi/ m v- hi u chu n n u đđng so s nh ^nh l,, ng.

## 2.3. B' i u khi'n ESP32 DevKit v c" c khfi ph€ tr...

B' iđu khi n trung t•m l- module ESP32 DevKit. Bo c- hai nh-m ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39, 32, 33...) v- ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14...); nh-m ADC2 chđ xung 't khi b>t WiFi, c^a š t-i kh•ng đđng WiFi ntn c s u ktnh o t,,ng t šu đđng ,, c. Trong thi t k v±, b'n ktnh LDR „a v-o GPIO25/26/27/14, bi n tr" h i ti p g-c v-o GPIO36 v- i n p t"m pin (qua c u chia) v-o GPIO39; ADC c~a ESP32 chđ o i n p 0 3,3 V ntn kh•ng o d'ng i n trong phitn b n n-y.

Th%<sub>i</sub> gian th c đđng module DS1307 (I<sup>2</sup>C ^a chđ 0x68, c- pin nu•i) c"p ng-y v- gi% cho kh'i thiđn vđn; hi n th^ đđng m-n h,nh LCD 1602 k<sup>3</sup>m m•ch chuy n I<sup>2</sup>C PCF8574 ( ^a chđ 0x27), chung bus SDA/SCL (GPIO21/22) v"i DS1307. Ngu n 12 V qua

diode ch'ng ng,, c c c 1N4007, h• p LM2596 c"p 3,3 V cho ESP32 v– nh nh 7805 ri"ng c"p 5 V cho LCD, DS1307.

## 2.4. V~ tr™ MŽt Tr•i v gšc theo ng y, gi•

### 2.4.1. H> t a ‘ v c“c gšc Žc tr„ng

V^ tr M™t Tr%<sub>i</sub> th„%ng „ c m• t b£ng g–c cao  $\mu$  (t nh t „%ng ch•n tr%<sub>i</sub> l"n thi"n šnh) v– g–c ph„%ng v^ ¶ ( o t h„“ng B•c th>t theo chišu kim ng h ). G–c thi"n šnh  $\cdot z = 90^\circ - \mu$ . G–c ph„%ng v^ v– g–c cao l– u v–o x c ^nh h„“ng ph p tuy n c~a t”m pin; khi c–i ™t ph i th'ng nh”t quy „“c d”u gi£a ph n mšm v– chišu quay th c t c~a c... c”u.

### 2.4.2. ænh h„•ng c•a ng y trong n•m v gi• trong ng y

M ‘ t x”p xš th„%ng dŽng cho g–c l ch M™t Tr%<sub>i</sub> l–  $1^\circ 23,45' - \sin[360^\circ - (284 + n) / 365]$ , trong – n l– th• t ng–y trong n†m. G–c gi%<sub>x</sub>”p xš » =  $15^\circ - (t_{\text{solar}} - 12)$ , v“i  $t_{\text{solar}}$  l– gi%<sub>o</sub> M™t Tr%<sub>i</sub> ^a ph„%ng t nh b£ng gi%. T v $_{1/4}$  ‘  $1/2$ , c– th t nh g–c cao b£ng quan h  $\sin \mu = \sin 1/2 \sin 1 + \cos 1/2 \cos 1 \cos \mu$ . C c bi u th•c n–y th ch h p tr,nh b–y nguy†n l¥; tri n khai ch nh x c n†n dŽng thu>t to n v^ tr M™t Tr%<sub>i</sub> SPA ho™c th„vi n ki m ch•ng [1, 2].

Gi%<sub>d</sub>•n dfng kh•ng ho–n to–n trŽng v“i gi%<sub>o</sub> M™t Tr%<sub>i</sub>. Ch„%ng tr,nh c n hi u chšnh m@i gi%, kinh ‘ ^a i m v– ph„%ng tr,nh th%<sub>i</sub> gian; ng h RTC ph i „ c ™t ®ng. Sai l ch th%<sub>i</sub> gian, nh>p nh m v $_{1/4}$  ‘ /kinh ‘ ho™c x c ^nh sai h„“ng B•c th>t šu l–m xu”t hi n sai s’ g–c dŽ thu>t to n t nh to n ®ng.

### 2.4.3. Gšc Žt c•a tracker m‘t tr£c

V“i trfc quay n£m ngang theo h„“ng B•c - Nam, t”m pin c– th quay trong m™t ph•ng •ng-T•y. G–c ™t l¥ t„“ng „ c suy ra t h,nh chi u vect... h„“ng M™t Tr%<sub>i</sub> l"n m™t ph•ng vu•ng g–c v“i trfc quay. N u ¶ o t B•c v–  $\mu$  l– g–c cao, m‘t c ch vi t theo quy „“c R d„%ng khi ph p tuy n nghi"ng vš ph a •ng l–  $R^* = \arctan(2(\cos \mu - \sin \mu), \sin \mu)$ . C n i d”u ho™c c'ng offset n u chišu d„%ng c~a c... c”u kh c quy „“c n–y. Trfc ...n kh•ng bŽ „ c th–nh ph n B•c-Nam c~a h„“ng M™t Tr%<sub>i</sub>.

Trong š t–i n–y, g–c thi"n v†n „ c dŽng l–m tham chi u/ „%ng d ph"ng; sai l ch c~a c™p c m bi n LDR c– th hi u chšnh g–c khi t n hi u ~ tin c>y. G–c ™t cu’i cŽng lu•n ph i gi“i h•n trong h–nh tr,nh c... kh .

## 2.5. C“c mža trong n•m v quỖ to bi’u ki†n

Trfc quay c~a Tr i "t nghi tng so v"i m<sup>TM</sup>t ph•ng quš •o, v, v>y x ch v<sup>1/4</sup> M<sup>TM</sup>t Tr%<sub>i</sub> thay i trong n t m. 3/4 B•c b n c u, v–o kho ng th ng 6 M<sup>TM</sup>t Tr%<sub>i</sub> l t n cao v– th%<sub>i</sub> gian ban ng–y d–i h...n; v–o kho ng th ng 12 M<sup>TM</sup>t Tr%<sub>i</sub> th"p h...n v– ng–y ng•n h...n. Quanh hai i m ph•n th ng 3 v– th ng 9, ' d–i ng–y v– t m g n b t ng nhau. •y l– bi n thi t n thi t n v t n, kh•ng ph i s thay i 't ng 't ®ng v–o ng–y u mŽa kh t,, ng.

Do quš •o thay i theo mŽa, gi%<sub>i</sub> M<sup>TM</sup>t Tr%<sub>i</sub> mŸc/l<sup>TM</sup>n v– ph,,...ng v mŸc/l<sup>TM</sup>n c t ng thay i. CŽng m' t t"m pin <sup>TM</sup>t c' ^nh c– th phŽ h p h...n v–o m' t s' mŽa; l i ch c~a b m n•ng kh•ng gi'ng nhau quanh n t m. 3/4 c c v<sup>1/4</sup> ' mišn B•c Vi t Nam, v–o mŽa h<sup>3</sup> M<sup>TM</sup>t Tr%<sub>i</sub> gi t a tr,,a c– th " r"t cao v– l ch v š ph a B•c; mŽa •ng ,, %ng i th"p h...n v– ch~ y u " ph a Nam. M' t tracker m' t trfc ch š quay trong m' t m<sup>TM</sup>t ph•ng n t n c a n sai l ch theo ph,,...ng vu•ng g–c v"i trfc; tracker hai trfc kh•c phfc t' t h...n v š h,nh hŸc nh,,ng t t ng ' ph•c t•p v– n t ng l,, ng truyšn 'ng.

V, v>y, thi t k c n xem x t c mŽa, g–c nghi tng ban u, b–ng che v– th%<sub>i</sub> ti t ^a ph,,...ng. Kh•ng n t n suy ra m•c t t ng s n l,, ng c n t m t m' t ng–y n•ng ho<sup>TM</sup>c m' t l n o; c n so s nh trong c c kho ng th%<sub>i</sub> gian ~ d–i v– ghi nh>n i šu ki n o [3, 4].

| Giai o t n thi•n v•n • B c b "n c–u | X"ch v i MŽt Tr•i (x t p x t) | Žc i 'm ,,•ng i bi' u ki t n                                                |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Xu•n: i m ph•n th ng 3 n ch th ng 6 | 0- À +23,44-                  | ' cao M <sup>TM</sup> t Tr% <sub>i</sub> gi t a tr,,a t t ng; ng–y d–i d n. |
| H•: ch th ng 6 n i m ph•n th ng 9   | +23,44- À 0-                  | M <sup>TM</sup> t Tr% <sub>i</sub> i cao; ng–y d–i r i gi m d n.            |
| Thu: i m ph•n th ng 9 n ch th ng 12 | 0- À , 23,44-                 | Quš •o h• th"p; ng–y ng•n d n.                                              |
| •ng: ch th ng 12 n i m ph•n th ng 3 | , 23,44- À 0-                 | M <sup>TM</sup> t Tr% <sub>i</sub> i th"p; ng–y ng•n r i d–i d n.           |

M'c ng–y ph•n v– ch thay i nhÁ theo t ng n t m; mŽa kh t,, ng t•i t ng ^a ph,,...ng c t ng kh•ng ho–n to–n trŽng v"i mŽa thi t n v t n. B ng tr t n m• t xu h,, "ng quš •o, kh•ng thay cho s' li u th%<sub>i</sub> ti t t•i v^ tr th t nghi m.

## 2.6. Ba ph,, "ng ph"p b"m n ng xem x t trong t i

### 2.6.1. Nh3m 1 V3ng h• theo th•i gian (thu3t to“n thi•n v•n)

Nh–m n–y t nh v^ tr M<sup>TM</sup>t Tr<sub>00</sub>i t v^ tr ^a l3, ng–y v– gi% Ỗc t module th%o i gian th c DS1307, kh•ng c n c m bi n nh s ng. G–c khai thi3n (x ch v<sup>1/4</sup>) t nh theo ng–y trong n3m:

$$^1 = 23,45 - \hat{A} \sin[360 - \hat{A}(284 + n)/365]$$

G–c gi%o t nh t gi%o M<sup>TM</sup>t Tr<sub>00</sub>i t (gi%o):

$$H = 15 - \hat{A} (t, 12)$$

G–c cao M<sup>TM</sup>t Tr<sub>00</sub>i 3 suy ra t v<sup>1/4</sup> ‘ n...i l•p <sup>TM</sup>t 1/2:

$$\sin \mu = \sin \frac{1}{2} \hat{A} \sin ^1 + \cos \frac{1}{2} \hat{A} \cos ^1 \hat{A} \cos H$$

G–c ph,...ng v^ 3 t nh ti p t 3, ^1 v– 1/2. Bi t (3, 3) l– i 3, c ra g–c <sup>TM</sup>t c~a t”m pin cho t ng tr3c.

- u i m: n ^nh, kh•ng ph3 thu‘c th%o i ti t, kh•ng dao ‘ng quanh v^ tr c•n b3ng.
- Nh,, c i m: ph i c–i 3ng t3a ‘ v– gi%; kh•ng t s3a 3, c sai s’ do l•p <sup>TM</sup>t l ch ho<sup>TM</sup>c kh“p c... kh r....

### 2.6.2. Nh3m 2 V3ng k<sup>TM</sup>n d3ng c^m bi3n quang tr• (LDR)

B’n LDR <sup>TM</sup>t 3 b’n g–c t”m pin, m3i c m bi n g nghi3ng ra ngo–i t•m m’t g–c 3\_s = 30- nh,, nhau, kh•ng d3ng v ch ng3n. Khi n•ng th•ng g–c, b’n k3nh nh>n s ng g n b3ng nhau; khi n•ng xi3n, c<sup>TM</sup>p c m bi n ph a b3n n•ng nh>n m•nh h...n h•n. G3i gi tr^ Ỗc 3, c c~a b’n k3nh l– tr i, ph i, tr3n, d,, “i, sai l ch i3u khi n t nh r”t ...n gi n:

$$e1 = \text{ADC}(\text{LDR\_tr } i) , \text{ADC}(\text{LDR\_ph } i); e2 = \text{ADC}(\text{LDR\_tr3n}) , \text{ADC}(\text{LDR\_d,, “i})$$

- N u |e1| > ng,, <ng: quay ‘ng c... tr3c 1 theo d”u e1; n u |e2| > ng,, <ng: quay ‘ng c... tr3c 2 theo d”u e2.
- Ng,, c l•i th, d ng v3ng ch t (dead-band) ch’ng dao ‘ng quanh v^ tr c•n b3ng.
- u i m: ...n gi n, r°, ph n •ng theo i3u ki n s ng th c t , t s3a sai s’ l•p <sup>TM</sup>t.
- Nh,, c i m: nh•y v“i m•y v– b–ng r•m tho ng qua, d3 dao ‘ng n u ng,, <ng ch3n qu nh3, bu i s ng s“m t n hi u y u n3n b m ch>m.

### 2.6.3. Nhđm 3 Ph,,”ng ph“p hybrid (kđt h...p), ph,,”ng “n l%a ch n

- Dđng thiđn vđn ^nh v^ th•: u bu i s ng v– mđi chu kđ 30 phđt, t nh ( $\mu$ ,  $\sigma$ ) t DS1307 r i „a nhanh t”m pin vđ g n v^ tr M™t Tr%đ.
- Dđng LDR tinh chđnh: giđa hai l n ^nh v^ th•, so s nh e1 (v– e2) v“i ng,,<ng khđ ph n sai l ch c^a n l•i, k c sai s’ l•p ™t.
- Khi tr%đ nhiđu m•y (t ng s ng S nh! h...n ng,,<ng S\_min): giđ nguyđn v^ tr theo l^ch thiđn vđn, tr nh dao ‘ng v• ch do m•y che tho ng qua.

Ph,,...ng ph p hybrid l”y „ c „u i m c~a c hai nh–m: b m nhanh v– n ^nh nh,, v^ng h”, t sđa sai s’ nh,, v^ng k n, v– kh•ng sđn l nh khi th%đ ti t x”u. V, v>y đ t–i chđđ nh–m 3 cho c hai m• h,nh m’t trđc v– hai trđc.

### 2.7. Xđ l t™n hiđu v ti•u ch™ “nh gi“

C– th l”y nhiđu m–u ADC trong mđi chu kđ, dđng trung v lo•đ i m ‘t bi n r i lđc th•ng th”p ho™c trung b,nh tr,, t mđ. Bđ sai kh c ‘ l i giđa b’n kđnh LDR tr,,“c khi t ng h p sai l ch tr i-ph i v– trđn-d,,“i; sđ đđng vđđng ch t tr nh ‘ng c... ch•y do nhiđu nh!; dđng ng,,<ng b>t/t•t kh c nhau tr nh chuy n ch ‘ liđn tđc. Th%đ gian l”y m–u, h s’ lđc v– vđđng ch t c n hi u chđnh bđng đđ li u o.

nh gi h th’ng nđn t ch ‘ ch nh x c g–c v– nđng l,, ng: sai s’ g–c c– th t nh RMSE so v“i g–c tham chi u; nđng l,, ng PV „ c t nh t t ch ph•n U<sup>-1</sup> theo th%đ gian; nđng l,, ng thu n bđng nđng l,, ng PV thu „ c tr nđng l,, ng c... c”u v– b’ iđu khi n. C n so s nh trong cđđng kho ng th%đ gian v“i t”m pin c’ ^nh t,,...ng „...ng, kh•ng k t lu>n hi u qu chđ t c•ng su”t t•c th%đ.

### 2.8. M–i tr,,•ng Arduino IDE v c“ch nđp ch,,”ng trđnh cho ESP32

Arduino IDE l– m•i tr,,%ng ph t tri n t ch h p miđn ph : so•n th o sketch (.ino), biđn đ^ch, n•p firmware v– xem đđ li u qua Serial Monitor. B n ph•n ph’i m™c ^nh chđ kđm lđi ph n c•ng AVR (ATmega328/2560) v– SAM cđđng tr,nh biđn đ^ch avr-gcc/arm-gcc; trong khi ESP32 l– nh•n Xtensa LX6 32 bit c n toolchain xtensa-esp32-elf-gcc v– SDK riđng, nđn IDE v a c–i

kh•ng nh>n di n , c board ESP32 v– b o l•i bi t n d^ch.

- B,,“c 1. C–i Arduino IDE 1.8.x ho™c 2.x; c–i driver USB-UART (CP210x/CH340) n u m y ch,,a nh>n c ng.
- B,,“c 2. File À Preferences À Additional Boards Manager URLs: th t m [https://espressif.github.io/arduino-esp32/package\\_esp32\\_index.json](https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json)
- B,,“c 3. Tools À Board À Boards Manager À t,m i esp32 c~a Espressif Systems À Install.
- B,,“c 4. Tools À Board À esp32 À i ESP32 Dev Module; Tools À Port ch Y n ®ng c ng COM.
- B,,“c 5. Serial Monitor t m t 115200 baud; khi n•p d ng “ i Connecting... th, gi E n®t BOOT v–i gi•y.
- B,,“c 6. N•p sketch Blink m–u x c nh>n chu•i bi t n d^ch n•p tr,,“c khi vi t ch,,...ng tr,nh hybrid.

## 2.9. Module ESP32 DevKit dŽng trong t i

Module ESP32 DevKit 38 ch•n , c dŽng l–m b’ i ũu khi n duy nh”t. ũ t–i kh•ng b>t WiFi n t n dŽng , c c hai nh–m ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39...) cho bi n tr” v– i n p t”m pin, ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14) cho b’n k t nh LDR theo ®ng sheet nguy t n l; l,,u ¥ n u b>t WiFi th, nh–m ADC2 b^ tranh ch”p v– ph i chuy n k t nh. Logic m•c 3,3 V n t n m Y i t n hi u ra v–o ũu ph i n£m trong d i 0 3,3 V; l nh i ũu khi n c u H i qua opto PC817 v”i quy , c t ch c c th”p.

## 2.10. C“c nhšm l>nh c” b^n dŽng trong ch,,”ng tr«nh

B ng 1. C c nh–m l nh dŽng trong ch,,...ng tr,nh hybrid

| Nhšm              | L>nh t i di>n                       | ng d£ng trong t i                                              |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| C”u tr@c          | if/else, switch-case, for, while    | Quy t ^nh ph t l nh theo d”u e1; v^ng ch% motor; v^ng l”y m–u. |
| V–o/ra s’         | pinMode, digitalWrite, digitalRead  | L nh c u H t ch c c th”p; Y c c•ng t•c h–nh tr,nh qt1 qt4.     |
| V–o/ra t,,...ng t | analogRead, analogSetPinAttenuation | Y c 4 k t nh LDR (ADC2), bi n tr” v– p t”m pin (ADC1).         |

| Nhóm                   | Lưu ý                             | ứng dụng trong                                                     |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Thời gian              | millis, delay                     | Chu kỳ 2 phút của nh nh LDR và 30 phút của nh nh thời gian.        |
| Toán học               | sin, cos, atan2, radians, degrees | Tính $\pi$ , H, $\mu$ , $\pi$ và $\pi$ ra g-c $\pi$ t t ng tr f c. |
| I <sup>2</sup> C       | Wire.beginTransmission(0x68/0x27) | Yc DS1307 và ghi l nh cho LCD PCF8574.                             |
| Hình ảnh               | lcd.setCursor, lcd.print          | In giá, g-c t"m pin, tr•ng th i motor l t n LCD 1602.              |
| Truyền thông g < l @ i | Serial.begin, Serial.print        | In log b' n k t n h, e1, g-c $\pi$ t khi n' i m y t n h.           |

## 2.11. Th, vi n s s d'ng

- Wire.h: giao tiếp I<sup>2</sup>C với DS1307 (0x68) và module chuyển PCF8574 của LCD (0x27).
- LiquidCrystal\_I2C.h: issue khi n LCD 1602 qua I<sup>2</sup>C bằng hai chân SDA/SCL.
- Toán học của C++ (math.h): sin, cos, atan2 cho khi i thời gian.
- Không dùng th, vi n WiFi/Bluetooth: truyền xung 't nh-m ADC2 của b' n k t n h LDR.

## 2.12. Các tham số và kết quả k t th a t quy' n nghi•n c, u

Bảng 2. Tham số k t th a t quy' n nghi•n c•u, a v-o ch, ...ng tr, nh

| Ti l, ...ng            | Giá trị <sup>2</sup> th f ng nh t trong quy' n nghi•n c, u | D'ng trong code                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Chu kỳ nh nh thời gian | 30 phút                                                    | Hằng số T_TV = 1800000 ms.                 |
| Chu kỳ nh nh LDR       | 2 phút                                                     | Hằng số T_LDR = 120000 ms.                 |
| Ng, <ng ph t l nh      | e  > 200 m•c ADC                                           | Hằng số NGUONG trong l nh so s nh.         |
| V'ng ch t              | 120 m•c ADC                                                | Issue khi n d ng motor, ch' ng s t n l nh. |
| Ng, <ng m•y m' S_min   | 2500 (t ng b' n k t n h)                                   | Nh nh giá v' tr theo l'ch thời gian.       |

| ti l, ...ng             | Gi" tr~ 2 thfng nhét trong quy'n nghi•n c, u | Džng trong code                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| G–c g c m bi n Ā_s      | 30-, chđ nghiđng quang tr"                   | C... s" hi u chu n K_cal v– gi i th ch p •ng kđnh. |
| Sai s' lu>t hybrid      | 2,9- trung b,nh; 83 l n ch•y motor/ng–y      | M'c so s nh khi o thđ ngo–i tr%l.                  |
| Ma tr>n (μ, ¶) theo gi% | Ch,,...ng 4 quy n nghiđn c•u                 | B ng 'i chi u u ra h–m thiđn vđn.                  |
| Chu n h–a ¶ tr,,a h• ch | B,, "c nh y 180- t•i v¼ ' 20,93-             | H–m gocThienVan() trong code m–u.                  |

### CH NG 3. CHỆ T°O, HI U CHU'N, O °C V C C PH NG PH P X<sup>1</sup> L< TRONG CODE

- Ho–n th–nh h–n kh'i ngu n: ki m tra 3,3 V v– 5 V tr,, "c khi c•m module, tr nh ph ESP32 v– LCD.
- Ho–n th–nh h–n c u H b'n TIP41C k³m t n nhi t v– diode b o v ; thđ b ng tr•ng th i bđng ngu n gi .
- Ho–n th–nh h–n m•ch opto; o ki m: ch•n l nh ESP32 xu'ng LOW th, u ra opto sft vđ g n 0 V trđn mass 12 V.
- Ho–n th–nh i d•y bus I²C xo•n •i, tr" kđo lđn c– s'n trđn module DS1307 v– PCF8574.

#### 3.1. Ph,, "ng ph"p c ADC trong code

- B'n kđnh LDR (ADC2) v– hai kđnh bi n tr", p t"m pin (ADC1) šu Āc 12 bit; tđm analogSetPinAttenuation 11 dB d i o ph~ 0 2,45 V.
- Mđi kđnh l"y 16 m–u liđn ti p, b! m–u l ch qu 25% so v"i trung b,nh r i l"y trung b,nh c^n l•i lo•i xung nhižu do c u H –ng c•t.
- Nh•n h s' K\_cal c~a t ng kđnh tr,, "c khi l>p e1, e2; ng,, <ng ph t l nh 200 m•c ADC v– vđng ch t 120 m•c l"y t b ng v df " quy n nghiđn c•u.
- Kđnh p t"m pin qua c u chia chđ dđng gi m s t v– hi n th^; phiđn b n n–y ch,,a o d^ng i n.

#### 3.2. Ph,, "ng ph"p i u khi'n 'ng c" qua c–u H

B ng 3. B ng l nh c u H trong code

| Tên hàm         | Loại code (m, c chèn)           | Kết quả                                |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Chạy thu        | th_thuan = LOW, th_nguoc = HIGH | CMP chèo tr i d-n, motor quay thu.     |
| Chạy ng, c      | th_thuan = HIGH, th_nguoc = LOW | CMP chèo ph i d-n, motor quay ng, c.   |
| D ng / gi       | c hai = HIGH                    | C u H kh-a, tr f c v t t h m gi v tr . |
| Ch-m h-nh tr,nh | d ng ngay + c"m chi su -        | B o v c... kh v- transistor.           |

Mỗi lần chạy , c bẫy trong vòng 10 ms: Yc l i c ng t c h-nh tr,nh v- bi n tr; h t th i gian t i a 8 gi y ho v-o v ng ch t th, tr c hai ch n v s HIGH. Nh tr f c v t t h m, tr ng th i kh-a c u H kh ng l-m t m pin tr i.

### 3.3. c th i gian t module DS1307

DS1307 l, u th i gian d ng BCD t i c c thanh ghi 0x00 0x06. Code Yc qua I C a ch 0x68: g i v tr thanh ghi, Yc l i 7 byte, gi i m BCD b ng ph p (b >> 4) \* 10 + (b & 0x0F). T ng-y th ng suy ra s' ng-y n trong n m, t gi ph t suy ra gi M t Tr i t ,a v-o c c ng th c <sup>1</sup>, H,  $\mu$ ,  $\pi$  c a kh i thi n v n.

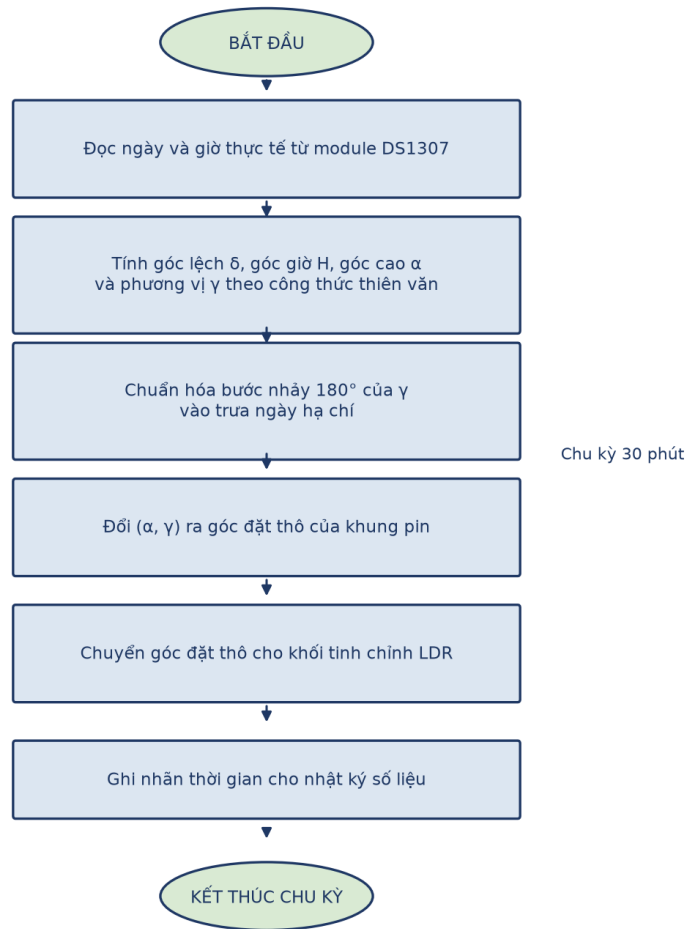
### 3.4. Hi n th th i gian v tr ng th i l n LCD I2C 1602

LCD 1602 g n m ch chuy n PCF8574 a ch 0x27, kh i t o m t l n b ng LiquidCrystal\_I2C(0x27, 16, 2). M i gi y code c p nh t hai d ng: d ng 1 in ng-y gi Yc t DS1307 d ng i DD/MM HH:MM:SS, d ng 2 in g-c t m pin Yc t bi n tr v- gi tr e1 hi n t i, v d f i g o c = +12,5 e1 = +180. Khi c- l i (ch-m h-nh tr,nh, m y m ž gi v tr ) d ng 2 i th-nh th ng b o tr ng th i t, ng ng.

### 3.5. c bi n tr suy ra g s c nghi ng t m pin

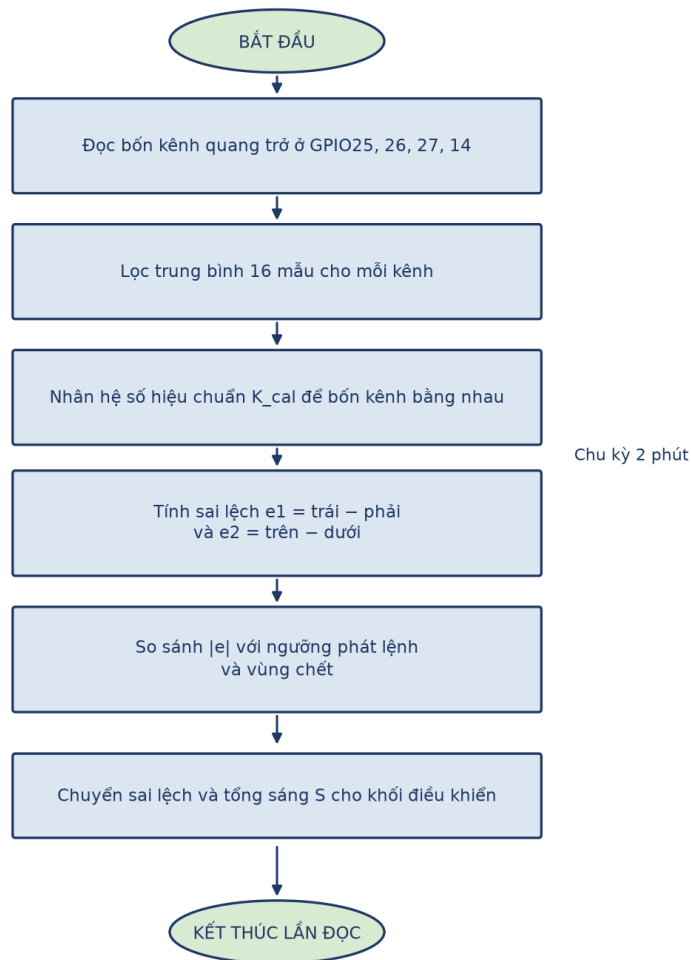
Bi n tr 10 k chia p 3,3 V v-o GPIO36; code Yc trung b,nh 16 m u r i n i suy tuy n t nh theo ba i m hi u chu n:  $\cdot = \cdot_{\min} + (V, V_{\min}) \wedge (\cdot_{\max}, \cdot_{\min}) / (V_{\max}, V_{\min})$ , cu i c ng k p trong h-nh tr,nh c... kh . Gi tr d ng cho ba vi c: gi i h n g-c t thi n v n, d ng l nh tinh ch nh khi t g-c ch, v- hi n th l n LCD.

### 3.6. L, u - thu t to n t ng ph-n v t ng qu t



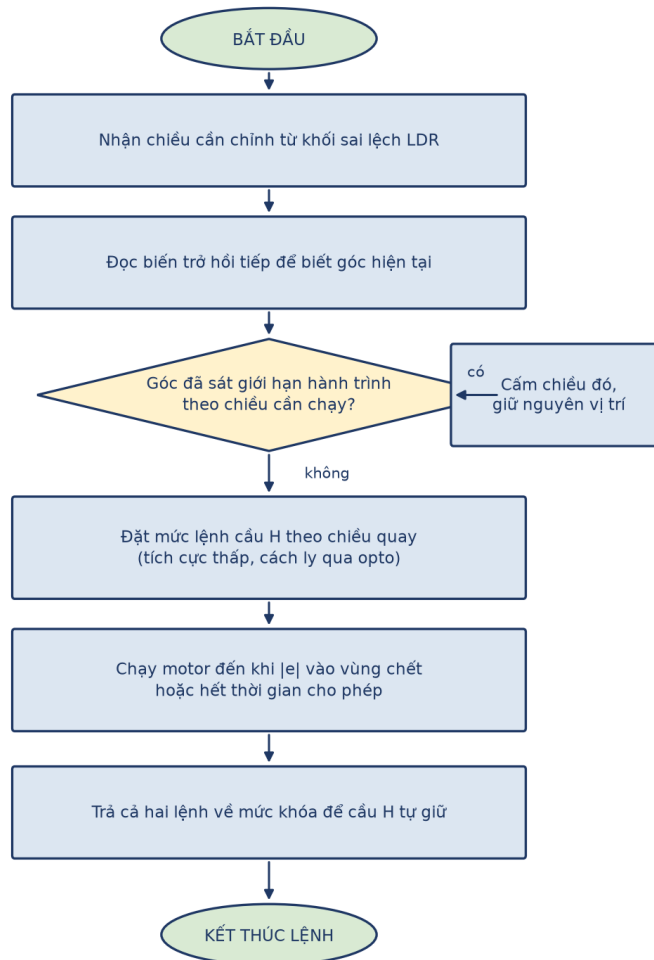
Hình 1. Lưu ý về việc sử dụng DS1307 và tính toán vị trí

Khi thiết lập xong máy mỗi 30 phút: Yêu cầu máy gửi thông tin từ DS1307, tính góc lệch, góc giờ, góc cao và phương vị, chuẩn hóa bước nhảy 180° của γ vào trưa ngày hạ chí, chuyển góc đặt thô cho khối tinh chỉnh LDR.



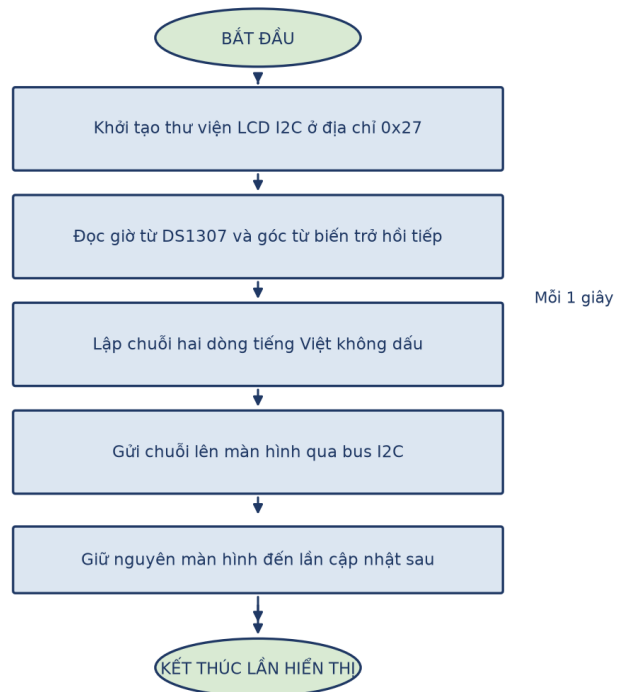
Hình 2. Lưu trữ kết quả đọc LDR và tính  $e1$

Khi đọc quang trở lấy 16 mẫu mỗi kênh, nhân hệ số hiệu chuẩn  $K_{cal}$  rồi lấy sai lệch  $e1, e2$ ; kết quả, các số vùng, ngưỡng phát lệnh và vùng chết truyền cho khối điều khiển.



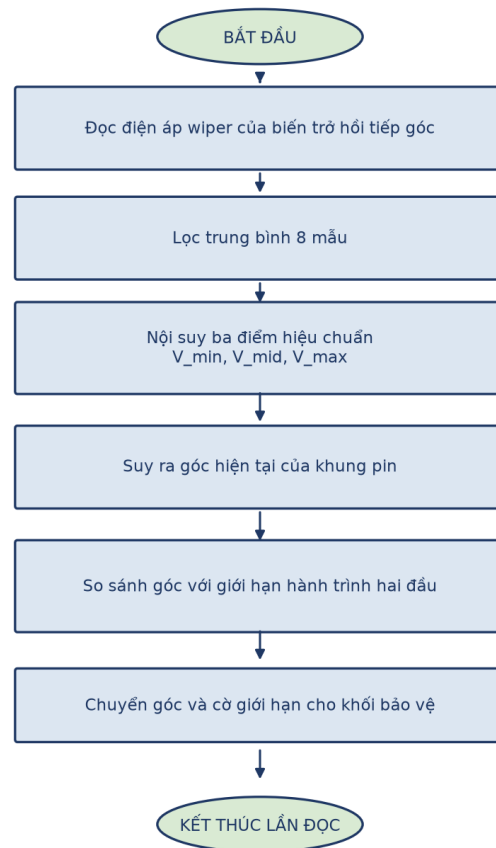
Hình 3. Lưu ý khi chạy motor qua cầu H bên TIP41C

Khi chạy motor, cần kiểm tra giá trị hiện tại của biến trở hồi tiếp, “cắm chiều” cho motor chạy đúng hướng; khi vào vùng chết hoặc hết thời gian cho phép, trả cả hai lệnh về mức khóa để cầu H tự giữ.



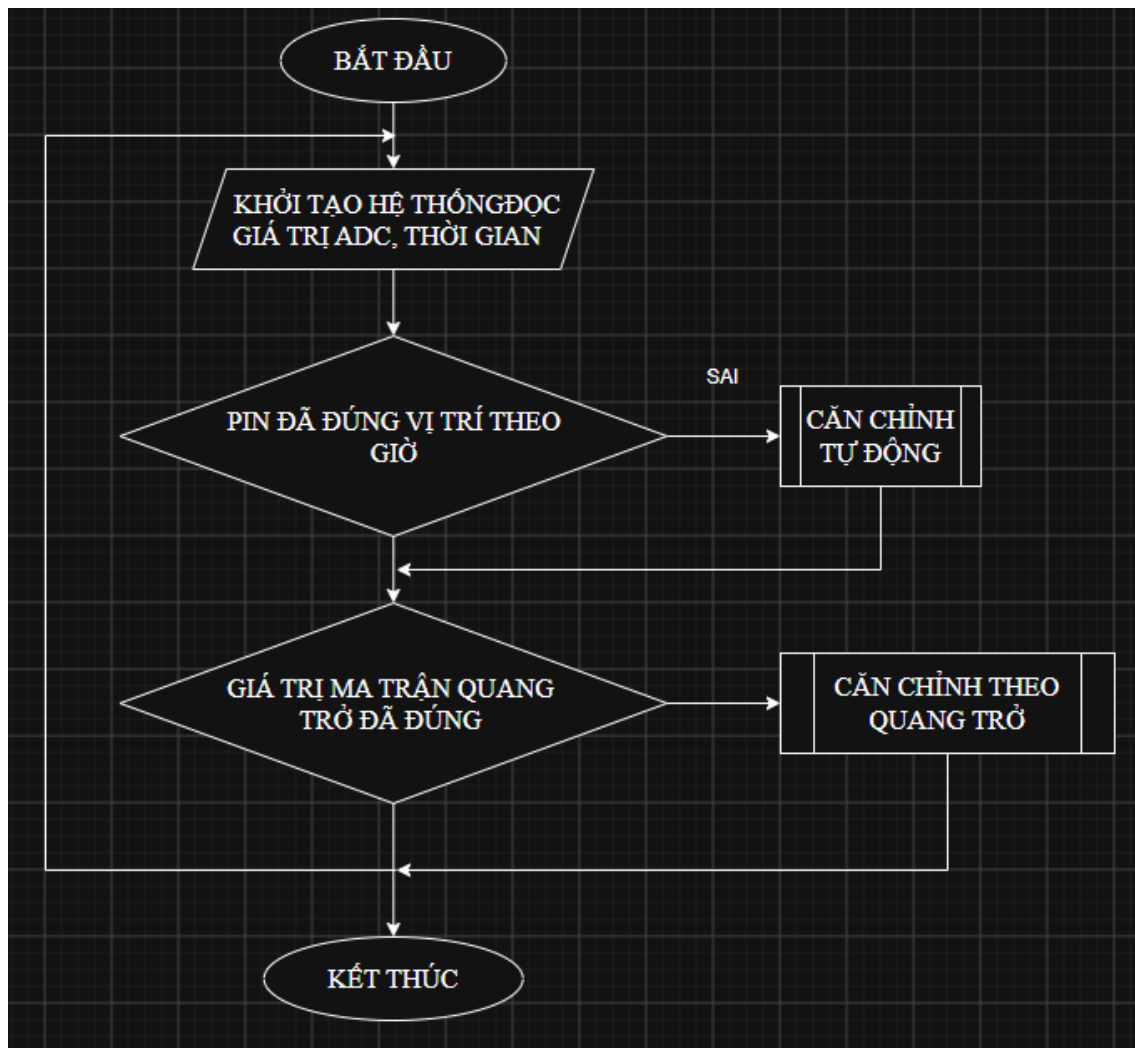
Hình 4. Lưu hình hiển thị LCD I2C 1602

Khởi hình hiển thị. Đọc giờ từ DS1307 và góc từ biến trở hồi tiếp, ghép chuỗi tiếng Việt không dấu thành hai dòng rồi gửi lên màn hình qua bus I2C địa chỉ 0x27.



Hình 5. Lưu ý: Đọc biến trở suy ra góc của khung pin

Khi hệ thống lọc trung bình 8 mẫu của wiper, nội suy ba điểm hiệu chuẩn  $V_{min}$ ,  $V_{mid}$ ,  $V_{max}$  suy ra góc của khung pin và báo cờ giới hạn cho khối bảo vệ.



Hình 6. Lưu đồ thuật toán điều khiển hybrid một trục (bản vẽ của sinh viên)

Lưu đồ thuật toán do sinh viên vẽ: khởi tạo hệ thống đọc giá trị ADC, thời gian; nếu pin chưa ở đúng vị trí theo giờ, cần chỉnh tự động; sau đó kiểm tra ma trận quang trở và chỉnh tỉ lệ trục, cần khi kết thúc chu kỳ.

### 3.7. Yêu cầu phần mềm và cách thể hiện trong khi

Mỗi khi xảy ra trong chương trình, các vị trí chuyển động đã kiểm tra trên bench; nếu khi chuyển vị trí kết thúc, ý, chương trình ghép hoàn chỉnh theo Phức tạp A.

#### 3.7.1. Các giá trị ADC và tần số quang trở

```

int docQuangTro(int chan, float kCal) {
    long s = 0;
    for (int i = 0; i < 16; i++) { s += analogRead(chan); delay(2); }
    return (int)((s / 16.0) * kCal);
}
  
```

### 3.7.2. i u khi'n chi u quay v t f c ' 'ng c" qua c-u H

```
void quayMotor(int pinThuan, int pinNguoc, int chieu, int pwm) {  
    ledcWrite(KENH_PWM, pwm); // toc do  
    digitalWrite(pinThuan, chieu > 0 ? LOW : HIGH); // tinh cuc thap  
    digitalWrite(pinNguoc, chieu < 0 ? LOW : HIGH);  
}  
void khoaMotor(int pinThuan, int pinNguoc) {  
    digitalWrite(pinThuan, HIGH); digitalWrite(pinNguoc, HIGH);  
}
```

### 3.7.3. c th•i gian t<sup>3</sup> DS1307

```
DateTime bayGio = RTC.now();  
int ngay = bayGio.day(); int thang = bayGio.month();  
int gio = bayGio.hour(); int phut = bayGio.minute();
```

### 3.7.4. Hi'n th~ hai d¥ng l•n LCD I2C

```
lcd.clear();  
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Gio: 10:35 A=47.2");  
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Goc pin: -12 e1=+85");
```

### 3.7.5. c bi±n tr• h-i ti±p suy ra g±c khung

```
float gocHoiTiep() {  
    int v = analogRead(PIN_BIEN_TRO);  
    return noiSuyBaDiem(v, V_MIN, V_MID, V_MAX);  
}
```

Ghæp n±m kh'i h-m tr±n theo l,u t ng qu t " m f c 3.6 „ c ch„...ng tr,nh ho-n ch±nh " Ph f l f c A; c c y t u c u ph n m±m ±u b m ®ng l,u , kh•ng th±m nh nh ngo-i.

Code th c hi n ®ng th• t m• t : kh"i t•o ADC, I<sup>2</sup>C, LCD v- c u H " tr•ng th i kh-a; m©i 30 ph®t gYi kh'i thi±n v±n Yc DS1307 v- ch•y motor v± g-c t m t; m©i 2 ph®t Yc b'n k±nh LDR hi u chu n, t nh e1 v- tinh ch±nh khi n•ng ~ m•nh; m©i chu k± hi n th^ gi% DS1307 c±ng g-c t"m pin v- e1 l±n LCD 1602. B n hai tr f c " quy n 6 b sung k±nh e2 v- c t m p l nh motor th• hai.

## CH NG 4. TIEN TH¶C HI N V KÆ HO°CH TU•N N Y

### 4.1. K±t qu^ t t „...c trong tu-n 5/10 10/10/2026

- Ho-n th-nh c-i t m t Arduino IDE k³m l±i esp32 c~a Espressif v- n•p th± th-nh c•ng sketch Blink l±n ESP32 DevKit.
- ng b' th% i gian DS1307 v- hi n th^ LCD.
- Ho-n th-nh vi t code hybrid m' t tr f c tr±n Arduino IDE theo l,u m"i (ba nh nh thi±n v±n LDR gi± v^ tr khi m•y m±, hi n th^ hai d°ng LCD); ch„a n•p ch•y tr±n m•ch th>t v, tu n n-y m"i c- s... nguy±n l¥, ch„a ra m•ch in.

## 4.2. C“c c-ng vi>c c¥n l†i c•a tu–n n y (5/10 10/10/2026)

- Ýc gi tr^ qua tr” trong nhišu ng–y v“i c c khung gi% v– th%i ti t kh c nhau l”y gi tr^ m–u
- N•p v– ch•y thđ code hybrid tr†n m•ch in ngay khi m•ch „ c ch t•o xong.
- H© tr b†n ch t•o l•p m•ch Ýc quang tr” v– m•ch ‘ng l c c u H c– m•ch o th>t.
- Hi u chu n v– o •c tr†n m•ch: chuy n sang tu n sau, khi code ch•y „ c tr†n m•ch.
- Thi t k c... kh phfc vf ph n mšm (g bi n tr” ng trfc, gi ch™n h–nh tr,nh): chuy n sang quy n ch t•o khi b•t u l–m c... kh .

## PH L C A. CH NG TR,NH THAM KHœO CHO ESP32 M T TR C

Ch„...ng tr,nh ho–n chšnh ghœp t c c kh’i h–m ” mfc 3.7, giE nguy†n c”u tr@c khi n•p cho ESP32 DevKit.

```
// Bam nang hybrid 1 truc - ESP32 DevKit (thien van tho + LDR tinh chinh)
// Dung chan theo sheet EasyEDA: LDR 25/26/27/14, bien tro 36, ap pin 39,
// hanh trinh 34/35/32/33, lenh motor 19/18 (tich cuc THAP qua opto PC817).
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
const int LDR[4] = {25, 26, 27, 14}; // TT, PT, TD, PD (ADC2)
const int PIN_POT = 36, PIN_AP_PIN = 39; // ADC1
const int QT[4] = {34, 35, 32, 33}; // cong tac hanh trinh, keo xuong 1k
const int THUAN = 19, NGUOC = 18; // cau H: LOW = chay, HIGH = khoa
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const float PHI = 20.93; // vi do My Hao, Hung Yen
const int NGUONG = 200, VUNG_CHET = 120; // muc ADC cua e1
const float S_MIN = 2500; // tong 4 kenh duoi day = may mu
const unsigned long T_LDR = 120000; // 2 phut
const unsigned long T_TV = 180000; // 30 phut
float K_cal[4] = {1.0, 1.0, 1.0, 1.0}; // he so hieu chuan 4 kenh
unsigned long tLDR = 0, tTV = 0;
int docTB(int chan, int n = 16) { // trung binh co loai mau lech
    long s = 0; int m[16];
    for (int i = 0; i < n; i++) { m[i] = analogRead(chan); s += m[i]; }
    long tb = s / n; long s2 = 0; int d = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) if (abs(m[i] - tb) * 4 < tb) { s2 += m[i]; d++; }
    return d ? s2 / d : tb;
}
void docDS1307(int &ngay, int &thang, int &hh, int &mm, int &ss) {
    Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write(0x00); Wire.endTransmission();
    Wire.requestFrom(0x68, 7);
    byte b[7]; for (int i = 0; i < 7; i++) b[i] = Wire.read();
    auto bcd = [](byte x) { return (x >> 4) * 10 + (x & 0x0F); };
    ss = bcd(b[0] & 0x7F); mm = bcd(b[1] & 0x7F); hh = bcd(b[2] & 0x3F);
    ngay = bcd(b[4] & 0x3F); thang = bcd(b[5] & 0x1F);
}
int ngayTrongNam(int ngay, int thang) {
    const int t31[12] = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
    int n = ngay; for (int m = 1; m < thang; m++) n += t31[m - 1];
    return n;
}
// thien van: tra ve goc dat tam pin (do, + ve phia Tay)
float gocThienVan() {
    int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
```

```

int n = ngayTrongNam(ng, th);
float t = hh + mm / 60.0 + ss / 3600.0;
float d = radians(23.45 * sin(radians(360.0 * (284 + n) / 365.0)));
float H = radians(15.0 * (t - 12.0));
float p = radians(PHI);
float sa = sin(p)*sin(d) + cos(p)*cos(d)*cos(H);
if (sa <= 0.05) return 0.0; // gan den trang: ve goc 0
float a = asin(sa);
float x = cos(a) * sin(atan2(sin(H), cos(H)*sin(p) - tan(d)*cos(p)));
return degrees(atan2(x, sa)); // khop hinh chieu Dong-Tay
}
float docGocPin() { // bien tro -> goc (hieu chuan 3 diem)
float v = docTB(PIN_POT) * 3.3 / 4095.0;
const float VMIN = 0.30, VMAX = 3.00, GMIN = -85.0, GMAX = 85.0;
return constrain(GMIN + (v - VMIN) * (GMAX - GMIN) / (VMAX - VMIN), GMIN, GMAX);
}
void dungMotor() { digitalWrite(THUAN, HIGH); digitalWrite(NGUOC, HIGH); }
void chayMotor(bool thuan, int ms) {
if (thuan && digitalRead(QT[0]) == 1) return; // chan hanh trinh
if (!thuan && digitalRead(QT[1]) == 1) return;
digitalWrite(THUAN, thuan ? LOW : HIGH);
digitalWrite(NGUOC, thuan ? HIGH : LOW);
delay(ms); dungMotor(); // truc vit tu giu
}
void setup() {
Serial.begin(115200);
Wire.begin(); lcd.init(); lcd.backlight();
analogReadResolution(12);
analogSetPinAttenuation(PIN_POT, ADC_11db);
analogSetPinAttenuation(PIN_AP_PIN, ADC_11db);
for (int i = 0; i < 4; i++) {
analogSetPinAttenuation(LDR[i], ADC_11db);
pinMode(QT[i], INPUT); // da keo xuong 1k ben ngoai
}
pinMode(THUAN, OUTPUT); pinMode(NGUOC, OUTPUT); dungMotor();
}
void loop() {
unsigned long now = millis();
// 1) dinh vi tho theo thien van moi 30 phut
if (now - tTV >= T_TV) {
tTV = now;
float dat = gocThienVan(), hien = docGocPin();
if (fabs(dat - hien) > 2.0)
chayMotor(dat > hien, min(6000, (int)fabs(dat - hien) * 90));
}
// 2) tinh chinh LDR moi 2 phut
if (now - tLDR >= T_LDR) {
tLDR = now;
int L[4]; float S = 0;
for (int i = 0; i < 4; i++) { L[i] = docTB(LDR[i]) * K_cal[i]; S += L[i]; }
float e1 = (L[0] + L[2]) - (L[1] + L[3]); // trai - phai
if (S > S_MIN && fabs(e1) > NGUONG)
chayMotor(e1 > 0, fabs(e1) > 3 * NGUONG ? 1200 : 350);
// 3) hien thi LCD: gio tu DS1307 + goc pin + e1
int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
char d1[17], d2[17];
sprintf(d1, "%02d/%02d/%02d:%02d:%02d", ng, th, hh, mm, ss);
sprintf(d2, "goc=%+05.1f e=%+04.0f", docGocPin(), e1);
lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(d1);
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(d2);
Serial.printf("%s S=%0f e1=%0f goc=%0.1f\n", d1, S, e1, docGocPin());
}
}

```

## T I L I U T H A M K H Æ O

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, iSolar position algorithm for solar radiation applications, ¢ Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

---

[3] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[4] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. [https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32\\_datasheet\\_en.pdf](https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf)

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html>

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (m•ch k<sup>3</sup>m LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, "pvlib python: a python package for modeling solar energy systems," Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

---

**B O C O      N H T H N G B M N N G M T T R I**  
**NGHI N C U T H U T T O N I U K H I N I U**  
**H N G T M P I N N G D N G T R O N G H T H N G**  
**P I N N N G L N G M T T R I**

**QUY N 1 N G H I N C U P H N G P H P**

€ N 2 (m• h, nh 2 tr f c) Quy n 1/3 t u n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph„...ng ph p hybrid: thi t n v t n ^nh v ^ th• theo gi% DS1307, LDR tinh ch s nh theo ng„ < ng, gi E v ^ tr theo l ^ch khi m•y m Ž. Ph n c•ng: ESP32 DevKit, m•ch ‘ng l c c u H b ’n TIP41C, motor g•t n„ “c tr f c v t, LCD I2C 1602.

---

## CHƯƠNG 1. TÍNH QUAN TỌA

### 1.1. Lý do chọn đề tài

Vấn đề nghiên cứu của M<sup>TM</sup> Tr<sup>%i</sup> là nghiên cứu chuyển động theo quỹ đạo thay đổi theo môđun. Với tính toán pin lập trình, như, h<sub>1</sub>, “ng phân phối chuyển động ph<sup>h</sup> p v<sup>i</sup> tia truyền tải trong môđun s’ th<sup>%i</sup> i m; sai lệch góc l-m gi m th-nh ph n b•c x• truyền tải p thu<sub>1</sub>, c. H<sub>1</sub> b m n•ng hai trục c– thay đổi vị trí, ...ng v<sup>i</sup> v– góc cao, l– môđun ph<sub>1</sub>, ...ng n k<sup>s</sup> thu<sup>t</sup> kh o s t kh n<sup>+</sup>ng duy trì, h<sub>1</sub>, “ng pin g n v<sup>i</sup> h<sub>1</sub>, “ng M<sup>TM</sup> Tr<sup>%i</sup>.

Các mô hình, nh<sup>+</sup>ng d<sup>h</sup>ng c m bi n quang c n x<sup>+</sup> l<sup>+</sup> sai lệch góc gi<sup>+</sup> c c c m bi n, nhi<sup>+</sup>u v– b–ng che. Với b’ n LDR<sup>TM</sup> b’ n g–c, vị trí so sánh hai c<sup>TM</sup> p chéo gi<sup>+</sup> p x c<sup>+</sup> nh<sup>+</sup> ph a c– i n tr<sup>+</sup> nh<sup>+</sup> h<sub>1</sub>, t•c ph a nh<sup>+</sup> n nh s ng m•nh h<sub>1</sub>. i<sup>+</sup>u khi n suy ra g–c c n quay r i<sup>+</sup> Yc l•i sau m<sup>+</sup>i chu k<sup>+</sup> gi<sup>+</sup> p c... c”u c<sup>+</sup>n ch<sup>+</sup>nh m– kh•ng ph i quay li<sup>+</sup>n t<sup>+</sup>c.

Để tính toán, c<sup>+</sup> l a ch<sup>+</sup>nh nh<sup>+</sup> m x•y d ng thu<sup>t</sup> to n b m n•ng hai trục d<sup>h</sup>ng b’ n LDR v– hai vị trí c... g•t n<sub>1</sub>, “c trục v t cho ph<sub>1</sub>, ...ng v<sup>+</sup>, vị trí nghỉ; t<sup>+</sup>p trung v–o c ch l<sup>+</sup>p ma tr<sup>+</sup> n i n tr<sup>+</sup>, suy ra g–c c n quay, vị trí h•n h–nh tr, nh v– chu k<sup>+</sup> Yc l•i c m bi n.

### 1.2. Tính toán vận tốc

C<sup>+</sup>m b’ n LDR<sup>TM</sup> b’ n g–c m<sup>TM</sup> pin, m<sup>+</sup>i c m bi n ch ch ra ngo–i môđun g–c b<sup>+</sup>ng nhau ph•n bi t h<sub>1</sub>, “ng s ng theo hai vị trí, ...ng. ESP32 tính sai lệch quang theo ma tr<sup>+</sup> n b’ n LDR, suy ra g–c ch cho hai vị trí c... g•t n<sub>1</sub>, “c trục v t c<sup>+</sup> ph<sub>1</sub>, ...ng v<sup>+</sup> vị trí nghỉ, h i t i p g–c b<sup>+</sup>ng bi n tr<sup>+</sup> xoay; c•ng t•c h–nh tr, nh vị trí h•n chuyển vị trí. Các vị trí c•u v<sup>+</sup> tracker hai trục c<sup>+</sup> d<sup>h</sup>ng l–m t–i li u tham khảo, kh•ng d<sup>h</sup>ng k t qu c<sup>+</sup> a ch<sup>+</sup>ng thay cho phép đo trên mô hình n–y [10, 11].

Thu<sup>t</sup> to n c<sup>+</sup> a để tính kh•ng c n t nh g–c<sup>TM</sup> thi<sup>+</sup>n v<sup>+</sup>n trong v<sup>+</sup>ng i<sup>+</sup>u khi n ch nh: b’ i<sup>+</sup>u khi n Yc ma tr<sup>+</sup> n b’ n LDR, suy ra g–c c n quay b<sup>+</sup>ng quan h l<sub>1</sub>, ng vị trí, quay truyền tải vị trí g–c ch theo h i t i p bi n tr<sup>+</sup> v– nh<sup>+</sup> k<sup>+</sup> Yc l•i vị trí u ch<sup>+</sup>nh.

### 1.3. Mục tiêu nghiên cứu

M<sup>+</sup>ục tiêu tính toán quỹ đạo x•y d ng thu<sup>t</sup> to n i<sup>+</sup>u khi n mô hình tính toán hai trục b<sup>+</sup>ng c ch so sánh vị trí c<sup>+</sup> a b’ n LDR, i<sup>+</sup>u khi n l n l<sub>1</sub>, t h<sub>1</sub>, “ng vị trí v– h<sub>1</sub>, “ng xoay, sau t<sup>+</sup> Yc l•i theo chu k<sup>+</sup> duy trì, tr•ng th i c•n b<sup>+</sup>ng nh s ng.

- T ng h p nguy t n l c c linh ki n, ph, ng ph p b m n ng v- quy, c x c nh h, ng nghi t ng, h, ng xoay c a t m pin.
- š xu t c f m b n LDR, ESP32, hai ng c... g t n, c tr f c v t cho ph, ng v v- nghi t ng, hai bi n tr h i ti p g-c, RTC v- c ng t c h-nh tr, nh.
- X y d ng quy t c ma tr n b n LDR, x c nh ph a nh n s ng m nh h n, suy ra g-c c n quay cho t ng tr f c v- Ěc l i sau m i chu k Ä.
- L p quy tr, nh ki m tra h, ng chuy n ng, ng, c n b ng, th i gian Ěc l i v- so s nh n ng l, ng v i t m pin c nh.

#### 1.4. f i t, ng v ph t m vi nghi n c, u

C u h, nh š xu t d Ź ng ESP32, b n LDR, hai ng c... g t n, c tr f c v t (ph, ng v v- nghi t ng) -ng c t qua relay/ c u H, hai bi n tr h i ti p g-c, RTC v- c ng t c h-nh tr, nh cho hai tr f c; photodiode, c xem x t m c so s nh. T Ěa l p t, k ch th, c t m pin, m -men c c u v- gi i h n g-c c n, c x c nh theo m h, nh th c t tr, c khi ch t o.

Ph m vi t p trung v-o Ěc ma tr n i n tr LDR, suy ra g-c l ch hai h, ng nghi t ng/quay, i Źu khi n hai c c u ch p h-nh quay t i g-c ch v- b o v h-nh tr, nh.

#### 1.5. K t qu d ki n

K t qu d ki n g m:

- M h, nh kh i v- ph, ng n ph n c ng hai tr f c c- s... k t n i, gi i h n chuy n ng v- c c b, c hi u chu n.
- Thu t to n ma tr n i n tr 4 LDR suy ra g-c ch, i Źu khi n motor ph, ng v v- motor nghi t ng quay t i g-c ch, d ng khi v-o v Ź ng ch t v- t Ěc l i theo chu k Ä.
- Ch, ng tr, nh i Źu khi n ESP32 c Ź ng quy tr, nh ki m th t ng c m bi n, hai ng c... g t n, c v- c ng t c h-nh tr, nh.
- B ch Ź t i t v- quy tr, nh ghi d li u so s nh c c ch b m sau khi ho-n t t m h, nh.

y l- c c s n ph m d ki n; k t qu nh l, ng v š sai s ho t c n ng l, ng ch Ź c b sung sau khi m ph t ng/ o ki m tr t n c u h, nh x c nh n.

## CH NG 2. C S Š L THUY T V T NG QUAN LINH KI N



---

s ng. B, “c s-ng p •ng ph thu ‘c v>t li u v– ki u linh ki n.

D’ang u ra th, %ng nh!, do – m•ch o hay dŽng b’ khu ch •i chuy n d’ang- i n p (TIA). C n chŽn i n tr” h i ti p, t f n ^nh, ph•n c c, vŽng ph v– che ch•n phŽ h p. Photodiode c– th cho p •ng l™p l•i t’ t h...n LDR nh, ng gi th–nh v– y f u c u thi t k m•ch cao h...n; trong c”u h, nh n–y n– l– ph, ...ng n tham kh o, c<sup>a</sup>n LDR l– c f m c m bi n ch nh.

## 2.4. B’ i u khi’n ESP32 DevKit v c“c khfi ph€ tr...

B’ iđu khi n trung t•m l– module ESP32 DevKit duy nh”t cho c hai trfc. Bo c– hai nh–m ADC 12 bit; š t–i kh•ng b>t WiFi n†n dŽng , c c nh–m ADC2. Theo sheet nguy†n lƣ: b’n k†nh LDR v–o GPIO25/26/27/14, bi n tr” h i ti p g–c ph, ...ng v v–o GPIO36, i n p t”m pin qua c u chia v–o GPIO39, bi n tr” h i ti p g–c nghi†ng c~a b n hai trfc dŽng GPIO2; b’n c•ng t•c h–nh tr, nh qt1 qt4 v–o GPIO34/35/32/33. ADC c~a ESP32 chš o i n p 0 3,3 V, phi†n b n n–y ch, a o d’ang i n.

Th% i gian th c dŽng module DS1307 (I<sup>2</sup>C 0x68, pin nu•i) c”p ng–y gi% cho kh’i thi†n v†n; hi n th^ dŽng LCD 1602 k<sup>3</sup>m m•ch chuy n I<sup>2</sup>C PCF8574 (0x27) chung bus SDA/SCL (GPIO21/22). Ngu n 12 V qua diode ch’ng ng, c c c 1N4007, LM2596 h• 3,3 V cho ESP32 v– nh nh 7805 ri†ng c”p 5 V cho LCD, DS1307.

## 2.5. Hai ‘ng c” g†t n, •c v hai m†ch ‘ng l% c c–u H b f n TIP41C

M©i trfc dŽng m’ t ‘ng c... g•t n, “c k nh • t• 12 V k<sup>3</sup>m h’p gi m t’ c trfc v t b nh v t. C™p trfc v t t h m n†n khi ng•t l nh ho™c m”t i n t”m pin t giE v^ tr d, “i gi– v– trŽng l, ng b n th•n; iđu n–y ™c bi t quan trŽng v“i trfc nghi†ng lu•n ch^u m•-men trŽng tr, %ng. M•-men motor phŽ h p t”m pin 100 W n™ng kho ng 4 kg ” gi– v a ph i.

M©i motor c– m’ t m•ch ‘ng l c c u H gh†p t b’n transistor TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, TO-220), baz... qua tr” 10 k v– diode b o v tr xung ng, c vš ngu n v– mass. L nh dkxuo i/dknguoc i qua opto PC817 c ch ly mass 3,3 V v– mass 12 V, t ch c c m•c th”p: dkxuo i = 0 cho c™p ch†o tr i d–n, dknguoc = 0 cho c™p ch†o ph i d–n, c hai b†ng 1 th, c u H kh–a v– motor t giE.

## 2.6. C–ng t c h nh tr«nh

Công tắc h-nh tr, nh ph t hi n v^ tr cu' i c~a c... c"u bEng ti p i m c... i n c- c n g•t/con l^n ho™c n@t nh"n. C c ch•n COM-NO-NC cho phæp chÿn tr•ng th i t n hi u; ti p i m NC c- th gi@p ph t hi n •t d•y khi „ c thi t k theo nguy^n t•c fail-safe. C n xæt l c nh"n, h-nh tr, nh, d^ng ti p i m, tu i thÿ v- m•i tr, „ng l•p ™t.

M@i trfc c- th dŽng m't c™p c•ng t•c " hai u ho™c c"u h, nh home k t h p gi"i h•n mšm; m• h, nh n-y d ki n dŽng gi"i h•n v>t lÿ cho c trfc ph, „ng v^ v- trfc nghi†ng. T n hi u „a vř ESP32 d ng l nh quay motor theo h, „ng nguy hi m, c- ch'ng d'i; n...i c n b o v cao h...n c- th „a ti p i m v-o „ng li†n 'ng c~a relay/c u H. Khi m't u t c 'ng, v-n cho phæp ch•y ng, c r% i c•ng t•c.

## 2.7. V~ tr™ MŽt Tr•i v gřc theo ng y, gi•

### 2.7.1. H> t a ' v c“c gřc Žc tr, ng

V^ tr M™t Tr% i th, „ng „ c m• t bEng g-c cao  $\mu$  (t nh t „ng ch•n tr% i l†n thi†n řnh) v- g-c ph, „ng v^ ¶ ( o t h, „ng B•c th>t theo chiřu kim ng h ). G-c thi†n řnh  $\cdot z = 90^\circ - \mu$ . G-c ph, „ng v^ v- g-c cao l- u v-o x c ^nh h, „ng ph p tuy n c~a t"m pin; khi c-i ™t ph i th'ng nh"t quy „c d"u gi@a ph n mšm v- chiřu quay th c t c~a c... c"u.

### 2.7.2. ænh h, •ng c•a ng y trong n•m v gi• trong ng y

M't x"p xř th, „ng dŽng cho g-c l ch M™t Tr% i l-  $1^\circ 23,45' - \sin[360^\circ - (284 + n) / 365]$ , trong - n l- th• t ng-y trong n†m. G-c gi% x"p xř » =  $15^\circ - (t_{\text{solar}} - 12)$ , v"i  $t_{\text{solar}}$  l- gi% M™t Tr% i ^a ph, „ng t nh bEng gi%. T v $_{1/4}$  '  $1/2$ , c- th t nh g-c cao bEng quan h  $\sin \mu = \sin 1/2 \sin 1 + \cos 1/2 \cos 1 \cos \mu$ . C c bi u th•c n-y th ch h p tr, nh b-y nguy^n lÿ; tri n khai ch nh x c n†n dŽng thu>t to n v^ tr M™t Tr% i SPA ho™c th, vi n ki m ch•ng [1, 2].

Gi% d•n dfng kh•ng ho-n to-n trŽng v"i gi% M™t Tr% i. Ch, „ng tr, nh c n hi u chřnh m@i gi%, kinh ' ^a i m v- ph, „ng tr, nh th% i gian; ng h RTC ph i „ c ™t ®ng. Sai l ch th% i gian, nh>p nh m v $_{1/4}$  ' /kinh ' ho™c x c ^nh sai h, „ng B•c th>t řu l-m xu"t hi n sai s' g-c dŽ thu>t to n t nh to n ®ng.

### 2.7.3. Gřc Žt c•a tracker hai tr¦c

V"i tracker ph, „ng v^ - g-c cao, trfc ph, „ng v^ h, „ng ph p tuy n vř g n ¶ v- trfc ' cao ™t g n  $\mu$ ; n u dŽng g-c nghi†ng so v"i ph, „ng ngang th, Å =  $90^\circ - \mu$ . G-c ™t th c t bEng g-c t nh

to n c'ng offset l•p <sup>TM</sup>t, sau – „ c gi“i h•n theo h–nh tr,nh. Quy „“c ph„...ng v^ ph i th'ng nh”t (B•c th>t, chišu kim ng h hay quy „“c kh c); g–c i qua 0- c n xđ lđ sao cho c... c”u chỖn „%ng quay ng•n v– kh•ng xo•n d•y.

$\frac{3}{4}$  m• h,nh hai trfc, phệp t nh h,nh hỖc cho h„“ng tham chi u, c<sup>a</sup>n gi“i h•n c... kh , v^ tr home, sai s' g l•p v– h–nh tr,nh motor quy t ^nh g–c l nh th c t . Khi M<sup>TM</sup>t Tr%<sub>i</sub> “ d„“i ng„<ng g–c cao v>n h–nh, h th'ng d ng ho<sup>TM</sup>c vř v^ tr nghř chỖn.

## 2.8. C“c mža trong n•m v quỖ to bi'u ki±n

Trfc quay c~a Tr i ”t nghi±ng so v“i m<sup>TM</sup>t ph•ng quř •o, v, v>y x ch v $\frac{1}{4}$  M<sup>TM</sup>t Tr%<sub>i</sub> thay i trong n±m.  $\frac{3}{4}$  B•c b n c u, v–o kho ng th ng 6 M<sup>TM</sup>t Tr%<sub>i</sub> l±n cao v– th%<sub>i</sub> gian ban ng–y d–i h...n; v–o kho ng th ng 12 M<sup>TM</sup>t Tr%<sub>i</sub> th”p h...n v– ng–y ng•n h...n. Quanh hai i m ph•n th ng 3 v– th ng 9, ‘ d–i ng–y v– t±m g n bēng nhau. •y l– bi n thi±n thi±n v±n, kh•ng ph i s thay i ‘t ng’t ®ng v–o ng–y u mža kh t„ ng.

Do quř •o thay i theo mža, gi%<sub>i</sub> M<sup>TM</sup>t Tr%<sub>i</sub> mỖc/l<sup>TM</sup>n v– ph„...ng v^ mỖc/l<sup>TM</sup>n cēng thay i. Cžng m’t t”m pin <sup>TM</sup>t c’ ^nh c– th phž h p h...n v–o m’t s’ mža; l i ch c~a b m n•ng kh•ng gi’ng nhau quanh n±m.  $\frac{3}{4}$  c c v $\frac{1}{4}$  ‘ miřn B•c Vi t Nam, v–o mža h<sup>3</sup> M<sup>TM</sup>t Tr%<sub>i</sub> giEa tr„a c– th “ r”t cao v– l ch vř ph a B•c; mža •ng „%ng i th”p h...n v– ch~ y u “ ph a Nam. M’t tracker m’t trfc chř quay trong m’t m<sup>TM</sup>t ph•ng n±n c<sup>a</sup>n sai l ch theo ph„...ng vu•ng g–c v“i trfc; tracker hai trfc kh•c phfc t’t h...n vř h,nh hỖc nh„ng t±ng ‘ ph•c t•p v– n±ng l„ ng truyřn ‘ng.

V, v>y, thi t k c n xem xæt c mža, g–c nghi±ng ban u, b–ng che v– th%<sub>i</sub> ti t ^a ph„...ng. Kh•ng n±n suy ra m•c t±ng s n l„ ng c n±m t m’t ng–y n•ng ho<sup>TM</sup>c m’t l n o; c n so s nh trong c c kho ng th%<sub>i</sub> gian ~ d–i v– ghi nh>n iřu ki n o [3, 4].

| Giai o±n thi•n v•n • B c b“n c–u    | X <sup>m</sup> ch v <sub>i</sub> Mžt Tr•i (xđp xđ) | žc i’m „•ng i bi’u ki±n                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Xu•n: i m ph•n th ng 3 n ch th ng 6 | 0- À +23,44-                                       | ‘ cao M <sup>TM</sup> t Tr% <sub>i</sub> giEa tr„a t±ng; ng–y d–i d n. |
| H•: ch th ng 6 n i m ph•n th ng 9   | +23,44- À 0-                                       | M <sup>TM</sup> t Tr% <sub>i</sub> i cao; ng–y d–i r i gi m d n.       |
| Thu: i m ph•n th ng 9 n ch th ng 12 | 0- À , 23,44-                                      | Quř •o h• th”p; ng–y ng•n d n.                                         |

| Giai o t n thi n v n<br>• B c b n c u      | X ch v i M Ž t Tr i (x p x l) | Ž c i m „ n g i bi u<br>ki n               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| • ng: ch th ng 12<br>n i m ph n th ng<br>3 | , 23,44- À 0-                 | M t Tr i i th p; ng-y<br>ng n r i d i d n. |

M'c ng-y ph n v- ch thay i nhÁ theo t ng n m; mŽa kh t, ng t i t ng a ph, ng c ng kh ng ho n to n tr Ž ng v i mŽa thi t n v n. B ng tr t n m t xu h, ng quš o, kh ng thay cho s' li u th i ti t t i v tr th ngh i m.

## 2.9. Ba ph, ng ph p b m n ng xem x t trong t i

### 2.9.1. V ng h theo th i gian (thu t to n thi n v n)

Nh m n-y t nh v tr M t Tr i t v tr a l, ng-y v- gi Ÿc t module th i gian th c DS1307, kh ng c n c m bi n nh s ng. G-c khai thi t n (x ch v ) t nh theo ng-y trong n m:

$$^1 = 23,45 - \hat{A} \sin[360 - \hat{A}(284 + n)/365]$$

G-c gi t nh t gi M t Tr i t (gi):

$$H = 15 - \hat{A} (t, 12)$$

G-c cao M t Tr i μ suy ra t v n i l p t ½:

$$\sin \mu = \sin \frac{1}{2} \hat{A} \sin ^1 + \cos \frac{1}{2} \hat{A} \cos ^1 \hat{A} \cos H$$

G-c ph, ng v t nh ti p t μ, v- ½. Bi t (μ, ¶) l i, c ra g-c t c a t m pin cho t ng tr f c.

- u i m: n nh, kh ng ph f thu c th i ti t, kh ng dao ng quanh v tr c n b ng.
- Nh, c i m: ph i c-i ng t Ÿa v- gi; kh ng t s a, c sai s' do l p t l ch ho c kh p c... kh r...

### 2.9.2. V ng k n đ ng c m bi n quang tr (LDR)

B n LDR t b n g-c t m pin, m c m bi n g nghi t ng ra ngo i t m m t g-c Ÿ\_s = 30- nh, nhau, kh ng đ ng v ch ng n. Khi n ng th ng g-c, b n k t nh nh n s ng g n b ng nhau; khi n ng xi t n, c t p c m bi n ph a b t n n ng nh n m nh h n h n. G Ÿi gi tr Ÿc, c c a b n k t nh l tr i, ph i, tr t n, d, i, sai l ch i Ÿu khi n t nh r t n gi n:

$$e1 = \text{ADC}(\text{LDR\_tr } i) , \text{ADC}(\text{LDR\_ph } i); e2 = \text{ADC}(\text{LDR\_tr t n}) , \text{ADC}(\text{LDR\_d, i})$$

- N u |e1| > ng,, <ng: quay 'ng c... trfc 1 theo d"u e1; n u |e2| > ng,, <ng: quay 'ng c... trfc 2 theo d"u e2.
- Ng,, c l•i th, d ng vŽng ch t (dead-band) ch'ng dao 'ng quanh v^ tr c•n b£ng.
- u i m: ...n gi n, r°, ph n •ng theo iđu ki n s ng th c t , t sđa sai s' l•p <sup>TM</sup>t.
- Nh,, c i m: nh•y v"i m•y v– b–ng r•m tho ng qua, dđ dao 'ng n u ng,, <ng chỖn qu nh|, bu i s ng s"m t n hi u y u n†n b m ch>m.

### 2.9.3. Ph,, "ng ph"p hybrid (k†t h...p), ph,, "ng "n l%a ch n

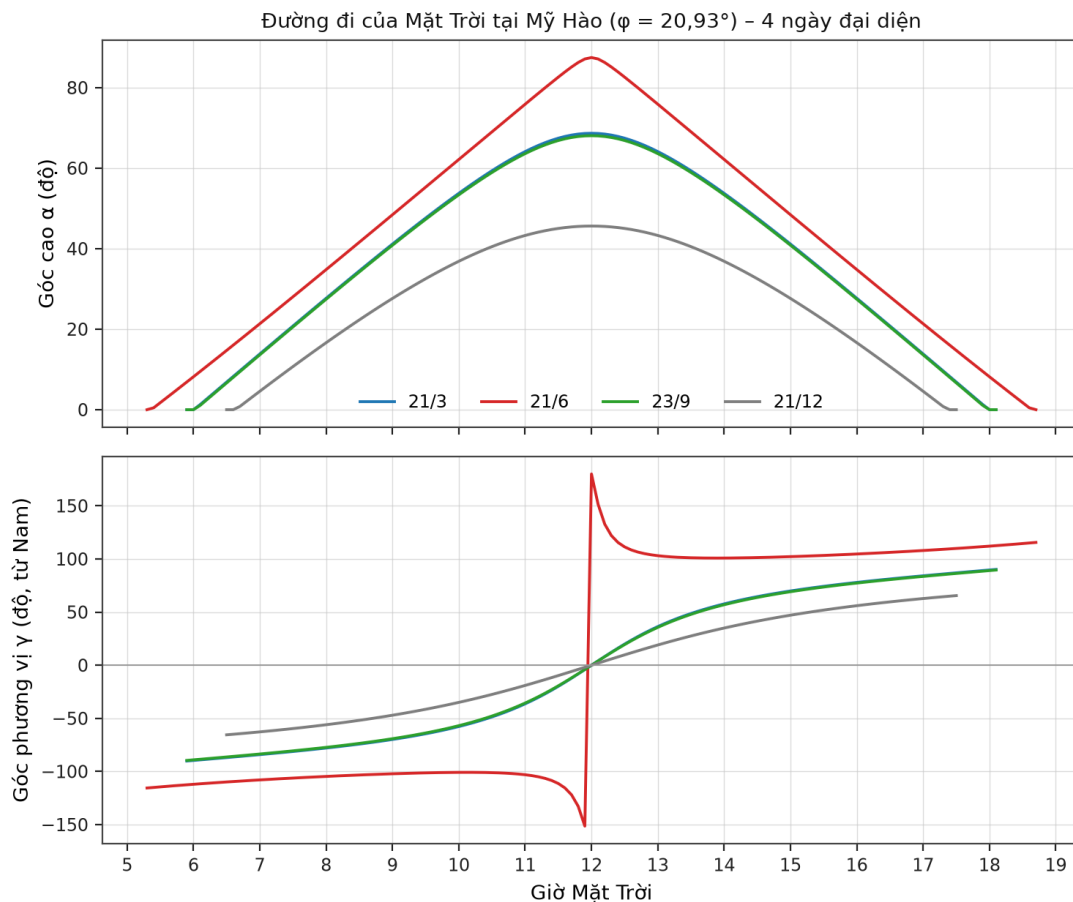
- Dđng thi†n v†n ^nh v^ th•: u bu i s ng v– m©i chu kđ 30 ph®t, t nh (μ, ¶) t DS1307 r i ,,a nhanh t"m pin vđ g n v^ tr M<sup>TM</sup>t Tr%oi.
- Dđng LDR tinh chđnh: gi£a hai l n ^nh v^ th•, so s nh e1 (v– e2) v"i ng,, <ng khđ ph n sai l ch c^a n l•i, k c sai s' l•p <sup>TM</sup>t.
- Khi tr%oi nhiđu m•y (t ng s ng S nh| h...n ng,, <ng S\_min): gi£ nguy†n v^ tr theo l^ch thi†n v†n, tr nh dao 'ng v• ch do m•y che tho ng qua.

Ph,,...ng ph p hybrid l"y ,, c ,,u i m c~a c hai nh–m: b m nhanh v– n ^nh nh,, v^ng h", t sđa sai s' nh,, v^ng k n, v– kh•ng s†n l nh khi th%oi ti t x"u. V, v>y đ t–i chỖn nh–m 3 cho c hai m• h,nh m't trfc v– hai trfc.

## CH NG 3. KẾT QUẢ NGHI N C U PH NG PH P HYBRID CHO H HAI TR C B"NG M© PH<sup>a</sup> NG

### 3.1. QuỖ tđ Mđt Tr•i v y•u c–u b"m cho hai kh•p (sf li>u tham kh^o)

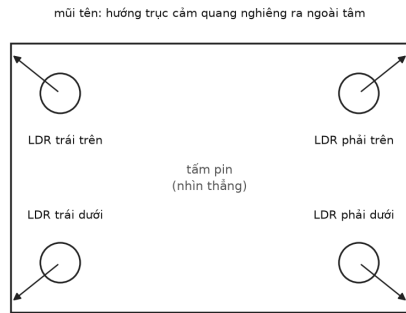
Kh c m• h,nh m't trfc chđ quay •ng T•y, h hai trfc ph i gi£ ph p tuy n t"m pin trđng h,, "ng M<sup>TM</sup>t Tr%oi " c hai ph,,...ng: kh"p n•ng b m g–c cao μ c^a n kh"p ph,,...ng v^ b m g–c ¶, v– hai kh"p kh•ng ,, c tranh ch"p nhau khi sai l ch c^a n nh|. C c th^ v– con s' trong mfc n–y l"y t c•ng cf t nh quđ •o ch•y tr†n m y t nh, dđng l–m tham kh o ^nh h,, "ng thi t k ; ch,,a ph i k t qu o th c t v– sđ ki m ch•ng l•i.



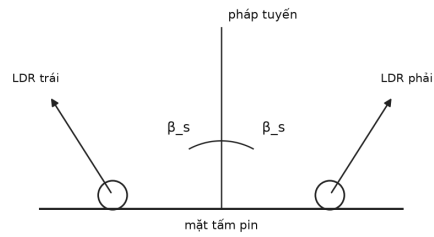
Hình 1. Góc cao và góc phương vị Mặt Trời trong bốn ngày đại diện M H o

thể tính theo công thức tính vận cho  $\varphi = 20,93^\circ$ . Bảng cho thấy hai trục phụ gia quy tắc hai bên to lớn khác nhau: góc cao giữa trục, thay đổi từ 46- (tháng ch) tới 88- (tháng ch) nên trục nghiêng phụ gia có thể hình thành rõ ràng theo mùa; còn góc phương vị quét gần 240- trong ngày nên trục phụ gia chỉ cần liên tục. Mặt trục còn có thể hình thành hai, – là – do mô hình này thể hiện hình quay – không ngừng.

### 3.2. Ma trận biến LDR nhận hình ảnh theo hai phương



Bốn LDR ở bốn góc, chỉ gá nghiêng quang trở, không dùng vách ngăn



Mặt cắt: trục cảm quang mỗi LDR nghiêng góc  $\beta_s$  so với pháp tuyến

## Hình 2. Bốn LDR gá nghiêng $\beta_s$ bên góc tâm pin hai trục

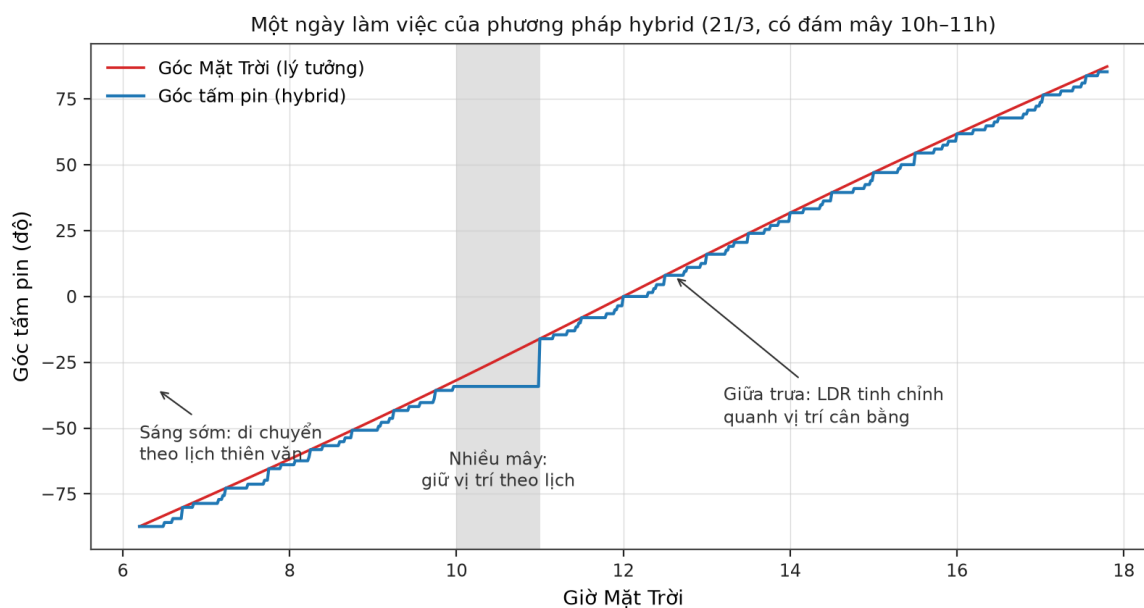
Cũng m' t c f m b' n LDR cho c hai sai l ch:  $e_1 = \text{tr i}$ , ph i chổ ph,...ng v,  $e_2 = \text{tr t n}$ , d,, "i chổ ' nghi t ng. B ng v d f s' Ỗc ,, c khi  $M^{\text{TM}}$  t Tr%o i l ch kh i ph p tuy n t "m pin:

B ng 1. V d f tr c quan gi tr ^ k t nh v – l nh c ã hai tr f c

| Góc l>ch                | ADC k•nh y†u | ADC k•nh m†nh | e  i' n h«nh | L>nh                         |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------|
| 0- ( @ng h,, "ng)       | 2748         | 2748          | 0            | D ng, trong vŽng ch t.       |
| 5- sang tr i / l†n tr†n | 2607         | 2869          | 262          | Quay/n•ng vř ph a k†nh m•nh. |
| 10-                     | 2447         | 2969          | 521          | Quay/n•ng vř ph a k†nh m•nh. |
| 20-                     | 2074         | 3100          | 1026         | Quay/n•ng b,, "c d–i h...n.  |

Ng,,<ng ph t l nh chỖn 200 m•c ADC (t,,...ng ,,...ng l ch kho ng 4-) v– vŽng ch t 120 m•c; c hai tr f c dŽng chung m' t c ch t nh n†n code chổ kh c nhau " ch•n motor v– bi n tr" h i ti p.

### 3.3. M' t ng y l m vi>c c•a ph,, "ng ph"p hybrid



Hình 3. Góc tilt pin theo thời gian ngày 21/3 của luật hybrid (trên phần mềm v)

Mô phỏng ngày 21/3 có đám mây 10h-11h cho ba luật điều khiển trên phần mềm v; kết quả như hình vẽ, trong đó vế 2:

Bảng 2. So sánh ba luật điều khiển trong ngày có đám mây

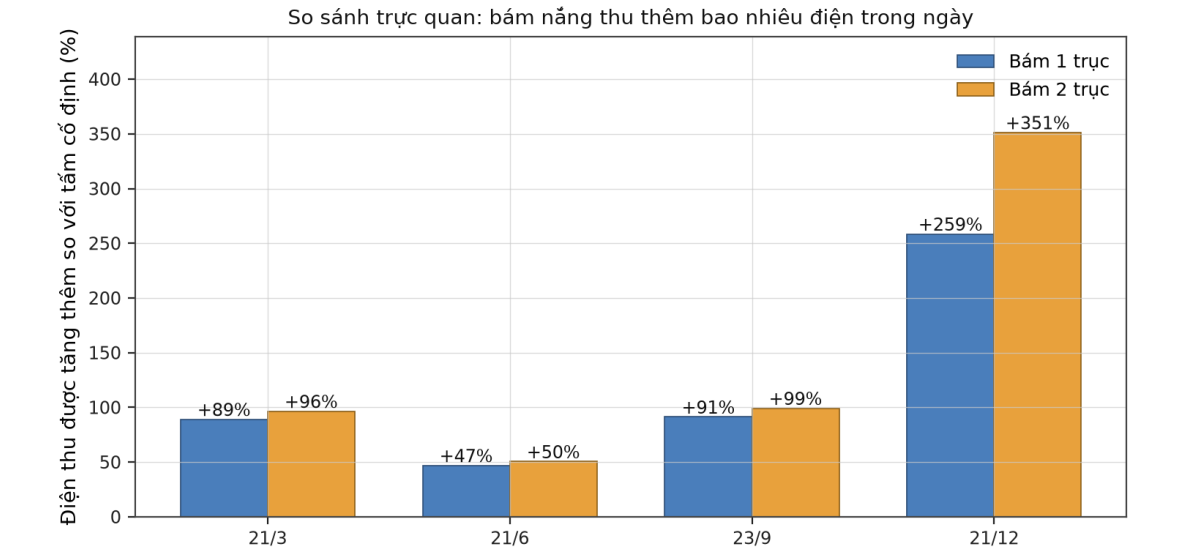
| Luật điều khiển                | Sai số trung bình | Sai số lớn nhất | Số lần chập motor |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Chỉ tính vận tốc (30 phút/lần) | 4,3-              | 19,4-           | 22 lần            |
| Chỉ LDR (2 phút/lần)           | 6,3-              | 82,3-           | 118 lần           |

| Loại<br>tư<br>v<br>khi<br>'n            | Sai số trung bình | Sai số lớn nhất | Số lần<br>chạy<br>motor |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| Hybrid<br>(th<br>+<br>tính<br>ch<br>nh) | 2,9-              | 17,9-           | 83 l n                  |

Hybrid cho sai số nhỏ nhất về số lần chạy motor chấp nhận  
 , c; riêng khoảng máy mới, cả hai trục động viên giữ vị trí theo  
 lịch thay v, sên theo nhu cầu máy, động viên cũ thì tốt.

### 3.4. Loại hình năng lượng của cấu trúc hai trục (tham khảo, chi phí chi phí)

Biểu đồ, “điểm yếu” kết quả phân tích tham khảo trên chu kỳ  
 ngày – đêm, nh, ch, qua đó có thể thấy rằng, “cả hai” máy cũ  
 u t, cả hai trục hai. Số liệu thống kê chi phí năng lượng bằng thời gian  
 về , c ghi v-o mức vì cả hai trục theo cả hai trục 4.

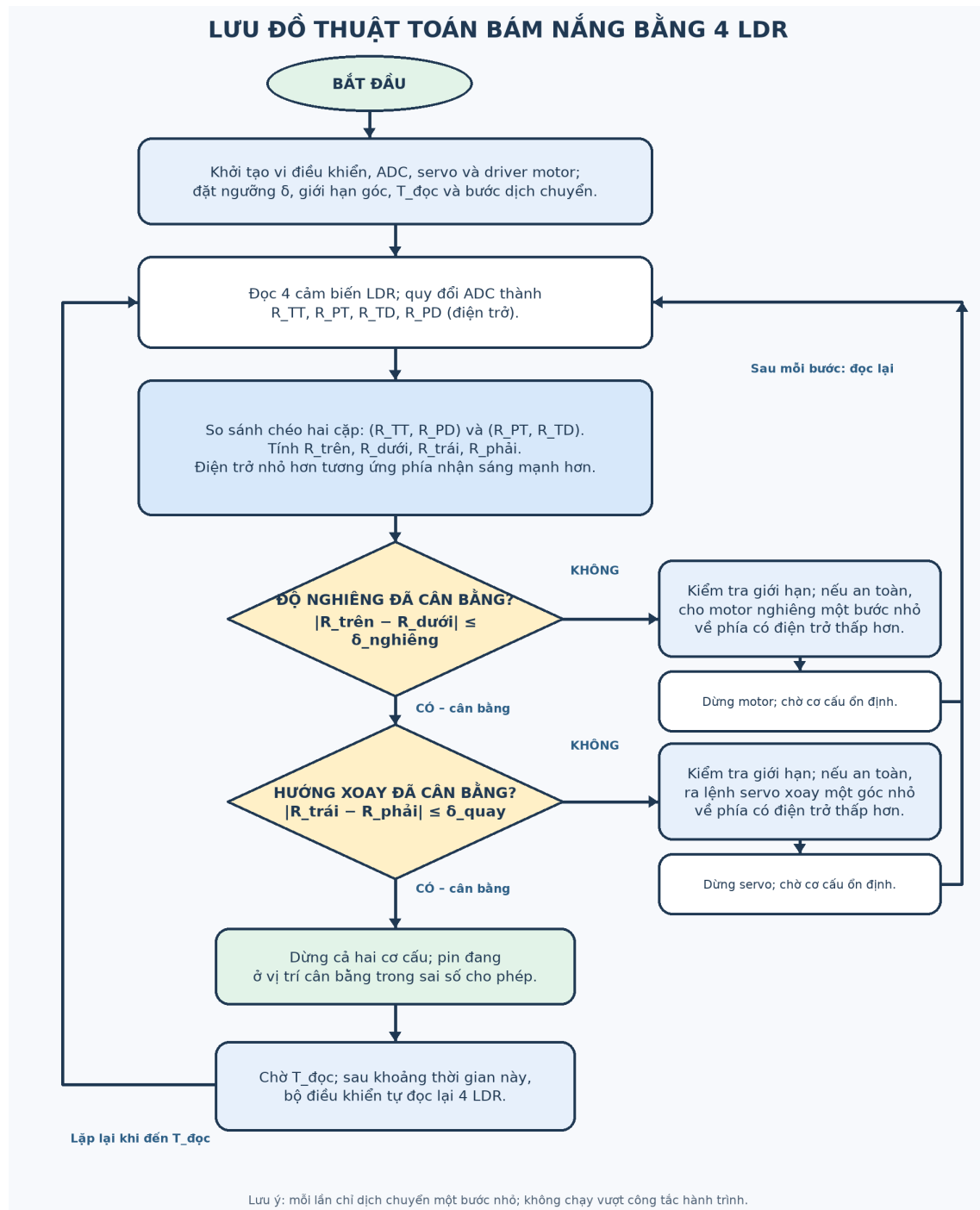


Hình 4. Phân tích năng lượng thu thêm so với tấm cố định trong bốn ngày đi

thể cho thấy điểm yếu nhất của hai trục phân tích hai  
 năm mới: ngày – đêm, ch b m hai trục thu thêm 351% so  
 với “tấm cố định”, trong khi b m mới trục chỉ 259%; mà hai  
 cấu trúc ngày – đêm (50% so với 47%). Về mặt phân tích

c•u thu>t to n i&u h,,“ng, k t qu n–y kh•ng ^nh h,,“ng i&u khi n hai tr&f c l– c n thi t n u h pin l–m vi c quanh n&#m.

### 3.5. L,,u - thu!t to“n b“m n ng b°ng bfn LDR (b^ n v» c•a sinh vi•n)



H nh 5. L u thu>t to n b m n•ng b•ng b n LDR do sinh vi n v

L,,u do sinh vi&n v± t>p trung v–o v^ng tinh ch&nh quang tr& c~a hai kh“p: x&t c•n b&ng nghi&ng tr,,“c r i m“i n ph,,...ng v^, m©i l n ch& đ&ch m’t b,,“c nh! v& ph a nh>n s ng m•nh h...n v–

Ýc l•i sau T<sub>0</sub> Ýc. Nh nh ^nh v^ th• thi†n v†n v– nh nh giE v^ tr khi m•y mŽ m• t mfc 3.3.

## CH NG 4. KET QUæ C©NG VI C °T C V MA TR N T±NH TO N

### 4.1. C“c c–ng vi>c ² ho n th nh trong tu–n 5/10 10/10/2026

- Ho–n th–nh c•ng cf t nh quŞ •o M™t Tr‰i v– g–c ™t hai kh“p ch•y tr†n m y t nh; s’ li u dŽng l–m tham kh o v– s± ki m ch•ng l•i b£ng o •c.
- Ho–n th–nh t ng quan t–i li u c c ph„„ng ph p b m n•ng hai trfc v– l a chŸn ph„„ng ph p hybrid (ch„„ng 2).
- Ho–n th–nh b n th o ch„„ng 1 v– ch„„ng 2 c~a ba quy n n 2 theo s„„n chung v“i n 1.

### 4.2. K†t qu^ ma tr!n t™nh to“n gšc MŽt Tr•i

B ng ma tr>n d„„i •y l– s’ li u t nh to n tham kh o t c•ng th•c thi†n v†n ch•y tr†n m y t nh, ch„a qua o •c; s± ki m ch•ng l•i khi c– thi t b^ o.

Ma tr>n t nh to n l– b ng ( $\mu$ ,  $\eta$ ) theo gi‰ m– kh’i thi†n v†n xu”t ra l–m u v–o ^nh v^ th• c~a hai kh“p. B ng g–c cao  $\mu$  ( ‘):

B ng 3. Ma tr>n g–c cao  $\mu$  ( ‘) u v–o c~a kh“p nghi†ng

| Gi• | 21/3 | 21/6 | 23/9 | 21/12 |
|-----|------|------|------|-------|
| 7h  | 14,0 | 21,0 | 14,0 | 5,0   |
| 9h  | 40,5 | 49,4 | 40,0 | 23,6  |
| 11h | 61,4 | 71,4 | 60,9 | 40,2  |
| 12h | 66,5 | 87,9 | 66,0 | 44,7  |
| 13h | 65,9 | 70,9 | 65,4 | 43,6  |
| 15h | 48,2 | 48,6 | 47,8 | 28,2  |
| 17h | 21,6 | 20,4 | 21,3 | 9,4   |

B ng g–c ph„„ng v^  $\eta$  ( ‘, Nam = 0, vŞ T•y d„„ng) u v–o c~a kh“p ph„„ng v^:

B ng 4. Ma tr>n g–c ph„„ng v^  $\eta$  ( ‘) u v–o c~a kh“p ph„„ng v^

| Gi• | 21/3   | 21/6    | 23/9   | 21/12  |
|-----|--------|---------|--------|--------|
| 7h  | , 84,2 | , 108,4 | , 84,4 | , 63,2 |

| Gi• | 21/3   | 21/6   | 23/9   | 21/12  |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| 9h  | , 60,2 | , 89,6 | , 60,4 | , 40,8 |
| 11h | , 33,4 | , 74,3 | , 33,6 | , 21,2 |
| 12h | 0,0    | 180,0  | 0,0    | 0,0    |
| 13h | 33,4   | 74,3   | 33,6   | 21,2   |
| 15h | 60,2   | 89,6   | 60,4   | 40,8   |
| 17h | 84,2   | 108,4  | 84,4   | 63,2   |

Hai kh“p ĩc tr c ti p hai b ng n–y: kh“p nghiĥng <sup>TM</sup>t theo  $\mu$  (g–c n•ng t”m pin so v“i ph„...ng ngang), kh“p ph„...ng v<sup>^</sup> <sup>TM</sup>t theo  $\eta$  sau khi chu n h–a b„“c nh y 180- tr„a h• ch . X ch v $\frac{1}{4}$  b’ n ng–y t nh „ c: , 0,4-; +23,4-; , 1,0-; , 23,4-, kh“p b ng thiĥn vĥn.

### 4.3. C“c c–ng vi>c c¥n lĥi c•a tu–n n y (5/10 10/10/2026)

- M• phĥng thĥm ng–y m•y mŽ c bu i ho–n thi n ng„<ng S\_min giE v<sup>^</sup> tr cho c hai kh“p.
- ‘i chi u ma tr>n t nh to n v“i s’ li u quan tr•c x c nh>n sai s’ gi‰ d„“i 5 ph@t.

## T I L I U T H A M K H æ O

[1] I. Reda and A. Andreas, ĥSolar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,¢ NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[2] I. Reda and A. Andreas, ĥSolar position algorithm for solar radiation applications,¢ Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., ĥControl algorithms applied to active solar tracking systems: A review,¢ Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[5] H. Mousazadeh et al., ĥA review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,¢ Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., ĥReview on sun tracking technology in solar PV system,¢ Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

---

[7] A. R. Amelia et al., 'Technologies of solar tracking systems: A review', IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. [https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32\\_datasheet\\_en.pdf](https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf)

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[10] A. El Hammoumi et al., 'A simple and low-cost active dual-axis solar tracker', Energy Science & Engineering, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, 'Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System', Sensors, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>

---

**B O C O      N H T H N G B M N N G M T T R I**  
**N G H I N C U T H U T T O N I U K H I N I U**  
**H N G T M P I N N G D N G T R O N G H T H N G**  
**P I N N N G L N G M T T R I**

**QUY N 2 CHƐT°O M°CH V C KH±**

€ N 2 (m• h,nh 2 trfc) Quy n 2/3 tu n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph„...ng ph p hybrid: thi†n v†n ^nh v^ th• theo gi% DS1307, LDR tinh chšnh theo ng„<ng, giƐ v^ tr theo l^ch khi m•y mŽ. Ph n c•ng: ESP32 DevKit, m•ch ‘ng l c c u H b’n TIP41C, motor g•t n„“c trfc v t, LCD I2C 1602.



- T ng h p nguy t n l c c linh ki n, ph, ng ph p b m n ng v- quy, c x c nh h, ng nghi t ng, h, ng xoay c a t m pin.
- š xu t c f m b n LDR, ESP32, hai ng c... g t n, c tr f c v t cho ph, ng v v- nghi t ng, hai bi n tr h i ti p g-c, RTC v- c ng t c h-nh tr, nh.
- X y d ng quy t c ma tr n b n LDR, x c nh ph a nh n s ng m nh h n, suy ra g-c c n quay cho t ng tr f c v- Ğc l i sau m i chu k Ä.
- L p quy tr, nh ki m tra h, ng chuy n ng, ng, c n b ng, th i gian Ğc l i v- so s nh n ng l, ng v i t m pin c nh.

#### 1.4. f i t, ng v ph t m vi nghi n c, u

C u h, nh š xu t d ž ng ESP32, b n LDR, hai ng c... g t n, c tr f c v t (ph, ng v v- nghi t ng) -ng c t qua relay/ c u H, hai bi n tr h i ti p g-c, RTC v- c ng t c h-nh tr, nh cho hai tr f c; photodiode, c xem x t m c so s nh. T Ğa l p t, k ch th, c t m pin, m -men c c u v- gi i h n g-c c n, c x c nh theo m h, nh th c t tr, c khi ch t o.

Ph m vi t p trung v-o Ğc ma tr n i n tr LDR, suy ra g-c l ch hai h, ng nghi t ng/quay, i šu khi n hai c c u ch p h-nh quay t i g-c ch v- b o v h-nh tr, nh.

#### 1.5. K t qu d ki n

K t qu d ki n g m:

- M h, nh kh i v- ph, ng n ph n c ng hai tr f c c- s... k t n i, gi i h n chuy n ng v- c c b, c hi u chu n.
- Thu t to n ma tr n i n tr 4 LDR suy ra g-c ch, i šu khi n motor ph, ng v v- motor nghi t ng quay t i g-c ch, d ng khi v-o v ž ng ch t v- t Ğc l i theo chu k Ä.
- Ch, ng tr, nh i šu khi n ESP32 c ž ng quy tr, nh ki m th t ng c m bi n, hai ng c... g t n, c v- c ng t c h-nh tr, nh.
- B ch š t i t v- quy tr, nh ghi d li u so s nh c c ch b m sau khi ho-n t t m h, nh.

y l- c c s n ph m d ki n; k t qu nh l, ng v š sai s ho t c n ng l, ng ch š, c b sung sau khi m ph t ng/ o ki m tr t n c u h, nh x c nh n.

## CH NG 2. C S Š L THUY T V T NG QUAN LINH KI N



---

s ng. B, “c s-ng p •ng phf thu ‘c v>t li u v– ki u linh ki n.

Dang u ra th, %ng nh!, do – m•ch o hay dŽng b’ khu ch •i chuy n dang- i n p (TIA). C n chŽn i n tr” h i ti p, tf n ^nh, ph•n c c, vŽng ph v– che ch•n phŽ h p. Photodiode c– th cho p •ng l™p l•i t’t h...n LDR nh, ng gi th–nh v– yfu c u thi t k m•ch cao h...n; trong c”u h, nh n–y n– l– ph, ...ng n tham kh o, c<sup>a</sup>n LDR l– cf m c m bi n ch nh.

## **2.4. B’ i u khi’n ESP32 DevKit v c“c khfi ph€ tr...**

B’ iđu khi n trung t•m l– module ESP32 DevKit duy nh”t cho c hai trfc. Bo c– hai nh–m ADC 12 bit; š t–i kh•ng b>t WiFi ntn dŽng „ c c nh–m ADC2. Theo sheet nguytn lƣ: b’n ktnh LDR v–o GPIO25/26/27/14, bi n tr” h i ti p g–c ph, ...ng v v–o GPIO36, i n p t”m pin qua c u chia v–o GPIO39, bi n tr” h i ti p g–c nghiƣng c~a b n hai trfc dŽng GPIO2; b’n c•ng t•c h–nh tr, nh qt1 qt4 v–o GPIO34/35/32/33. ADC c~a ESP32 chš o i n p 0 3,3 V, phiƣn b n n–y ch, a o d’ang i n.

Th%o i gian th c dŽng module DS1307 (I<sup>2</sup>C 0x68, pin nu•i) c”p ng–y gi% cho kh’i thiƣn vƣn; hi n th^ dŽng LCD 1602 k<sup>3</sup>m m•ch chuy n I<sup>2</sup>C PCF8574 (0x27) chung bus SDA/SCL (GPIO21/22). Ngu n 12 V qua diode ch’ng ng, c c c 1N4007, LM2596 h• 3,3 V cho ESP32 v– nh nh 7805 riƣng c”p 5 V cho LCD, DS1307.

## **2.5. Hai ‘ng c” gtt n, •c v hai mƣch ‘ng l%o c–u H bfn TIP41C**

M©i trfc dŽng m’t ‘ng c... g•t n, “c k nh • t• 12 V k<sup>3</sup>m h’p gi m t’c trfc v t b nh v t. C™p trfc v t t h m ntn khi ng•t l nh ho™c m”t i n t”m pin t giE v^ tr d, “i gi– v– trŽng l, ng b n th•n; iđu n–y ™c bi t quan trŽng v“i trfc nghiƣng lu•n ch^u m•-men trŽng tr, %ng. M•-men motor phŽ h p t”m pin 100 W n™ng kho ng 4 kg “ gi– v a ph i.

M©i motor c– m’t m•ch ‘ng l c c u H ghƣp t b’n transistor TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, TO-220), baz... qua tr” 10 k v– diode b o v tr xung ng, c vš ngu n v– mass. L nh dkxuoi/dknguoc i qua opto PC817 c ch ly mass 3,3 V v– mass 12 V, t ch c c m•c th”p: dkxuoi = 0 cho c™p chƣo tr i d–n, dknguoc = 0 cho c™p chƣo ph i d–n, c hai bƣng 1 th, c u H kh–a v– motor t giE.

## **2.6. C–ng t c h nh tr«nh**

Công tắc h-nh tr, nh ph t hi n v^ tr cu' i c~a c... c"u b£ng ti p i m c... i n c- c n g•t/con l£n ho™c n®t nh"n. C c ch•n COM-NO-NC cho phæp chÿn tr•ng th i t n hi u; ti p i m NC c- th gi®p ph t hi n •t d•y khi „ c thi t k theo nguy†n t•c fail-safe. C n xæt l c nh"n, h-nh tr, nh, d^ng ti p i m, tu i thÿ v- m•i tr, „ng l•p ™t.

M©i trfc c- th dŽng m't c™p c•ng t•c " hai u ho™c c"u h, nh home k t h p gi"i h•n mšm; m• h, nh n-y d ki n dŽng gi"i h•n v>t l¥ cho c trfc ph, „ng v- trfc nghi†ng. T n hi u „a vš ESP32 d ng l nh quay motor theo h, „ng nguy hi m, c- ch'ng d'i; n...i c n b o v cao h...n c- th „a ti p i m v-o „ng li†n 'ng c~a relay/c u H. Khi m't u t c 'ng, v-n cho phæp ch•y ng, c r% i c•ng t•c.

## 2.7. Ba ph, "ng ph"p b"m n ng xem xæt trong t i

### 2.7.1. V¥ng h• theo th•i gian (thu†t to"n thi•n v•n)

Nh-m n-y t nh v^ tr M™t Tr% i t v^ tr ^a l¥, ng-y v- gi% Ýc t module th% i gian th c DS1307, kh•ng c n c m bi n nh s ng. G-c khai thi†n (x ch v¼) t nh theo ng-y trong n†m:

$$^1 = 23,45 - \hat{A} \sin[360 - \hat{A}(284 + n)/365]$$

G-c gi% t nh t gi% M™t Tr% i t (gi%):

$$H = 15 - \hat{A} (t , 12)$$

G-c cao M™t Tr% i µ suy ra t v¼ ' n...i l•p ™t ½:

$$\sin \mu = \sin \frac{1}{2} \hat{A} \sin ^1 + \cos \frac{1}{2} \hat{A} \cos ^1 \hat{A} \cos H$$

G-c ph, „ng v^ ¶ t nh ti p t µ, ^1 v- ½. Bi t (µ, ¶) l- i „ c ra g-c ™t c~a t"m pin cho t ng trfc.

- u i m: n ^nh, kh•ng phf thu'c th% i ti t, kh•ng dao 'ng quanh v^ tr c•n b£ng.
- Nh, c i m: ph i c-i ®ng tÿa ' v- gi%; kh•ng t sœa „ c sai s' do l•p ™t l ch ho™c kh"p c... kh r....

### 2.7.2. V¥ng k™n dŽng c^m bi†n quang tr• (LDR)

B'n LDR ™t " b'n g-c t"m pin, m©i c m bi n g nghi†ng ra ngo-i t•m m't g-c Å\_s = 30- nh, „ nhau, kh•ng dŽng v ch ng†n. Khi n•ng th•ng g-c, b'n k†nh nh>n s ng g n b£ng nhau; khi n•ng xi†n, c™p c m bi n ph a b†n n•ng nh>n m•nh h...n h•n. Gÿi gi tr^ Ýc „ c c~a b'n k†nh l- tr i, ph i, tr†n, d, „i, sai l ch išu khi n

tính r"t ...n gi n:

$e1 = \text{ADC}(\text{LDR\_tr } i) , \text{ADC}(\text{LDR\_ph } i); e2 = \text{ADC}(\text{LDR\_tr } n) , \text{ADC}(\text{LDR\_d } , i)$

- Nếu  $|e1| > \text{ng} , < \text{ng}$ : quay 'ng c... tr f c 1 theo d"u e1; nếu  $|e2| > \text{ng} , < \text{ng}$ : quay 'ng c... tr f c 2 theo d"u e2.
- Ng... c l•i th, d ng vžng ch t (dead-band) ch'ng dao 'ng quanh v^ tr c•n b£ng.
- u i m: ...n gi n, r°, ph n •ng theo iđu ki n s ng th c t , t sđa sai s' l•p tmt.
- Nh... c i m: nh•y v"i m•y v– b–ng r•m tho ng qua, dđ dao 'ng n u ng...<ng chđn qu nh!, bu i s ng s"m t n hi u y u ntn b m ch>m.

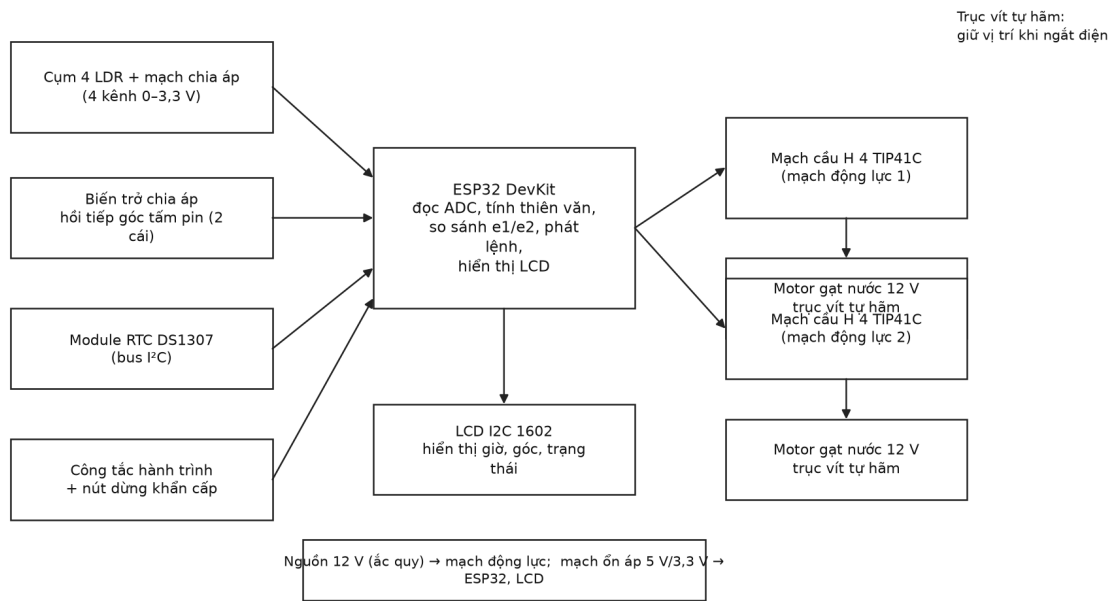
### 2.7.3. Ph...ng ph"p hybrid (kđt h...p), ph...ng "n l%a ch n

- Dđng thiđn vđn ^nh v^ th•: u bu i s ng v– mđi chu kđ 30 phđt, t nh ( $\mu$ ,  $\text{đ}$ ) t DS1307 r i ...a nhanh t"m pin vđ g n v^ tr M t Trđi.
- Dđng LDR tinh chđnh: giđa hai l n ^nh v^ th•, so s nh e1 (v– e2) v"i ng...<ng khđ ph n sai l ch c^n l•i, k c sai s' l•p tmt.
- Khi trđi nhiđu m•y (t ng s ng S nh! h...n ng...<ng  $S_{\text{min}}$ ): giđ nguyđn v^ tr theo l^ch thiđn vđn, tr nh dao 'ng v• ch do m•y che tho ng qua.

Ph...ng ph p hybrid l"y ... c ...u i m c~a c hai nh–m: b m nhanh v– n ^nh nh... v^ng h", t sđa sai s' nh... v^ng k n, v– kh•ng sđn l nh khi thđi ti t x"u. V, v>y đ t–i chđn nh–m 3 cho c hai m• h,nh m' t tr f c v– hai tr f c.

### 2.8. S" - khfi t ng th' v c" c kđt qu^ tiđp nh!n t^ quy'n nghi•n c, u

### SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG BẮM NẮNG HAI TRỰC - PHƯƠNG PHÁP HYBRID



Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống hai trục theo phương pháp hybrid

Sơ đồ khối hệ thống hai trục theo phương pháp hybrid nghiên cứu thành công khi mô phỏng, khi quay v- chỉ thị tiến 3D sẽ cho kết quả như hình 3; bảng dữ liệu tỷ lệ góc nghiêng theo thời gian quy định nghiên cứu và nội dung trong quy trình.

Bảng 1. Các kết quả thí nghiệm và quy định nghiên cứu và cách mô phỏng

| Nội dung mô hình nghiên cứu   | Giá trị                                                                                                           | Ứng dụng trong quy trình                          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Phương pháp điều khiển        | Hybrid hai trục: thiên văn + LDR tính chênh lệch (e2 nghiêng trục, e1 phương vị sau) + giới hạn trục khi mô phỏng | Nguyên lý mô phỏng 1.1 và sơ đồ khi mô phỏng 1.2. |
| Giá trị góc nghiêng / vận tốc | $ e  > 200$ / độ nghiêng mô phỏng ADC                                                                             | Mô hình chia phần, cài đặt ngưỡng khi mô phỏng.   |
| Giá trị mô phỏng $S_{min}$    | Tổng 4 kênh $< 2500$                                                                                              | Nhận giá trị trục theo lịch.                      |
| Góc góc mô phỏng              | $\Delta_s = 30^\circ$ , chế độ nghiêng quang trục, không vận chuyển                                               | Khi góc LDR in 3D liên tục khi.                   |
| Số lần lặp lại                | Hybrid sai số trung bình 2,9%, 83 lần chạy motor/ngày                                                             | Cần chú ý motor vận chuyển khi mô phỏng 3D.       |



- Bị n tr" h i ti p c~a m@i kh"p g•n ng trfc ph a 'i di n motor; b'n c•ng t•c h-nh tr,nh g trtn v- th•n quay t•i v tr ch™n c... kh .

### 3.3. Chi ti t in 3D v l%a ch n v!t li>u

B ng 2. Ph•n c•ng c•ng ngh cho c c chi ti t c... kh

| Chi ti t                  | C-ng ngh> / v!t li>u      | Y•u c-u ch™nh                                              |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kh'i g 4 LDR nghi tng A_s | In PETG, i s n y 40%      | Ên ^nh k ch th,, "c d,, "i n•ng, giE @ng g-c nghi tng A_s. |
| G'i trfc nghi tng (2 c i) | In PETG, i s n y 60%      | Ch^u n n, ch•y t m v"i trfc th p.                          |
| motor v- tay ^n           | In PETG l i 50% + 'c th p | Truy s n m•-men 8 12 NÂm kh•ng tr,, t r t ng.              |
| KÁp bi n tr" h i ti p     | In PLA+                   | Í m s t trfc, kh•ng tr,, t khi rung.                       |
| V! h'p i n                | In PETG + gio t ng        | Che m,, a cho ESP32, c u H, ngu n.                         |
| Chi ti t ch^u l c ch nh   | Nh•m/th p gia c•ng        | Trfc, %a , tay ^n ch nh kh•ng in 3D.                       |

### 3.4. T™nh ch n 'ng c" cho t m pin 100 W 4 kg

B ng 3. T nh chYn hai 'ng c... g•t n,, "c cho t" m pin 100 W 4 kg

| H t ng m c                         | Kh•p nghi•ng          | Kh•p ph,, "ng v~             |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| M•-men trYng tr,, %ng sau 'i trYng | ° 3,0 NÂm             | ° 0 NÂm (c•n quanh trfc •ng) |
| M•-men gi- 8 m/s (A = 0,65 m²)     | ° 6,0 NÂm             | ° 9,0 NÂm (tay ^n 0,30 m)    |
| M•-men y t u c u ~ 1,5             | ° 13,5 NÂm            | ° 13,5 NÂm                   |
| Motor g•t n,, "c 12 V chYn dŽng    | ° 60 W: h m 20 25 NÂm | ° 60 W: h m 20 25 NÂm        |
| H s' an to-n theo m•-men h m       | ° 1,6 1,8             | ° 1,6 1,8                    |
| D a ng t i o th c t                | 4,2 A                 | 3,8 A                        |

C hai kh"p dŽng cŽng lo•i motor g•t n,, "c 12 V kho ng 60 W; khi gi- trtn 8 m/s ch,,...ng tr,nh „a t" m pin v s v tr ngh s n m ngang gi m m•-men gi-, phŽ h p h s' an to-n trong b ng. D a ng t i d,, "i 6 A n t n v a gi "i h•n c~a TIP41C " m•ch 'ng l c.

### 3.5. C“c k†t cƣu c” kh™ v g“ c-ng t c h nh tr«nh ng t ‘ng c”

H hai trƣc trong tu n n-y ch t•o thu n c... kh : t ng thæp c- bul•ng c•n b£ng, kh“p ph,...ng v^ dŽng bi m™t ph•ng v- b•c l-t, kh“p n•ng nghi†ng c- ‘i trŸng m•-men trŸng tr,...ng d,“i 3 NÂm; khung nh•m ^nh h,nh b•t t”m pin 100 W 4 kg ‘i x•ng qua trƣc n•ng.

C•ng t•c h-nh tr,nh , c g tr†n gi c... kh “ hai u h-nh tr,nh c~a m©i kh“p; ti p i m n’i v-o m•ch ng•t ‘ng c... sao cho ch•m h-nh tr,nh chišu n-o th, c•t i n chišu -. Vi c g c•ng t•c thu‘c ph n c... kh l•p r p; c c m•ch i n c^n l•i (ngu n, c u H, c m bi n) dŽng chung h s... m•ch c~a n 1 v- t ch h p “ tu n ch t•o m•ch.

C c chi ti t in 3D g m kh’i g b’n LDR nghi†ng Å\_s, ‘p kh“p ph,...ng v^, tay ^n kh“p n•ng; v>t li u PETG išn y 40%. Danh mƣc chi ti t c... kh v- b n v± t ng part li t k† “ mƣc 3.6 v- mƣc 4.2.

### 3.6. Danh mƣc chi ti†t c” kh™

B ng 5. Danh mƣc chi ti t c... kh c~a m• h,nh hai trƣc

| Chi ti†t                   | Quy c“ch / v†t li>u               | Sf l,...ng |
|----------------------------|-----------------------------------|------------|
| T”m pin n†ng l, ng         | 100 W, kho ng 4 kg                | 1          |
| Khung mang pin             | Nh•m ^nh h,nh 30”30               | 1 b’       |
| T ng                       | Thæp h’p, bul•ng c•n b£ng         | 1          |
| Kh“p ph,...ng v^           | Ê bi m™t ph•ng + b•c l-t          | 1          |
| Trƣc n•ng nghi†ng          | Thæp tr^n Â20 + g’i <             | 2          |
| ‘i trŸng c•n m•-men        | Thæp 5 kg                         | 2          |
| ‘ng c... g•t n,“c          | 12 V, kho ng 60 W, trƣc v t t h m | 2          |
| Bi n tr” h i ti p g-c      | 10 kÈ, g•n ng trƣc                | 2          |
| Kh’i g b’n LDR             | In PETG, nghi†ng Å_s = 30-        | 1          |
| C•ng t•c h-nh tr,nh + gi g | Ch™n hai u h-nh tr,nh m©i kh“p    | 4          |
| Bul•ng, ‘c, b n lš         | Inox M5 M8                        | 1 b’       |

### 3.7. Quy tr«nh l p r“p c” kh™ d% ki†n

- L•p t ng v– kh“p ph„,ng v^: ki m tra quay tr...n 360- v– gi“i h•n mšm ì 120-.
- L•p kh“p n•ng nghi†ng, ‘i trŸng; c•n m•-men trŸng tr„,ng d„,“i 3 NĂM.
- In v– l•p kh’i g b’n LDR nghi†ng Ā\_s; o l•i b’n g–c g sau khi b•t v t.
- G c•ng t•c h–nh tr,nh “ hai u h–nh tr,nh m©i kh“p; thā ch™n h–nh tr,nh b£ng tay tr„,“c khi l•p ‘ng c....

### 3.8. Hi›u chu½n

- Ho–n th–nh hi u chu n K\_cal b’n k†nh LDR v– hai bi n tr” h i ti p ba i m cho t ng kh“p.
- Ho–n th–nh ng b’ DS1307 v– thā tr•i gi% 24 gi%; chšnh t„,ng ph n LCD PCF8574.
- Ho–n th–nh ki m tra li†n ‘ng b’n c•ng t•c h–nh tr,nh tr†n bench cho c hai kh“p.

### 3.9. o t c ki’ m ch , ng

B ng 6. K t qu o •c ki m ch•ng ph n c•ng hai tr f c

| Phāp o                                    | K†t qu^ †t „,c                                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ngu n 3,3 V / 5 V khi t i y ~             | 3,30 V / 4,97 V.                              |
| D°ng motor nghi†ng / ph„,ng v^ khi c– t i | 4,2 A / 3,8 A.                                |
| Sai s’ g–c Ĳc t hai bi n tr”              | ĩ 1,5- trong to–n h–nh tr,nh t ng kh“p.       |
| ‘ r... kh“p ph„,ng v^ / kh“p nghi†ng      | 0,8- / 1,2-, n£m trong vŹng ch t 4- c~a LDR.  |
| T gi£ khi m”t i n                         | C hai kh“p kh•ng tr•i sau 30 ph©t ng•t ngu n. |

## CH NG 4. TIEN TH†C HI N V K£ HO°CH TU•N N Y

### 4.1. K†t qu^ †t „,c trong tu–n 5/10 10/10/2026

- L–m quen ph n mšm SolidWorks: d ng ph c t ng , kh“p ph„,ng v^ v– kh“p n•ng nghi†ng c~a h hai tr f c.

- M• ph|ng k ch th,, “c s... b ‘ c c chi ti t theo t”m pin 100 W 4 kg v– h–nh tr,nh hai kh“p tr,, “c khi v± ch nh th•c.

## 4.2. C“c c–ng vi>c c¥n l†i c•a tu–n n y (5/10 10/10/2026)

- Ho–n thi n b n v± 3D chi ti t kh“p n•ng nghi†ng c– ‘i trỖng v– xu”t file in.
- Ch•y th• ngo–i tr%o trỖn ng–y, ghi log hai g–c kh“p ‘i chi u m• ph|ng.
- o nhi t ‘ TIP41C c~a hai c u H sau 30 ph@t ho•t ‘ng li†n t†c.
- Chia nh| b n v± 3D th–nh nhişu part ri†ng ( , kh“p ph,,...ng v^, kh“p n•ng, ‘i trỖng, kh’i g LDR, tay ^n) v– v± l•i t ng part trong SolidWorks.

## T I L I U T H A M K H æ O

[1] I. Reda and A. Andreas, jSolar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,¢ NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[2] I. Reda and A. Andreas, jSolar position algorithm for solar radiation applications,¢ Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., jControl algorithms applied to active solar tracking systems: A review,¢ Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[5] H. Mousazadeh et al., jA review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,¢ Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., jReview on sun tracking technology in solar PV system,¢ Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., jTechnologies of solar tracking systems: A review,¢ IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. [https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32\\_datasheet\\_en](https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en)

---

.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[10] A. El Hammoumi et al., "A simple and low-cost active dual-axis solar tracker," *Energy Science & Engineering*, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, "Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System," *Sensors*, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>

---

**B O C O      N H T H N G B M N N G M T T R I**  
**N G H I N C U T H U T T O N I U K H I N I U**  
**H N G T M P I N N G D N G T R O N G H T H N G**  
**P I N N N G L N G M T T R I**

**Q U Y N 3 L P T R , N H V H I U C H U ' N**

€ N 2 (m• h, nh 2 tr f c) Quy n 3/3 tu n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph„...ng ph p hybrid: thi t n v t n ^nh v ^ th• theo gi% DS1307, LDR tinh ch s nh theo ng„ < ng, gi E v ^ tr theo l ^ch khi m•y m Ž. Ph n c•ng: ESP32 DevKit, m•ch 'ng l c c u H b 'n TIP41C, motor g•t n„ “c tr f c v t, LCD I2C 1602.



- T ng h p nguy t n l c c linh ki n, ph, ng ph p b m n ng v- quy, c x c nh h, ng nghi t ng, h, ng xoay c a t m pin.
- š xu t c f m b n LDR, ESP32, hai ng c... g t n, c tr f c v t cho ph, ng v v- ng nghi t ng, hai bi n tr h i ti p g-c, RTC v- c ng t c h-nh tr, nh.
- X y d ng quy t c ma tr n b n LDR, x c nh ph a nh n s ng m nh h n, suy ra g-c c n quay cho t ng tr f c v- Ğc l i sau m i chu k Ä.
- L p quy tr, nh ki m tra h, ng chuy n ng, ng, ng c n b ng, th i gian Ğc l i v- so s nh n ng l, ng v i t m pin c nh.

#### 1.4. f i t, ng v ph t m vi nghi n c, u

C u h, nh š xu t d Ź ng ESP32, b n LDR, hai ng c... g t n, c tr f c v t (ph, ng v v- ng nghi t ng) -ng c t qua relay/ c u H, hai bi n tr h i ti p g-c, RTC v- c ng t c h-nh tr, nh cho hai tr f c; photodiode, c xem x t m c so s nh. T Ğa l p t, k ch th, c t m pin, m -men c c u v- gi i h n g-c c n, c x c nh theo m h, nh th c t tr, c khi ch t o.

Ph m vi t p trung v-o Ğc ma tr n i n tr LDR, suy ra g-c l ch hai h, ng nghi t ng/quay, i šu khi n hai c c u ch p h-nh quay t i g-c ch v- b o v h-nh tr, nh.

#### 1.5. K t qu d ki n

K t qu d ki n g m:

- M h, nh kh i v- ph, ng n ph n c ng hai tr f c c- s... k t n i, gi i h n chuy n ng v- c c b, c hi u chu n.
- Thu t to n ma tr n i n tr 4 LDR suy ra g-c ch, i šu khi n motor ph, ng v v- motor nghi t ng quay t i g-c ch, d ng khi v-o v Ź ng ch t v- t Ğc l i theo chu k Ä.
- Ch, ng tr, nh i šu khi n ESP32 c Ź ng quy tr, nh ki m th t ng c m bi n, hai ng c... g t n, c v- c ng t c h-nh tr, nh.
- B ch š t i t v- quy tr, nh ghi d li u so s nh c c ch b m sau khi ho-n t t m h, nh.

y l- c c s n ph m d ki n; k t qu nh l, ng v š sai s ho t c n ng l, ng ch š, c b sung sau khi m ph t ng/ o ki m tr t n c u h, nh x c nh n.

#### 1.6. Vai tr c a quy n l p tr nh

---

Quy n n-y tr,nh b-y ph n mšm c~a h hai trfc: m•i tr,ng Arduino IDE v- c ch n•p cho ESP32, module ESP32 DevKit v“i c c nh-m l nh, thi t k ch t•o hi u chu n m•ch v- c... kh , c c ph,ng ph p Ěc ADC, išu khi n hai motor qua c u H, Ěc DS1307, hi n th^ LCD I2C, Ěc bi n tr“ hai kh“p, cŽng l,u t ng ph n v-l,u t ng qu t k<sup>3</sup>m code m-u hai trfc ho-n chšnh.

## **CH NG 2. C SŠ L< THUYET, T NG QUAN LINH KI N V M©I TR NG L P TR,NH**

### **2.1. Pin n•ng l,ng MŽt Tr•i**

M•- un quang i n , c c”u th-nh t nhišu t b-o b n d-n ghæp n’i ti p/song song; m©i t b-o bi n i m’t ph n b•c x• th-nh d^ng i n m’t chišu. M•- un th,ng c- k nh m™t tr, “c, l“p -ng g-i, c c t b-o, l“p m™t sau/ k nh sau, khung v- h’p n’i; c”u t•o cf th tŽy lo•i. Trong chu©i t b-o c- th c- diode bypass h•n ch nh h,ng c~a che b-ng cfc b’; diode n-y kh c v“i photodiode dŽng l-m c m bi n nh s ng.

C c th•ng s’ th,ng dŽng m• t pin g m Pmax, Voc, Isc, Vmp, Imp v- h s’ nhi t. Gi tr^ danh ^nh , c c•ng b’ theo išu ki n STC; ngo-i th c t , b•c x•, nhi t ‘ t b-o, ph nh s ng, t i i n v- b-ng che l-m™c tuy n I-V thay i. H,ng™t nh h,ng th-nh ph n b•c x• tr c ti p; kh•ng th suy ra c•ng su”t th c chš t g-c h,nh hŽc ho™c i n p h” m•ch [3].

Trong phæp thæ tracker, o U v- l ng th%<sub>i</sub>, t nh  $P = U^-I$  v- t ch ph•n theo th%<sub>i</sub> gian thu nžng l, ng. T”m ‘i ch•ng ntn cŽng lo•i, cŽng t,nh tr•ng bš m™t v- cŽng t i; nžng l, ng titu thf c~a hai ‘ng c... g•t n, “c, ESP32 v- m•ch phf tr ph i , c ghi rižng r i tr khi t nh nžng l, ng thu n.

### **2.2. C^m bižn quang tr• (LDR)**

Quang tr” (Light Dependent Resistor - LDR) l- linh ki n quang d-n c- i n tr” thay i theo nh s ng. Khi ‘ rŽi tžng, i n tr” LDR th,ng gi m; trong t’i i n tr” l“n h...n.™c tuy n n-y kh•ng tuy n t nh, thay i theo ph ngu n s ng, nhi t ‘, l• s n xu”t v- l^ch sæ chi u s ng; t’c ‘ p •ng th,ng ch>m h...n diode quang.

Trong m•ch o, LDR th,ng m•c v“i i n tr” c’ ^nh th-nh c u ph•n p; ADC Ěc i n p t•i i m giEa vi išu khi n xæ lž. Chišu tžng/gi m c~a s’ ADC khi s ng phf thu’c v^ tr LDR trong c u ph•n p. u i m c~a LDR l- r°, dŽ t,m v- m•ch ...n gi n; h•n

chỉ là sai khi các giá trị này, trừ theo mô hình, đang và ' tuy nhiên thì p, v, v>y c n b o v khi bị / m v- hi u chu n n u d'ng cho phép o ^nh l,, ng.

## 2.3. B' i u khi 'n ESP32 DevKit v c" c khfi ph€ tr...

B' i' u khi n trung t•m l- module ESP32 DevKit duy nh"t cho c hai tr'c. B o c- hai nh-m ADC 12 bit; s t-i kh•ng b>t WiFi n'fn d'ng ,, c c nh-m ADC2. Theo sheet nguy'fn l'': b'n k'fnh LDR v-o GPIO25/26/27/14, bi n tr" h i ti p g-c ph,,...ng v^ v-o GPIO36, i n p t"m pin qua c u chia v-o GPIO39, bi n tr" h i ti p g-c nghi'ng c~a b n hai tr'c d'ng GPIO2; b'n c•ng t•c h-nh tr,nh qt1 qt4 v-o GPIO34/35/32/33. ADC c~a ESP32 ch' o i n p 0 3,3 V, phi'fn b n n-y ch,,a o d'ng i n.

Th%o gian th c d'ng module DS1307 (I<sup>2</sup>C 0x68, pin nu•i) c"p ng-y gi% cho kh'i thi'fn v'fn; hi n th^ d'ng LCD 1602 k<sup>3</sup>m m•ch chuy n I<sup>2</sup>C PCF8574 (0x27) chung bus SDA/SCL (GPIO21/22). Ngu n 12 V qua diode ch'ng ng,, c c c 1N4007, LM2596 h• 3,3 V cho ESP32 v- nh nh 7805 ri'ng c"p 5 V cho LCD, DS1307.

## 2.4. V~ tr™ M'žt Tr•i v gšc theo ng y, gi•

### 2.4.1. H> t a ' v c" c gšc 'žc tr,,ng

V^ tr M™t Tr%o i th,,ng ,, c m• t b'ng g-c cao  $\mu$  (t nh t ,,ng ch•n tr%o i l'fn thi'fn šnh) v- g-c ph,,...ng v^ ¶ ( o t h,,ng B•c th>t theo chi' u kim ng h ). G-c thi'fn šnh  $\cdot z = 90^\circ$ ,  $\mu$ . G-c ph,,...ng v^ v- g-c cao l- u v-o x c ^nh h,,ng ph p tuy n c~a t"m pin; khi c-i ™t ph i th'ng nh"t quy ,, "c d"u gi'ea ph n mšm v- chi' u quay th c t c~a c... c"u.

### 2.4.2. ænh h,,•ng c•a ng y trong n•m v gi• trong ng y

M ' t x"p xš th,,ng d'ng cho g-c l ch M™t Tr%o i l-  $1^\circ 23,45' - \sin[360^\circ - (284 + n) / 365]$ , trong - n l- th• t ng-y trong n'fn. G-c gi% x"p xš » =  $15^\circ - (t_{\text{solar}}, 12)$ , v"i  $t_{\text{solar}}$  l- gi% M™t Tr%o i ^a ph,,...ng t nh b'ng gi%. T v<sup>1/4</sup> ' 1/2, c- th t nh g-c cao b'ng quan h  $\sin \mu = \sin \frac{1}{2} \sin 1^\circ + \cos \frac{1}{2} \cos 1^\circ \cos \dots$ . C c bi u th•c n-y th ch h p tr,nh b-y nguy'fn l''; tri n khai ch nh x c n'fn d'ng thu>t to n v^ tr M™t Tr%o i SPA ho™c th,, vi n ki m ch•ng [1, 2].

Gi% d•n d'ng kh•ng ho-n to-n tr'ng v"i gi% M™t Tr%o i. Ch,,...ng tr,nh c n hi u ch'nh m@i gi%, kinh ' ^a i m v- ph,,...ng tr,nh th%o gian; ng h RTC ph i ,, c ™t ®ng. Sai l ch th%o gian,

nh>p nh m v $\frac{1}{4}$  ' /kinh ' ho<sup>TM</sup>c x c ^nh sai h,, "ng B•c th>t šu l–m xu"t hi n sai s' g–c dŽ thu>t to n t nh to n ®ng.

### 2.4.3. Gšc Žt c•a tracker hai trfc

V"i tracker ph,,...ng v^ - g–c cao, trfc ph,,...ng v^ h,, "ng ph p tuy n vř g n ¶ v– trfc ' cao <sup>TM</sup>t g n µ; n u dŽng g–c nghi†ng so v"i ph,,...ng ngang th, Å = 90- , µ. G–c <sup>TM</sup>t th c t b£ng g–c t nh to n c'ng offset l•p <sup>TM</sup>t, sau – ,, c gi"i h•n theo h–nh tr,nh. Quy ,, "c ph,,...ng v^ ph i th'ng nh"t (B•c th>t, chiřu kim ng h hay quy ,, "c kh c); g–c i qua 0- c n xª lř sao cho c... c"u chŸn ,, %ng quay ng•n v– kh•ng xo•n d•y.

$\frac{3}{4}$  m• h,nh hai trfc, phæp t nh h,nh hŸc cho h,, "ng tham chi u, c<sup>a</sup>n gi"i h•n c... kh , v^ tr home, sai s' g l•p v– h–nh tr,nh motor quy t ^nh g–c l nh th c t . Khi M<sup>TM</sup>t Tr%<sub>i</sub> " d,, "i ng,, <ng g–c cao v>n h–nh, h th'ng d ng ho<sup>TM</sup>c vř v^ tr nghř chŸn.

## 2.5. C" c mŽa trong n•m v quŸ to bi'u ki†n

Trfc quay c~a Tr i "t nghi†ng so v"i m<sup>TM</sup>t ph•ng quř •o, v, v>y x ch v $\frac{1}{4}$  M<sup>TM</sup>t Tr%<sub>i</sub> thay i trong n†m.  $\frac{3}{4}$  B•c b n c u, v–o kho ng th ng 6 M<sup>TM</sup>t Tr%<sub>i</sub> l†n cao v– th%<sub>i</sub> gian ban ng–y d–i h...n; v–o kho ng th ng 12 M<sup>TM</sup>t Tr%<sub>i</sub> th"p h...n v– ng–y ng•n h...n. Quanh hai i m ph•n th ng 3 v– th ng 9, ' d–i ng–y v– †m g n b£ng nhau. •y l– bi n thi†n thi†n v†n, kh•ng ph i s thay i 't ng't ®ng v–o ng–y u mŽa kh t,, ng.

Do quř •o thay i theo mŽa, gi%<sub>o</sub> M<sup>TM</sup>t Tr%<sub>i</sub> mŸc/l<sup>TM</sup>n v– ph,,...ng v^ mŸc/l<sup>TM</sup>n c£ng thay i. CŽng m't t"m pin <sup>TM</sup>t c' ^nh c– th phŽ h p h...n v–o m't s' mŽa; l i ch c~a b m n•ng kh•ng gi'ng nhau quanh n†m.  $\frac{3}{4}$  c c v $\frac{1}{4}$  ' miřn B•c Vi t Nam, v–o mŽa h<sup>3</sup> M<sup>TM</sup>t Tr%<sub>i</sub> gi£a tr,,a c– th " r"t cao v– l ch vř ph a B•c; mŽa •ng ,, %ng i th"p h...n v– ch~ y u " ph a Nam. M't tracker m't trfc chř quay trong m't m<sup>TM</sup>t ph•ng n†n c<sup>a</sup>n sai l ch theo ph,,...ng vu•ng g–c v"i trfc; tracker hai trfc kh•c phfc t't h...n vř h,nh hŸc nh,,ng t†ng ' ph•c t•p v– n†ng l,, ng truyřn 'ng.

V, v>y, thi t k c n xem xæt c mŽa, g–c nghi†ng ban u, b–ng che v– th%<sub>i</sub> ti t ^a ph,,...ng. Kh•ng n†n suy ra m•c t†ng s n l,, ng c n†m t m't ng–y n•ng ho<sup>TM</sup>c m't l n o; c n so s nh trong c c kho ng th%<sub>i</sub> gian ~ d–i v– ghi nh>n iřu ki n o [3, 4].

| Giai đoạn thi công<br>• B c b“n c–u       | Xích vít MZt Tr•i (xép xé) | Žc i'm „ng i bi'u kižn                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Xu•n: i m ph•n<br>th ng 3 n ch th ng<br>6 | 0- À +23,44-               | ' cao M <sup>TM</sup> t Tr% <sub>i</sub> giEa tr„a<br>tžng; ng–y d–i d n. |
| H•: ch th ng 6 n<br>i m ph•n th ng 9      | +23,44- À 0-               | M <sup>TM</sup> t Tr% <sub>i</sub> i cao; ng–y d–i<br>r i gi m d n.       |
| Thu: i m ph•n th ng<br>9 n ch th ng 12    | 0- À , 23,44-              | QuŠ •o h• th”p; ng–y<br>ng•n d n.                                         |
| •ng: ch th ng 12<br>n i m ph•n th ng<br>3 | , 23,44- À 0-              | M <sup>TM</sup> t Tr% <sub>i</sub> i th”p; ng–y<br>ng•n r i d–i d n.      |

M'c ng–y ph•n v– ch thay i nhÁ theo t ng nžm; mŽa kh t„ ng t•i t ng âa ph„„ng cžng kh•ng ho–n to–n tržng v“i mŽa thižn vžn. B ng tržn m• t xu h„„ng quŠ •o, kh•ng thay cho s' li u th%<sub>i</sub> ti t t•i v^ tr thā nghi m.

## 2.6. Ba ph„„ng ph“p b“m n ng xem xét trong t i

### 2.6.1. Nhšm 1 Vžng h• theo th•i gian (thužt to“n thi•n v•n)

T nh v^ tr M<sup>TM</sup>t Tr%<sub>i</sub> t tŸa ' l•p <sup>TM</sup>t, ng–y v– gi% Ÿc t DS1307, kh•ng c n c m bi n s ng. X ch v<sup>1/4</sup> theo ng–y trong nžm:

$$^1 = 23,45 - \hat{A} \sin[360 - \hat{A}(284 + n)/365]$$

G–c gi% theo gi% M<sup>TM</sup>t Tr%<sub>i</sub> t:

$$H = 15 - \hat{A} (t , 12)$$

G–c cao M<sup>TM</sup>t Tr%<sub>i</sub> μ theo v<sup>1/4</sup> ' 1/2:

$$\sin \mu = \sin \frac{1}{2} \hat{A} \sin ^1 + \cos \frac{1}{2} \hat{A} \cos ^1 \hat{A} \cos H$$

G–c ph„„ng v^ ž t nh ti p t μ, ^1, 1/2. C<sup>TM</sup>p (μ, ž) i tr c ti p ra g–c <sup>TM</sup>t c~a trfc nghižng v– trfc ph„„ng v^.

- u i m: n ^nh, kh•ng phž thu'c th%<sub>i</sub> ti t, kh•ng dao 'ng.
- Nh„ c i m: c n c–i ®ng tŸa ' v– gi%; kh•ng t sđa sai s' l•p <sup>TM</sup>t v– ' r... kh“p 3D.

### 2.6.2. Nhšm 2 Vžng k^n džng c^m bižn quang tr• (LDR)

B'n LDR " b'n g–c t”m pin, m©i c m bi n g nghižng ra ngo–i t•m m't g–c ã\_s = 30-, kh•ng džng v ch ngžn. Sai l ch ižu khi n

c~a hai trfc:

$e1 = \text{ADC}(\text{LDR\_tr } i) , \text{ADC}(\text{LDR\_ph } i); e2 = \text{ADC}(\text{LDR\_trfn}) , \text{ADC}(\text{LDR\_d}, i)$

- Nếu  $|e1| > \text{ng}, \text{<ng}$ : quay motor ph,...ng v^ theo d"u e1; nếu  $|e2| > \text{ng}, \text{<ng}$ : quay motor nghi"ng theo d"u e2.
- Ng, c l•i th, d ng vŽng ch t ch'ng dao 'ng quanh v^ tr c•n b"ng.
- u i m: ...n gi n, r°, ph n •ng theo s ng th c t , t s"ai sai s' g l•p.
- Nh, c i m: nh•y m•y v– b–ng r•m tho ng qua; s ng s"m t n hi u y u nfn b m ch>m.

### 2.6.3. Nhšm 3 Ph,,"ng ph"p hybrid (k†t h...p), ph,,"ng "n l%a ch n

- Thi"n v"n ^nh v^ th•: u bu i s ng v– m©i 30 ph@t ,a nhanh c hai trfc vš g n ( $\mu, \text{¶}$ ) c~a  $M^{\text{TMt}} \text{Tr}\%i$ .
- LDR tinh chšnh: giEa hai l n ^nh v^ th•, dŽng e1 chšnh ph,...ng v^ v– e2 chšnh ' nghi"ng vš vŽng ch t.
- Tr%i nhišu m•y (t ng s ng  $S < S_{\text{min}}$ ): giE nguy"n v^ tr theo l"ch thi"n v"n, tr nh dao 'ng v• ch.

Hybrid giE ,u i m c~a c hai nh–m v– kh•c phfc nh, c i m c~a t ng nh–m, nfn , c chŸn cho m• h,nh hai trfc c~a n n–y.

## 2.7. Nguy•n t c i u khi'n v "nh gi"

C– th dŽng išu khi n –ng-ng•t c– vŽng trž •t mfc titu nhanh; išu khi n t«l gi m b,,"c khi g n ch; ho™c PI/PID khi c– ph n h i v^ tr v– c n gi m sai s' n ^nh. V"i motor trfc v t, l nh quay , c gi"i h•n theo h–nh tr,nh v– chš ph t khi g–c l ch v, t vŽng ch t; nh% trfc v t t h m nfn kh•ng c n nu•i i n giE v^ tr . Thu>t to n m% ho™c th ch nghi l– h,,"ng n•ng cao nh,ng c n , c hi u chu n v– so s nh trfn dE li u ~ •i di n [4].

Chš titu nh gi nfn g m sai s' g–c ph,...ng v^/g–c cao, s' l n chuy n 'ng, th%i gian n ^nh, tr•ng th i c•ng t•c v– n"ng l, ng thu n. N"ng l, ng PV v– n"ng l, ng 'ng c.../b' išu khi n c n o trfn cŽng kho ng th%i gian; trong c c phæp so s nh ph i giE nguy"n t i, c"u h,nh o v– išu ki n l•p ™t.

## 2.8. M–i tr,•ng Arduino IDE v c"ch ntp ch,,"ng tr«nh cho ESP32

Arduino IDE m<sup>™</sup>c ^nh ch<sup>3</sup>m l<sup>3</sup>i AVR/SAM v– tr,nh bi<sup>3</sup>n d<sup>3</sup>ch avr-gcc/arm-gcc, trong khi ESP32 d<sup>3</sup>ng nh•n Xtensa LX6 c n toolchain ri<sup>3</sup>ng, n<sup>3</sup>n ph i c–i th<sup>3</sup>m l<sup>3</sup>i esp32 c<sup>3</sup>a Espressif th, IDE m<sup>3</sup>i bi<sup>3</sup>n d<sup>3</sup>ch v– n•p „ c cho ESP32 DevKit.

- B,,“c 1. C–i Arduino IDE v– driver USB-UART (CP210x/CH340).
- B,,“c 2. File À Preferences À Additional Boards Manager URLs: th<sup>3</sup>m [https://espressif.github.io/arduino-esp32/package\\_esp32\\_index.json](https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json)
- B,,“c 3. Tools À Board À Boards Manager À c–i g–i jesp32<sup>3</sup> c<sup>3</sup>a Espressif Systems.
- B,,“c 4. Ch<sup>3</sup>Yn Board jESP32 Dev Module<sup>3</sup> v– @ng c ng COM.
- B,,“c 5. Serial Monitor 115200 baud; giE n@t BOOT khi n•p n u IDE b o jConnecting...<sup>3</sup>.
- B,,“c 6. N•p sketch Blink x c nh>n tr,,“c khi vi t ch,,...ng tr,nh hybrid hai tr<sup>3</sup>f c.

## 2.9. Module ESP32 DevKit d<sup>3</sup>ng trong t i

Module ESP32 DevKit i<sup>3</sup>u khi n c hai kh“p. š t–i kh•ng b>t WiFi n<sup>3</sup>n d<sup>3</sup>ng „ c nh–m ADC2 cho b’n k<sup>3</sup>tnh LDR (GPIO25/26/27/14); bi n tr” ph,,...ng v^ v–o GPIO36, bi n tr” nghi<sup>3</sup>ng v–o GPIO2, i n p t”m pin v–o GPIO39 (ADC1). L nh hai c u H i qua b’n opto PC817 v“i quy „“c t ch c c th”p; b’n c•ng t•c h–nh tr,nh k<sup>3</sup>o xu’ng 1k Ÿc m•c 1 khi ch•m.

## 2.10. C“c nhšm l>nh c” b^ n d<sup>3</sup>ng trong ch,,”ng tr«nh

B ng 1. C c nh–m l nh d<sup>3</sup>ng trong ch,,...ng tr,nh hybrid hai tr<sup>3</sup>f c

| Nhšm              | L>nh ti di>n                        | ng d <sup>3</sup> ng trong t i                                                          |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| C”u tr@c          | if/else, switch-case, for, while    | Quy t ^nh l nh theo d”u e1/e2; v^ng ch% hai motor.                                      |
| V–o/ra s’         | pinMode, digitalWrite, digitalRead  | B’n k <sup>3</sup> tnh l nh c u H; b’n c•ng t•c h–nh tr,nh.                             |
| V–o/ra t,,...ng t | analogRead, analogSetPinAttenuation | B’n k <sup>3</sup> tnh LDR (ADC2), hai bi n tr” v– p t”m pin (ADC1).                    |
| Th% i gian        | millis, delay                       | Chu k <sup>3</sup> 2 ph@t nh nh LDR, 30 ph@t nh nh thi <sup>3</sup> n v <sup>3</sup> n. |

| Nhóm             | Lĩnh vực điển                     | ứng dụng trong                                     |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Toán học         | sin, cos, atan2, radians, degrees | Tính $\pi$ , H, $\mu$ , $\pi$ và các hàm hai biến. |
| I <sup>2</sup> C | Wire.beginTransmission(0x68/0x27) | Ýc DS1307, ghi lên LCD PCF8574.                    |
| Hình ảnh         | lcd.setCursor, lcd.print          | Giáo, hai biến biến, trình hai motor.              |
| Giao tiếp        | Serial.printf                     | Log biến biến, e1, e2, hai biến.                   |

## 2.11. Th, vi>n sđ dđng

- Wire.h cho DS1307 (0x68) và PCF8574 của LCD (0x27) trên cổng bus I<sup>2</sup>C.
- LiquidCrystal\_I2C.h xử lý khi cần LCD 1602 qua hai chân SDA/SCL.
- Toán học chủ yếu C++ cho khi cần tính toán; khi cần dùng WiFi/Bluetooth giao diện ADC2.

## 2.12. Các tham số và kết quả kết quả thực nghiệm

Bảng 2. Tham số kết quả thực nghiệm của chương trình hai phần

| Tên, đơn vị                                         | Giá trị thực nghiệm kết quả thực nghiệm         | Dùng trong code                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Chu kỳ tính toán / LDR                              | 30 phút / 2 phút                                | T_TV = 1800000 ms;<br>T_LDR = 120000 ms.  |
| Ngưỡng / vùng chết                                  | e  > 200 / 120 mức ADC                          | Hằng số NGUONG và xử lý khi cần.          |
| Ngưỡng máy đo S_min                                 | 2500 (tính biến biến)                           | Nhận giá trị của hai biến.                |
| Thời gian tính toán                                 | Kiểm nghiệm (e2) trên, c, phần, vùng v (e1) sau | Thời gian trong hàm nh nh LDR của loop(). |
| Góc góc biến biến s                                 | 30-, kiểm nghiệm quang trình                    | Các số biến biến K_cal biến biến.         |
| Sai số lưu trữ hybrid                               | 2,9- trung bình; 83 lần chạy motor/ngày         | Mức số số log ngoại trừ.                  |
| Một biến ( $\mu$ , $\pi$ ) và chu kỳ biến biến 180- | Chương trình 4 quy trình biến biến              | Hàm thienVan() và biến biến biến biến.    |

---

## CHƯƠNG 3. CHẾ TẠO, HIỆU CHỨNG, ỔN ĐỊNH VÒNG CẢNH NGUYÊN PHÁP XÁC LẬP TRONG CODE

### 3.1. Thiết kế mạch trên EasyEDA

Mạch sử dụng vi xử lý trên EasyEDA thành bảng sheet như sau, bảng mạch (th\_thuan/th\_nguoc và th\_thuan2/th\_nguoc2) và thuật toán biến đổi không ngừng GPIO2. Các quy tắc như thiết kế như sau, việc tải code: biến đổi LDR trên ADC2 nhận không có WiFi; I nh c u H t ch c c th"p qua opto; c"ng t" c h-nh tr,nh k"o xu'ng 1k Ýc m" c 1 khi ch"m; DS1307 và LCD chung bus I<sup>2</sup>C.

### 3.2. Chế tạo mạch

- Hoàn thành hàn như sau ba nh nh và 3,3 V / 5 V trên "c khi c"m module.
- Hoàn thành hàn hai c u H t m TIP41C k"m t n nhi t, diode b o v và biến đổi opto c ch ly.
- Hoàn thành i d"y bus I<sup>2</sup>C và d"y t n hi u b' n k"nh LDR xo"n "i tr nh nhi"u c u H.

### 3.3. Thiết kế c" kh"m ph"c v" ph-n m m

- Hai biến đổi h i ti p g"n ng tr"fc t ng kh"p code n' i suy tuy n t nh ba i m.
- B' n c"ng t" c h-nh tr,nh "m t ngo-i v"ng l-m vi c 2-, code d"ng l-m gi"i h"n c"ng t ng chi"u.
- Kh' i g LDR in 3D gi"e nguy"n g-c nghi"ng "s sau hi u chu n h s' K\_cal n "nh gi"e c c l n ch"y.

### 3.4. Hiệu chỉnh và ổn định

- Hoàn thành hiệu chỉnh K\_cal biến đổi LDR; sai l ch sau hi u chu n d, "i 2%.
- Hoàn thành hiệu chỉnh hai biến đổi ba i m; sai s' g-c suy ra " 1,5- m"i kh"p.
- Hoàn thành o tr"i gi" DS1307 d, "i 3 gi"y/24 gi" v- th" hi n th" " hai d"ng LCD.
- Hoàn thành o d"ng hai motor (4,2 A và 3,8 A); code gi"i h"n m"i l nh 8 gi"y.

### 3.5. Ph"ng ph"p c ADC trong code

- Số kênh t, ...ng t Ỗc 12 bit v“i suy hao 11 dB; m©i k“nh l”y 16 m–u, b! m–u l ch r i trung b,nh.
- Nh•n K\_cal t ng k“nh LDR tr, “c khi l>p e1 = tr i , ph i v– e2 = tr“n , d, “i; ng, <ng 200 v– vŽng ch t 120 m•c ADC.
- K“nh p t”m pin qua c u chia chđ gi m s t v– hi n th^; ph“n b n–y ch, a o d^ng i n.

### 3.6. Ph, ”ng ph“p i u khi’ n hai ‘ng c” qua c–u H

B ng 3. B ng l nh c u H dŽng chung cho hai kh“p

| T«nh hufng      | L>nh code                 | K#t qu^                       |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| Kh“p ch•y thu>n | thuan = LOW, nguoc = HIGH | C™p ch«o tr i d–n.            |
| Kh“p ch•y ng, c | thuan = HIGH, nguoc = LOW | C™p ch«o ph i d–n.            |
| D ng / giE      | c hai = HIGH              | C u H kh–a, tr f c v t t h m. |
| Ch•m h–nh tr,nh | d ng + c”m chiđu ch•m     | B o v c... kh v– transistor.  |

Th• t tnh chđnh trong m©i chu kă LDR l– kh“p nghi“ng tr, “c r i kh“p ph, ...ng v^ sau, sai l ch ph, ...ng v^ , c o khi m™t pin @ng ‘ cao; m©i l nh ch•y , c gi m s t 10 ms m’t l n v– t kh–a c u H khi •t vŽng ch t ho™c h t 8 gi•y.

### 3.7. c th•i gian t<sup>3</sup> module DS1307

Code Ỗc b y thanh ghi BCD c~a DS1307 qua ^a chđ 0x68, gi i m BCD r i suy ra s’ ng–y trong n±m n v– gi% M™t Tr%i t t nh <sup>1</sup>, H, μ, ¶; hai g–c ™t c~a kh“p nghi“ng v– kh“p ph, ...ng v^ l”y tr c ti p t c™p (μ, ¶) sau khi chu n h–a b, “c nh y 180– tr, a h• ch .

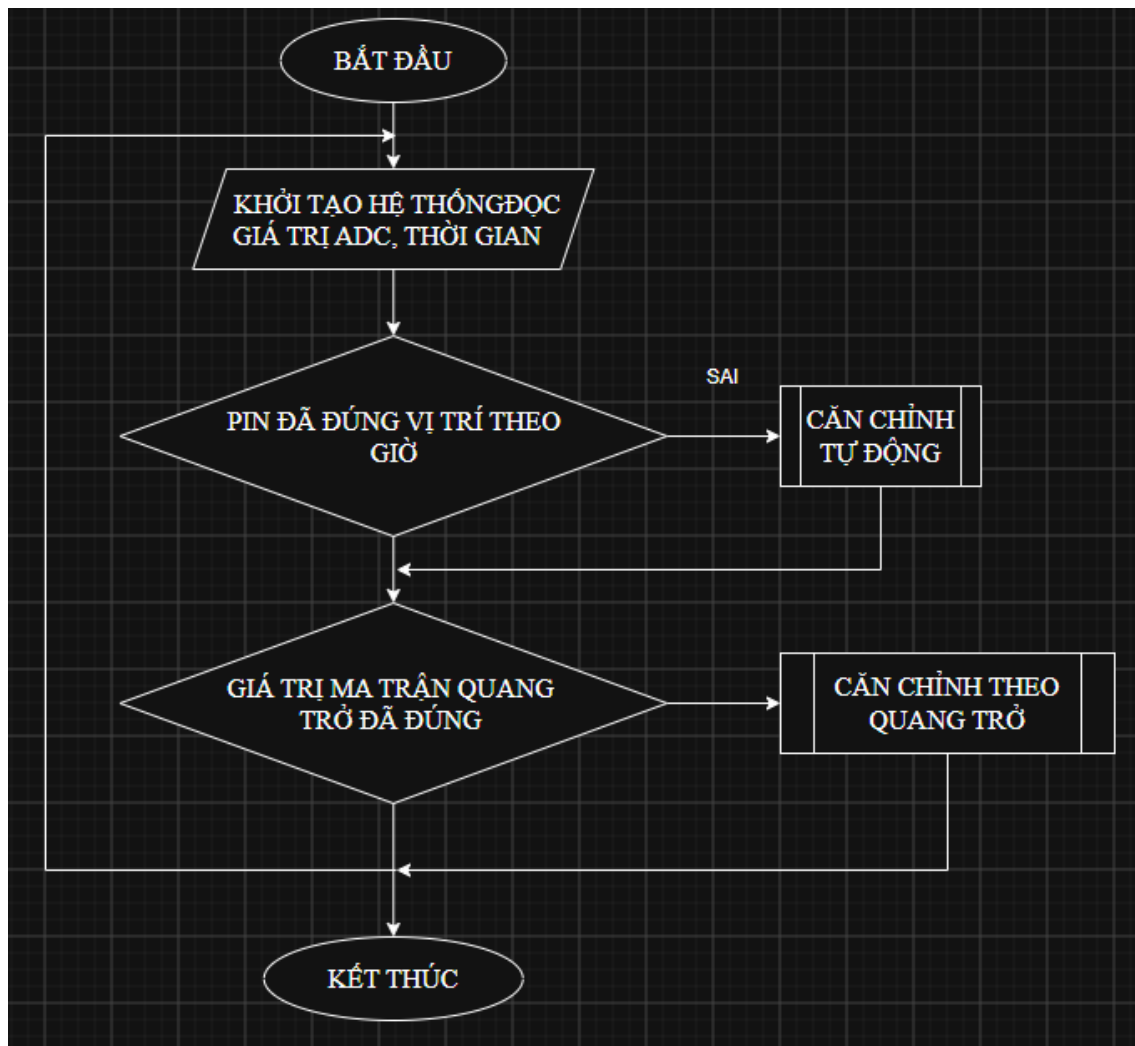
### 3.8. Hi’ n th~ th•i gian v tr“ng th“i l•n LCD I2C 1602

M©i gi•y, d^ng 1 LCD in ng–y gi% t DS1307 d•ng ;DD/MM HH:MM:SS¢; d^ng 2 in g–c hai kh“p v– tr•ng th i, v df ;ng=+35 q=-12 OK¢. Khi m•y mŽ giE v^ tr ho™c ch•m h–nh tr,nh, d^ng 2 i th–nh th•ng b o ;GIU VI TRI¢ ho™c ;CHAN HANH TRINH¢.

### 3.9. Các biến trình suy ra gốc nghi ngờ và gốc ph, "ng v"

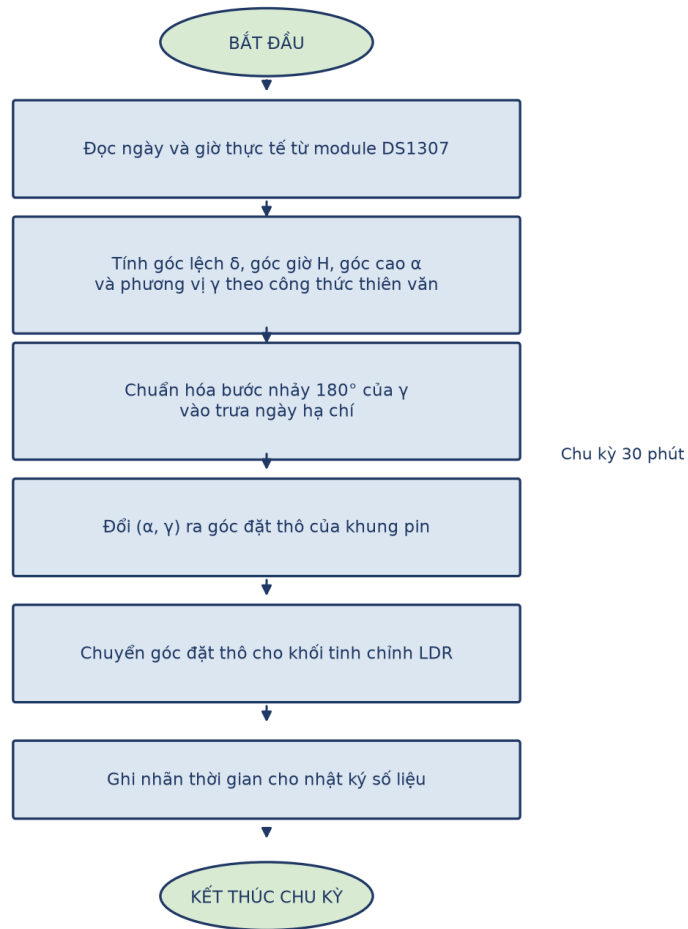
Mỗi khối trình chia p 3,3 V; code ýc trung b, nh 16 m-ur i n' i suy ba i m hi u chu n ra g-c kh"p, káp trong h-nh tr, nh c... kh (nghi"ng 0 75-, ph, "ng v" ì 120-). Gi tr^ n-y d"ng gi"i h"n g-c "t thi"n v"n, d"ng l nh tinh ch"nh v- hi n th^ LCD.

### 3.10. L, u - thu"t to"n t"ng ph-n v t ng qu"t



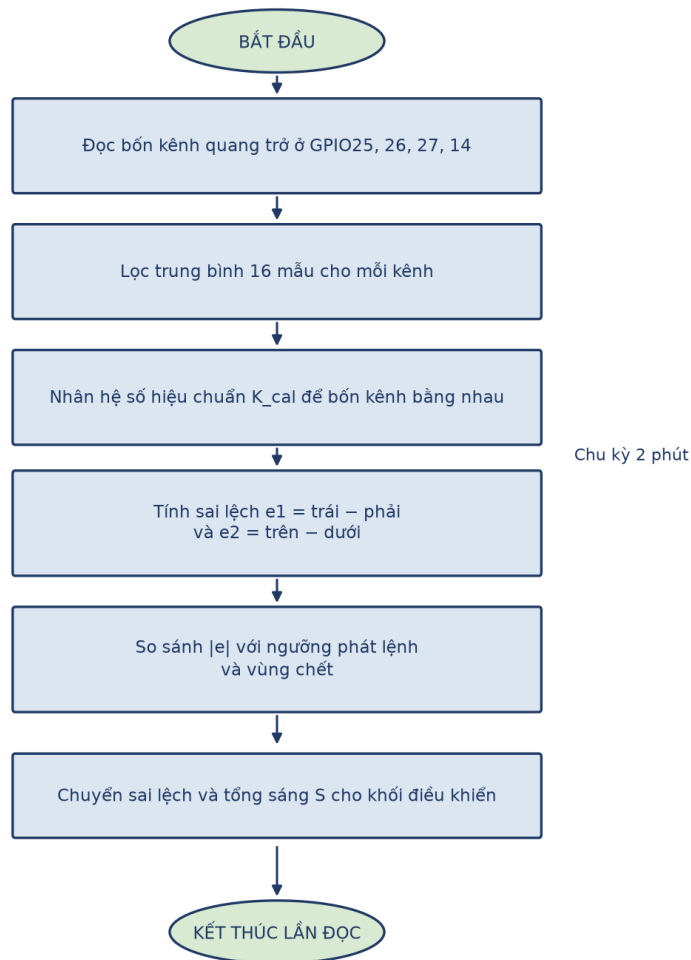
H nh 1. L u t ng qu t ch ng tr nh hybrid hai tr" c (b n v c a sinh vi n)

L, u t ng qu t b n sinh vi"n cho h hai kh"p: v"ng ki m tra v" tr theo gi% ch"y tr, "c, t"i v"ng tinh ch"nh ma tr>n quang tr" th, x"t kh"p nghi"ng r i m"i n kh"p ph, "ng v^.



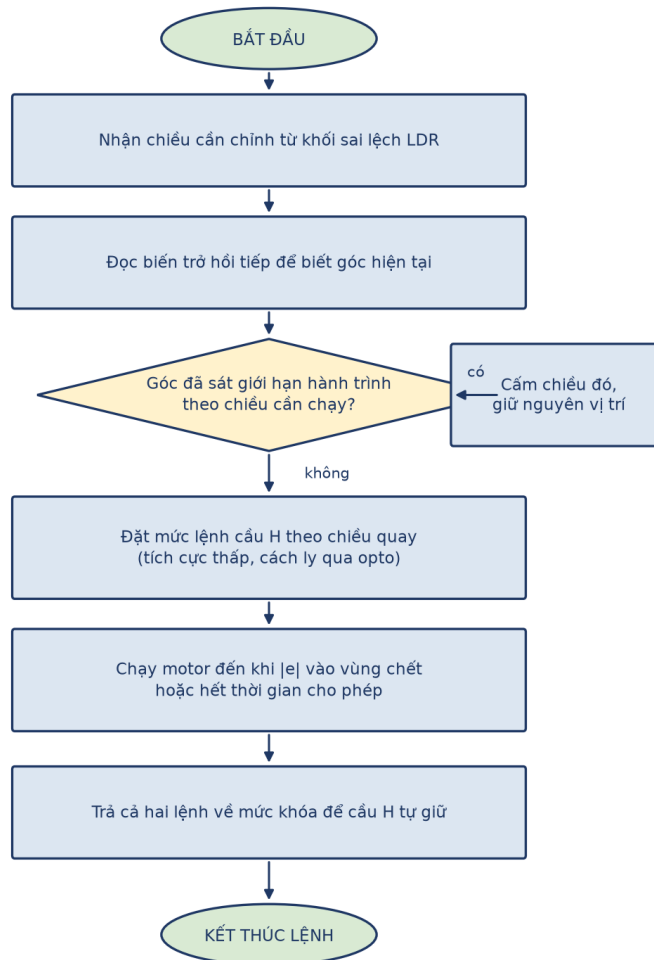
Hình 2. Lưu trữ dữ liệu từ DS1307 và tính toán vị trí

Khi thiết lập hai kênh DS1307 mỗi 30 phút, tính góc cao và phương vị từ các góc thiên văn để tính toán vị trí đặt thô của khung pin, chuẩn hóa bước nhảy 180° của góc vị trí vào trưa ngày hạ chí.



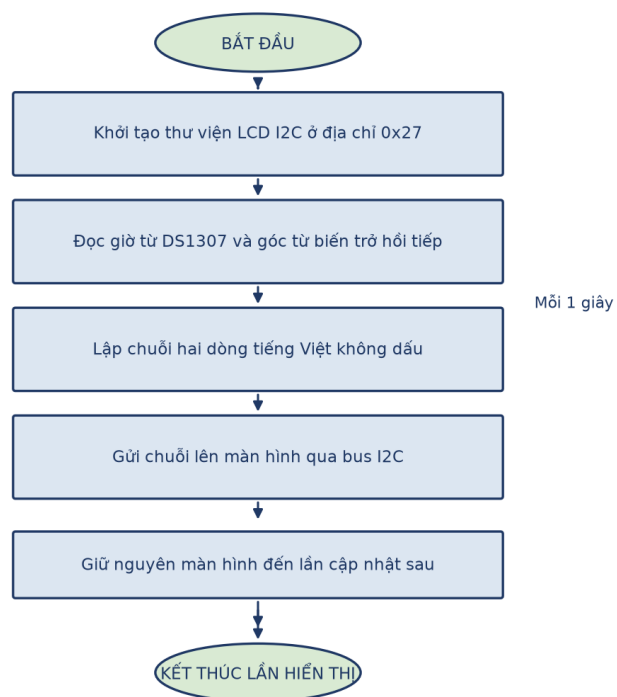
Hình 3. Lưu trữ kết quả LDR và tính  $e1, e2$

Khi thực hiện kênh LDR lập trình sai lệch  $e1$  cho phải, ...ng và  $e2$  cho góc nghiêng, nhân hệ số  $K_{cal}$  và so sánh, ...ng tr, ...c khi chuyển cho khối xử lý khi hai kênh.



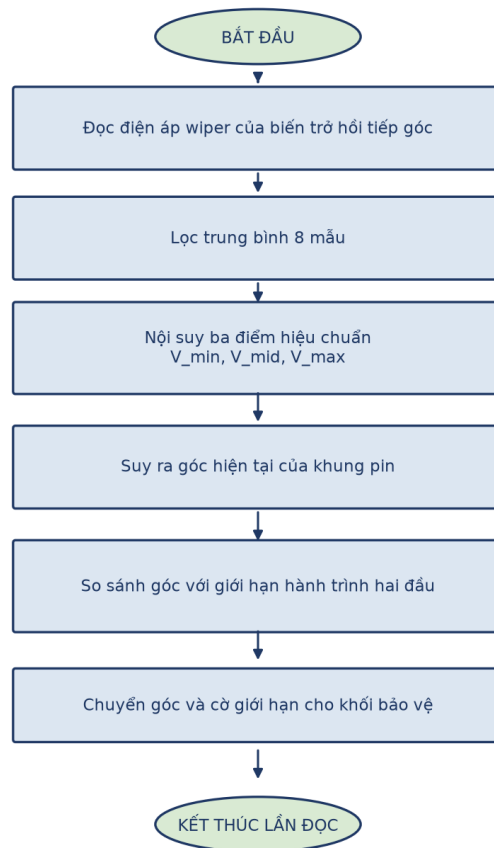
Hình 4. Lưu ý khi chạy motor qua cầu H bên TIP41C

Khi chạy motor qua cầu H, cần chú ý: khi chạy motor, cần phải chú ý đến hướng quay của motor, nếu không, motor sẽ bị hỏng; mỗi khi chạy motor, cần phải kiểm tra vị trí của motor, nếu không, motor sẽ bị hỏng; khi chạy motor, cần phải kiểm tra vị trí của motor, nếu không, motor sẽ bị hỏng.



Hình 5. Lưu hình hiển thị LCD I2C 1602

Khởi tạo thư viện LCD I2C ở địa chỉ 0x27, đọc giờ từ DS1307 và góc từ biến trở hồi tiếp, lập chuỗi hai dòng tiếng Việt không dấu, gửi chuỗi lên màn hình qua bus I2C, giữ nguyên màn hình đến lần cập nhật sau.



Hình 6. Lưu trữ suy ra góc hiện tại

Khi hai điểm hiệu chuẩn đã được nạp vào bộ nhớ, thì việc suy ra góc hiện tại của khung pin sẽ được thực hiện dựa trên các giá trị đã lưu trữ. Quá trình này sẽ được thực hiện liên tục để đảm bảo độ chính xác của góc hiện tại.

### 3.11. Code mẫu cho phần tính toán góc hiện tại

```

// Bám nang hybrid 2 trục - ESP32 DevKit (thien van tho + LDR tính chỉnh)
// Nghiệm trước, phương vi sau. Chẩn theo sheet: LDR 25/26/27/14,
// biến trở PV 36 / nghiệm 2, áp pin 39, hành trình 34/35/32/33,
// motor PV 19/18, motor nghiệm 5/13 (tích cực THAP qua opto).
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
const int LDR[4] = {25, 26, 27, 14}; // TT, PT, TD, PD (ADC2)
const int POT_PV = 36, POT_NG = 2, PIN_AP = 39;
const int QT[4] = {34, 35, 32, 33}; // hành trình: PV+, PV-, NG+, NG-
const int PV_T = 19, PV_N = 18; // cầu H motor phương vi
const int NG_T = 5, NG_N = 13; // cầu H motor nghiệm
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const float PHI = 20.93;
const int NGUONG = 200; float S_MIN = 2500;
const unsigned long T_LDR = 120000, T_TV = 1800000;
float K_cal[4] = {1.0, 1.0, 1.0, 1.0};
unsigned long tLDR = 0, tTV = 0;
int docTB(int chan, int n = 16) {
  long s = 0; int m[16];
  for (int i = 0; i < n; i++) { m[i] = analogRead(chan); s += m[i]; }
  long tb = s / n; long s2 = 0; int d = 0;
  for (int i = 0; i < n; i++) if (abs(m[i] - tb) * 4 < tb) { s2 += m[i]; d++; }
  return d ? s2 / d : tb;
}
void docDS1307(int &ng, int &th, int &hh, int &mm, int &ss) {
  Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write(0x00); Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(0x68, 7);

```

---

```

byte b[7]; for (int i = 0; i < 7; i++) b[i] = Wire.read();
auto bcd = [](byte x) { return (x >> 4) * 10 + (x & 0x0F); };
ss = bcd(b[0] & 0x7F); mm = bcd(b[1] & 0x7F); hh = bcd(b[2] & 0x3F);
ng = bcd(b[4] & 0x3F); th = bcd(b[5] & 0x1F);
}
int ngayTrongNam(int ng, int th) {
    const int t31[12] = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
    int n = ng; for (int m = 1; m < th; m++) n += t31[m - 1];
    return n;
}
// thien van: tra ve (alpha, gamma) do
void thienVan(float &alpha, float &gamma) {
    int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
    int n = ngayTrongNam(ng, th);
    float t = hh + mm / 60.0 + ss / 3600.0;
    float d = radians(23.45 * sin(radians(360.0 * (284 + n) / 365.0)));
    float H = radians(15.0 * (t - 12.0));
    float p = radians(PHI);
    float sa = sin(p)*sin(d) + cos(p)*cos(d)*cos(H);
    if (sa <= 0.05) { alpha = 0; gamma = 0; return; }
    alpha = degrees(asin(sa));
    gamma = degrees(atan2(sin(H), cos(H)*sin(p) - tan(d)*cos(p)));
    if (gamma > 90.0) gamma -= 180.0; // chuan hoa buoc nhay trua ha chi
    if (gamma < -90.0) gamma += 180.0;
}
float docGoc(int chan, float gMin, float gMax) {
    float v = docTB(chan) * 3.3 / 4095.0;
    const float VMIN = 0.30, VMAX = 3.00;
    return constrain(gMin + (v - VMIN) * (gMax - gMin) / (VMAX - VMIN), gMin, gMax);
}
void dung(int t, int n) { digitalWrite(t, HIGH); digitalWrite(n, HIGH); }
void chay(int t, int n, int qtThuan, int qtNguoc, bool thuan, int ms) {
    if (thuan && digitalRead(qtThuan) == 1) return;
    if (!thuan && digitalRead(qtNguoc) == 1) return;
    digitalWrite(t, thuan ? LOW : HIGH);
    digitalWrite(n, thuan ? HIGH : LOW);
    delay(ms); dung(t, n); // cau H khoa, truc vit tu giu
}
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    Wire.begin(); lcd.init(); lcd.backlight();
    analogReadResolution(12);
    analogSetPinAttenuation(POT_PV, ADC_11db);
    analogSetPinAttenuation(POT_NG, ADC_11db);
    analogSetPinAttenuation(PIN_AP, ADC_11db);
    for (int i = 0; i < 4; i++) { analogSetPinAttenuation(LDR[i], ADC_11db); pinMode(QT[i], INPUT); }
    pinMode(PV_T, OUTPUT); pinMode(PV_N, OUTPUT); dung(PV_T, PV_N);
    pinMode(NG_T, OUTPUT); pinMode(NG_N, OUTPUT); dung(NG_T, NG_N);
}
void loop() {
    unsigned long now = millis();
    // 1) dinh vi tho ca hai khop moi 30 phut
    if (now - tTV >= T_TV) {
        tTV = now;
        float a, g; thienVan(a, g);
        float ngHien = docGoc(POT_NG, 0, 75), pvHien = docGoc(POT_PV, -120, 120);
        if (fabs(a - ngHien) > 2.0)
            chay(NG_T, NG_N, QT[2], QT[3], a > ngHien, min(5000, (int)fabs(a - ngHien) * 80));
        if (fabs(g - pvHien) > 2.0)
            chay(PV_T, PV_N, QT[0], QT[1], g > pvHien, min(5000, (int)fabs(g - pvHien) * 80));
    }
    // 2) tinh chinh LDR moi 2 phut: nghien truoc, phuong vi sau
    if (now - tLDR >= T_LDR) {
        tLDR = now;
        int L[4]; float S = 0;
        for (int i = 0; i < 4; i++) { L[i] = docTB(LDR[i]) * K_cal[i]; S += L[i]; }
        float e2 = (L[0] + L[1]) - (L[2] + L[3]); // tren - duoi
        float e1 = (L[0] + L[2]) - (L[1] + L[3]); // trai - phai
        if (S > S_MIN) {
            if (fabs(e2) > NGUONG) chay(NG_T, NG_N, QT[2], QT[3], e2 > 0, fabs(e2) > 3 * NGUONG ? 1000 : 300);
            if (fabs(e1) > NGUONG) chay(PV_T, PV_N, QT[0], QT[1], e1 > 0, fabs(e1) > 3 * NGUONG ? 1000 : 300);
        }
    }
    // 3) LCD: gio DS1307 + goc hai khop
    int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
    char d1[17], d2[17];
    sprintf(d1, "%02d/%02d %02d:%02d:%02d", ng, th, hh, mm, ss);
    sprintf(d2, "ng=%04.0f q=%04.0f %s", docGoc(POT_NG, 0, 75),
        docGoc(POT_PV, -120, 120), S > S_MIN ? "OK" : "MAY");
    lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(d1);
    lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(d2);
}

```

```

    Serial.printf("%s S=%0.0f e1=%+.0f e2=%+.0f\n", d1, S, e1, e2);
}
}

```

Code hai trfc giE nguytn khung b n m't trfc v- thtm ba i m: kh'i thitn vtn tr vř c™p ( $\mu$ ,  $\eta$ ) k³m chu n h-a b,, "c nh y 180-; nh nh tinh chřnh xet e2 c~a kh"p nghiřng tr,, "c r i m"i t"i e1 c~a kh"p ph,,...ng v^; m©i kh"p c- h-m ch•y motor riřng v"i c™p c•ng t•c h-nh tr,nh c~a m,nh. Tr•ng th i kh-a c u H sau m©i l nh nh% trfc v t t h m giE nguytn v tr hai kh"p.

## CH NG 4. TIEN TH¶C HI N V KÆ HO°CH TU·N N Y

### 4.1. K¶t qu^ tt ,...c trong tu-n 5/10 10/10/2026

- Ho-n th-nh c-i Arduino IDE k³m l¶i esp32 v- n•p th¶ th-nh c•ng ltn ESP32 DevKit b n hai trfc.
- Ho-n th-nh h-n hai c u H, b'n křnh opto, kh'i ngu n v- bus I²C chung cho DS1307 v"i LCD.
- Ho-n th-nh hi u chu n b'n křnh LDR, hai bi n tr" h i ti p v- ki m th¶ ltn 'ng b'n c•ng t•c h-nh tr,nh.
- Ho-n th-nh vi t v- n•p code hybrid hai trfc: @ng th• t nghiřng tr,, "c ph,,...ng v^ sau, hi n th^ ~ gi% v- hai g-c kh"p ltn LCD.

### 4.2. C"c c-ng vi>c c¶n lti c•a tu-n n y (5/10 10/10/2026)

- Ch•y ngo-i tr% i trřn ng-y n•ng, 'i chi u log hai g-c kh"p v"i th^ m• phřng " quy n nghiřn c•u.
- Tinh chřnh ng,, <ng e1/e2 v- ' d-i b,, "c ch•y gi m s' l n kh"i 'ng hai motor.
- B sung ch ' gi- l"n: Yc l^ch v- ,a t"m pin vř v^ tr nghř n£m ngang.

## T I L I U THAM KH¶O

[1] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

---

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., ¡Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,¢ Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[5] H. Mousazadeh et al., ¡A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,¢ Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., ¡Review on sun tracking technology in solar PV system,¢ Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., ¡Technologies of solar tracking systems: A review,¢ IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. [https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32\\_datasheet\\_en.pdf](https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf)

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[10] A. El Hammoumi et al., ¡A simple and low-cost active dual-axis solar tracker,¢ Energy Science & Engineering, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, ¡Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System,¢ Sensors, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>